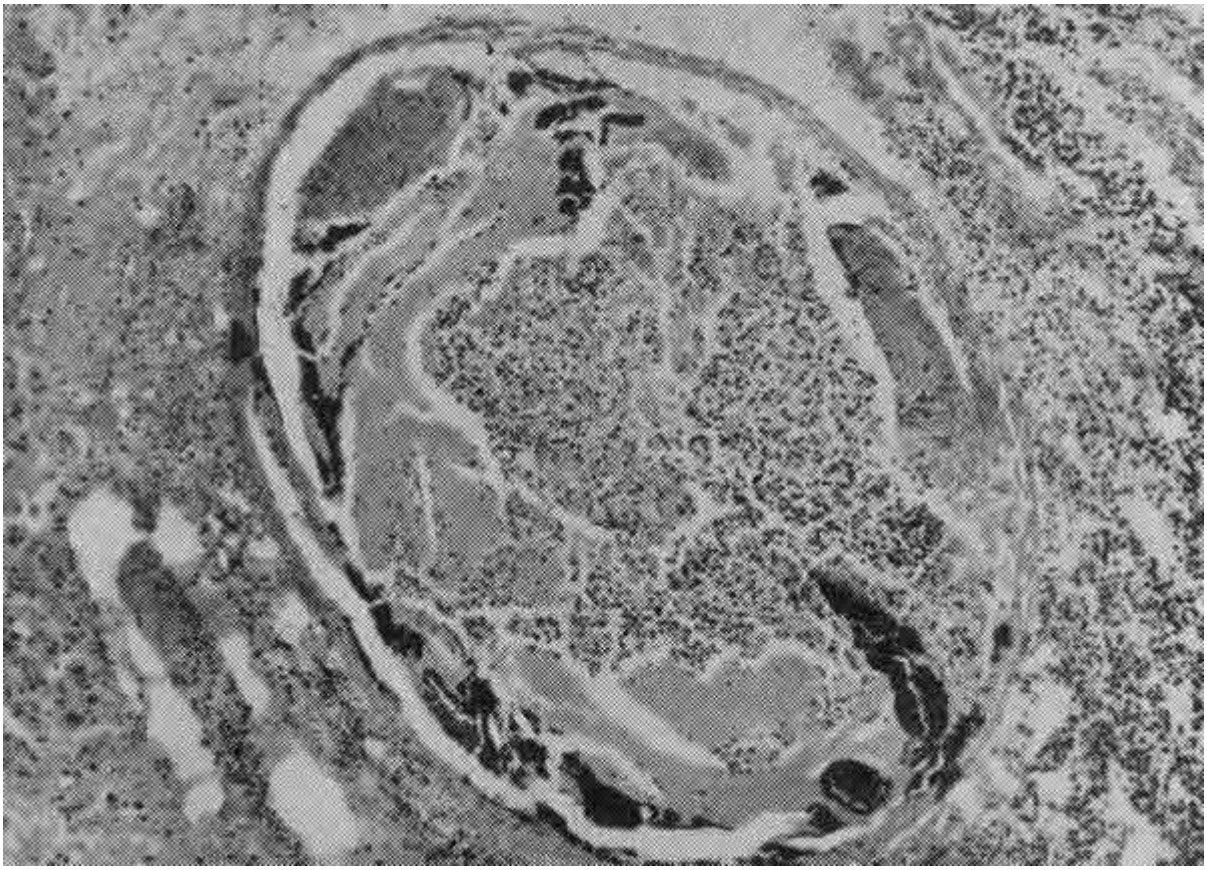
КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ № 1
ПО КУРСУ
ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Составитель: доцент кафедры Д.Е. Мильчаков
под редакцией профессора А.Е. Колосова.

Ф.И.О. студента _____

Факультет_____ Номер группы_____

Ф.И.О. преподавателя_____

Киров
2015

УДК 616-091(075.8)
Р12

Рабочая тетрадь по курсу общей патологической анатомии для самостоятельной работы студентов медицинских ВУЗов во внеаудиторное время и на практических занятиях / сост. Д.Е. Мильчаков; ред. А.Е. Колосов. – Киров: Кировская государственная академия. – 193 с.

Составитель: доцент кафедры патологической анатомии, кандидат медицинских наук Д.Е. Мильчаков.
Под редакцией зав. кафедрой патологической анатомии, доктора медицинских наук, профессора А.Е. Колосова.

Рецензент:
Зав. кафедрой цитологии, эмбриологии, гистологии ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава России, д.б.н. Жданова О.Б.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Тематический план занятий	3
2.	Список описания макро и микро препаратов	4
3.	Занятие № 1	5
4.	Занятие № 2	11
5.	Занятие № 3	18
6.	Занятие № 4	26
7.	Занятие № 5	37
8.	Занятие № 6	47
9.	Занятие № 7	55
10.	Занятие № 8 (итоговое №1)	66
11.	Занятие № 9	70
12.	Занятие № 10	81
13.	Занятие № 11	89
14.	Занятие № 12	97
15.	Занятие № 13	105
16.	Занятие № 14	111
17.	Занятие № 15	118
18.	Занятие № 16	127
19.	Занятие № 17	136
20.	Занятие № 18 (итоговое №2)	139
21.	Приложение	143
22.	Электронограммы	151
23.	Стереотипные изменения ультраструктур клетки и межклеточного вещества	182
24.	Список литературы	188
25.	Содержание	189
26.	Для заметок	190

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО КУРСУ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

1. Вводное занятие: понятие о патологической анатомии. Основы гистологической техники. Учение о смерти.
2. Некроз. Апоптоз.
3. Метаболические нарушения 1: нарушения жирового обмена, паренхиматозные диспротеинозы, слизистая дистрофия.
4. Метаболические нарушения 2: мезенхимальные диспротеинозы.
5. Метаболические нарушения 3: смешанные дистрофии: нарушение обмена хромопротеидов, нуклеопротеидов и минералов.
6. Нарушение кровообращения 1: гиперемия, кровотечения, кровоизлияния.
7. Нарушение кровообращения 2: тромбоз, эмболия, инфаркт, шок, ДВС – синдром.
8. **Итоговое занятие №1 (зачёт).**
9. Воспаление 1: общее учение, альтеративное и эксудативное воспаление.
10. Воспаление 2: продуктивное воспаление, специфическое воспаление.
11. Иммунологические процессы. ВИЧ – инфекция.
12. Компенсаторные и приспособительные процессы.
13. Опухоли 1: общее учение, эпителиальные опухоли.
14. Опухоли 2: неэпителиальные опухоли. Влияние опухолей на организм человека.
15. Опухоли из нервной и меланинобразующей ткани.
16. Патология клетки.
17. **Итоговое занятие №2 + сдача макро- и микропрепаратов за осенний семестр (зачёт).**

I. СХЕМА ОПИСАНИЯ МАКРОПРЕПАРАТА

1. Определить орган (рекомендуемая фраза – “макропрепарат представлен фрагментом …”, далее следует название органа).
2. Описать орган:
   - размеры,
   - характер поверхности,
   - цвет,
   - консистенция,
   - вид органа на разрезе с учётом анатомических особенностей.

3. Определить характер патологического процесса (очаговый или диффузный).

4. Если патологический процесс очаговый, описать:
- количество очагов,
- локализацию очага (ов),
- размеры,
- форму,
- цвет,
- наличие границы с окружающей тканью.

5. Если процесс диффузный описать:
- характер поверхности разреза
- цвет,
- консистенцию.

6. назвать патологический процесс. Сформулировать диагноз.

7. Указать возможные причины процесса.

8. Указать возможные исходы процесса.

II. СХЕМА ОПИСАНИЯ МИКРОПРЕПАРАТА

1.Определить орган (ткань), представленный в препарате.

2. Определить способ изготовления гистологического препарата и окраску.

3. Охарактеризовать и зарисовать патологические изменения.

4. Назвать патологический процесс. Сформулировать диагноз.

5. Указать вероятные причины возникновения обнаруженных патологических изменений.

6. Сопоставить микроскопические изменения с возможной макроскопической картиной.

7. Оценить функциональное значение обнаруженных изменений и назвать вероятные исходы.

Занятие №1. **Дата_____**

Тема: Понятие о патологической анатомии. Основы гистологической техники. Учение о смерти.

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии, музей кафедры.

Продолжительность изучения темы: 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- Изучить значение патологической анатомии, как научно-практической дисциплины,
- изучить объекты и методы исследования патологической анатомии,
- ознакомиться с основами гистологической техники,
- изучить условные и безусловные признаки смерти, цель и порядок проведения аутопсии.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Патологическая анатомия. Определение, задачи, методы, уровни и объекты исследования.
2. Объекты исследования патологической анатомии. Фиксирующие растворы, правила фиксации материала для гистологического исследования. Замораживающий микротом, цели использования.
3. Способ приготовления гистологических препаратов. Критерии выбора, этапы.
4. Гистологические окраски: разновидности, цели применения.
5. Понятие о биологической и клинической смерти. Условные и безусловные признаки смерти. Цели и задачи аутопсии.

Литература рекомендуемая для самоподготовки:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 16 - 19.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Определение и история развития патологической анатомии.
2. Объекты, уровни и методы исследования патологической анатомии.
3. Операционный материал: определение, цель исследования, примеры.
4. Биопсийный материал: определение, цель исследования, виды биопсий по методам получения материала и по срокам изготовления, особенности изготовления срочных биопсий, примеры.
5. Способы изготовления гистологических препаратов, этапы.
6. Гистологические окраски.
7. Танатология, определение. Признаки смерти.
8. Аутопсия: определение, цель проведения, способы вскрытий.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

I. *Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:*

1. Патологическая анатомия (дайте определение)_____

_____

_____

2. Назовите объекты исследования патологической анатомии:

_____

_____

3. Операционный материал (дать определение) _____

_____

_____

4. Биопсийный материал (дать определение) _____

_____

5. Перечислите способы изготовления гистологических препаратов:

5.1_____

5.2 _____

6. Перечислите способы изготовления препаратов в зависимости от вида биопсий, заполните таблицу:

Вид биопсии	Способ приготовления

7. Перечислите показания для применения замораживающего микротома:
7.1 _____
7.2 _____
8. Перечислите этапы обработки материала методом проводки и значение каждого из них, заполните таблицу:

№ п п	Этап	Цель
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

9. Перечислите виды гистологических окрасок с примерами:
   9.1 _____
   9.2 _____
   9.3 _____
10. Метахромазия (дайте определение)_____
    _____
11. Перечислите структуры, окрашиваемые гематоксилином и эозином, заполните таблицу:

Гематоксилин окрашивает	Эозин окрашивает

12. Элективные окраски используются для: (выбрать один правильный ответ)
    12.1 обзорного исследования тканей;
    12.2 избирательного выявления структур тканей;
    12.3 ускорения окрашивания тканей;
    12.4 для длительного сохранения окраски.
13. Биопсийный материал для гистологического исследования патологоанатому присылают в (выбрать несколько правильных ответов):

13.1 40% формалине;
13.2 изотоническом растворе;
13.3 спирте;
13.4 10% формалине;
13.5 глутаральдегиде;
13.6 воде.

14. К элективным окраскам относятся (выбрать несколько правильных ответов):
14.1 гематоксилин и эозтн;
14.2 альциановый синий;
14.3 нильская голубая;
14.4 судан чёрный.

15. Окраска пикрофуксином по методу Ван Гизона используется для выявления (выбрать один правильный ответ):
15.1 слизьсодержащих клеток;
15.2 нервных волокон;
15.3 мышечных волокон;
15.4 жира;
15.5 коллагеновых волокон;
15.6 ретикулиновых волокон;
15.7 эластических волокон.

16. Танатология (дать определение) _____
_____

17. Перечислите признаки смерти, заполните таблицу:

Условные признаки смерти	Безусловные признаки смерти

18. Аутопсия (дайте определение)_____
_____

19. Цели аутопсии: _____
_____

II. *На практическом занятии, пользуясь данными приложения №1. в конце рабочей тетради впишите в приведённый ниже текст протокола вскрытия данные о размерах и массе органов человека в норме.*

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ

Труп женщины (мужчины) среднего возраста, нормостенического телосложения, удовлетворительного питания. Естественные отверстия без особенностей. Видимые слизистые бледные, блестящие. Кожные покровы бледные, сухие, склеры белого цвета, блестящие. Подкожная жировая клетчатка бледно-жёлтая, влажная, толщина в области пупка 4 см. Брюшина, плевра, перикард влажные, гладкие, блестящие, в полостях небольшое количество прозрачной светлой жидкости. Сердце эластичной консистенции, размерами _____ см, масса _____ гр. Эпикард гладкий, блестящий. Под эпикардом умеренное количество жёлтой жировой клетчатки, сосуды эпикарда хорошо контурируются, не извитые. Полости не расширены, содержат небольшое количество тёмно-красных свёртков крови, с гладкой блестящей поверхностью. Клапаны сердца, крупных сосудов и пристеночный эндокард тонкие, гладкие, блестящие, полупрозрачные. Толщина миокарда левого желудочка _____ см, правого _____ см, миокард на разрезе коричневый, волокнистый. Коронарные артерии – спавшиеся, тонкостенные, интима гладкая, блестящая, эластичная. Интима легочной артерии желтоватая, блестящая, в просвете долевых ветвей легочной артерии жидкая тёмная кровь. Щитовидная железа мягко-эластичная, доли по _____ см, на разрезе розово-коричневатая, зернистая, однородная. Слизистая гортани, трахеи, бронхов гладкая, блестящая, розовая, в просвете – скудное слизистое содержимое. Лёгкие спались при вскрытии грудной полости, нижние доли тестоватой консистенции, в области верхушек ткань лёгкого воздушная. На разрезе ткань серовато-розового цвета, стенки мелких бронхов тонкие, эластичные, не выступают над поверхностью разреза, в просвете мелких сосудов жидкая кровь. Бифуркационные, трахеобронхиальные лимфатические узлы мягкие, диаметром 0,5 – 1,5 см, на разрезе розовые, однородные, жировая клетчатка средостения однородная, желтоватая. Надпочечники листовидной формы, корковый слой жёлтый, мозговой – коричневый, в состоянии аутолиза. Почки – эластичной консистенции, размерами по _____ см, общая масса почек _____ гр., капсула снимается легко, поверхность гладкая, блестящая. На разрезе рисунок ткани и границы слоёв чёткие, толщина коркового слоя 0,8 см, ткань коричневатого

цвета. Слизистая лоханок, мочеточников, мочевого пузыря беловатого цвета гладкая, блестящая, в просвете блестящая соломенного цвета моча.

Женщина (репродуктивного возраста) – матка грушевидной формы, _____ см, периметрий бледно-розового цвета, блестящий, миометрий розоватый, волокнистый, толщиной 2 см, эндометрий гладкий, блестящий, коричневатый, маточные трубы извитые, яичники с двух сторон размерами по _____ см, с мозговидной поверхностью, на разрезе белесовато-розовые с жёлтыми телами.

Женщина (климактерического возраста) – матка с инволютивными изменениями, _____ см, периметрий сероватого цвета, блестящий, миометрий розоватый, волокнистый. Эндометрий гладкий, блестящий очагово неравномерного кровенаполнения, маточные трубы тонкие, прямые, яичники с двух сторон размерами по _____ см, на разрезе белёсые.

Мужчина – предстательная железа узловатого вида, размерами _____ см, эластичной консистенции, на разрезе однородная, розовато-белесого цвета.

Язык серо-розовый, с неравномерно выраженными сосочками. Слизистая пищевода продольно-складчатая, розовая, блестящая. Желудок – в просвете небольшое количество слизи с примесью съеденной накануне пищи, складчатость блестящей слизистой оболочки выражена. Толстый и тонкий кишечник слизистая серого цвета, блестящая, складчатая, содержимое соответствует отделам. Желчный пузырь - _____ см, не напряжён, слизистая оболочка сероватого цвета, блестящая. Толщина стенки _____ см, эластичной консистенции, слизистая оболочка бархатистая, окрашена желчью, в просвете жидкая тёмно-жёлтая жёлчь. Печень эластичной консистенции, размерами _____ см, масса печени _____ гр. Капсула тонкая, гладкая. Блестящая, поверхность печени гладкая, на разрезе ткань однородного коричневого цвета, с поверхности разреза стекает незначительное количество жидкой тёмной крови. Поджелудочная железа эластичной консистенции _____ см, масса _____ гр., на разрезе белесовато-розового цвета, дольчатая. Селезёнка - дряблая, _____ см, массой _____ гр., капсула морщинистая, блестящая. На разрезе ткань тёмно-вишнёвого цвета, однородная, в соскобе с поверхности умеренное количество крови. Кости черепа целые, без особенностей Венозные синусы свободные, с гладкой блестящей внутренней поверхностью. Твёрдая мозговая оболочка гладкая, блестящая. Мягкая мозговая оболочка – блестящая, полупрозрачная. Головной мозг с хорошо контурирующими извилинами и бороздами (при отёке – уплощенными извилинами и

сглаженными бороздами). На разрезе ткань с правильным распределением серого и белого вещества. Эпендима желудочков гладкая, блестящая, сосудистые сплетения красноватые, сочные. Артерии основания головного мозга – тонкостенные, просветы спавшиеся, интима гладкая, блестящая, бледно-жёлтого цвета.

Занятие №2 **Дата _____**

Тема: НЕКРОЗ. АПОПТОЗ.

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии, музей кафедры.

Продолжительность изучения темы: 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- изучить патоморфологию и этиологию некроза и апоптоза,
- научиться дифференцировать различные клинико-морфологические формы некроза между собой на основании морфологических данных,
- сформировать алгоритм макро – и микроскопической диагностики различных форм некроза,
- изучить этиологию разных видов гангрены,
- понять значение апоптозной гибели клеток,
- сформировать алгоритм микроскопической диагностики апоптоза.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Некроз. Определение, классификация по этиологии и макроскопическим формам. Исходы некроза.
2. Гистологические признаки некроза (ядра, цитоплазмы, волокон соединительной ткани).
3. Гангрена. Определение, классификация, исход гангрены.
4. Апоптоз. Определение, микроскопические проявления, значение.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ Необходимо самостоятельно повторить морфологию клетки, нормальную гистологию внутренних органов.

Литература рекомендуемая для самоподготовки:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 119 - 136.

- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Процессы, предшествующие некрозу.
2. Некроз. Определение, классификации.
3. Макроскопические формы некроза.
4. Гистологические признаки некроза (ядра, цитоплазмы, волокон соединительной ткани).
5. Исходы некроза.
6. Гангрена. Определение, классификация, исходы гангрены.
7. Апоптоз. Определение, микроскопические проявления, значение.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

I. *Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:*

1. Некроз (дайте определение) _____
   _____
2. Назовите микроскопический признак, отличающий аутолитические изменения от некротических
   _____
   _____
3. Перечислите основные этиологические формы некроза и дайте их характеристику, заполните таблицу:

Вид некроза	Причина развития

4. Назовите стадии некроза и изменения, происходящие в ядре и цитоплазме клеток при этом, заполните таблицу:

Локализация	Стадия некроза	Изменения в ядре
Ядро		
Цитоплазма		

5. Назовите клинико-морфологические формы некроза, дайте им определение, заполните таблицу:

Форма некроза	Определение	Локализация

6. Перечислите разновидности коагуляционного некроза, при каких заболеваниях развиваются и какие органы поражают, заполните таблицу:

Вид некроза	Заболевания	Локализация

7. Назовите причины “вторичной колликвации” сухого некроза
_____
_____
8. Инфаркт (дать определение)_____
_____
_____
9. Назовите особенность строения органа, от которой зависят цвет и форма инфаркта _____
_____
10. Укажите цвет и форму инфаркта возникающего в перечисленных органах в зависимости от типа кровообращения, заполните таблицу:

Орган	Тип кровообращения	Цвет некроза	Форма некроза
Головной мозг			
Сердце			
Лёгкое			
Почка			
Селезёнка			
Кишка			

11. Перечислите виды гангрены и причины развития, заполните таблицу:

Вид гангрены	Этиология

12. Назовите исходы некроза и структурные изменения в тканях, заполните таблицу:

Исход	Структурные изменения

13. Апоптоз (дайте определение) _____
_____

14. Перечислите микроскопические признаки апоптоза клетки:
14.1
14.2
14.3
14.4

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА

1. ***Контроль первого уровня*** (проводится в начале занятия).
Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.
1.
2.
3.
4.
5.

2***. Контроль второго уровня*** (проводится в конце занятия). Ответить на вопросы теста, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня._____

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

2. Опишите макропрепарат предложенный преподавателем, дайте ответы на вопросы (схема описания макропрепарата на с. 3-4).
1.Сухая гангрена стопы и голени;
2. Влажная гангрена тонкой кишки;
3. Ишемический инфаркт селезёнки с рубцеванием;

4. Ишемический инфаркт головного мозга;

5. Секвестр.

Макропрепарат №1. ***Сухая гангрена стопы и голени***

Мягкие ткани стопы и нижней трети голени резко уменьшены в объёме, уплотнены, сморщены (мумифицированы), чёрного цвета, часто с неприятным запахом. На отдельных участках кожа мацерирована. Возможна мутиляция (самоампутация) пальцев. В области средней трети голени чётко выражена разграничительная линия (демаркация), представленная зоной отёка с паретически расширенными полнокровными сосудами, служащая границей между некротизированными и здоровыми тканями. Чёрный цвет гангрены обусловлен пигментом – сульфидом железа, образующимся в результате взаимодействия железа гемоглобина с сероводородом атмосферного воздуха. Причинами развития сухой гангрены конечностей являются атеросклероз и тромбоз её артерий, действия критических температур, болезнь Рейно, вибрационная болезнь, инфекции (сыпной тиф). Возможные осложнения: некротизированные ткани являются входными воротами и благоприятной питательной средой для патогенных микроорганизмов, которые могут привести к развитию сепсиса и смерти пациента.

Макропрепарат № 2. ***Влажная гангрена тонкой кишки при атеросклерозе***

Петля тонкой кишки утолщена, отёчная, дряблой консистенции, чёрно-красного цвета. Серозная оболочка тусклая с нежным налётом фибрина, мелкие сосуды её почти неразличимы. В просвете кишки жидкое кровянистое содержимое, часто зловонное. Слизистая оболочка тёмно-багрового цвета. Отличить венозную гангрену от артериальной в запущенных случаях довольно трудно, тем более что к артериальной закупорке присоединяется почти всегда и тромбоз отводящих вен. Граница со здоровой тканью чётко выражена, представлена зоной демаркационного воспаления. При артериальном тромбозе границы инфаркта кишки более чёткие, а в самой ранней стадии обнаруживают бледный ишемизированный участок кишки в отличие от резко синюшного и полнокровного участка изменённой кишки при венозном тромбозе. Возможное осложнение – возникновение разлитого гнойного перитонита.

Макропрепарат № 3. ***Ишемический инфаркт селезенки с рубцеванием***

Селезёнка увеличена в размерах, неоднородной консистенции, капсула её гладкая, напряжена. В области одного из полюсов определяется неправильной формы светло-жёлтый тусклый участок дряблой консистенции. Капсула над ним набухшая, тусклая с нежными наложениями фибрина. На разрезе патологический очаг имеет клиновидную (треугольную) форму, с вершиной, обращённой в сторону ворот, а основанием к капсуле. На диафрагмальной поверхности визуализируется организовавшийся инфаркт в виде глубокого втянутого рубца, имеющего также треугольную форму. Инфаркт селезёнки может стать результатом как местного тромбоза сосудов, так и эмболии селезёночной артерии, чаще всего из полостей левого сердца. Рубцевание (фиброзирование) является благоприятным исходом и на функцию макроорганизма практически не влияет. В случае септического аутолиза может произойти генерализация инфекции и сепсис.

Макропрепарат № 5. ***Ишемический инфаркт головного мозга***

Масса головного мозга увеличена, полушария симметричны, борозды расширены, извилины несколько сглажены. Мягкая мозговая оболочка гладкая, блестящая, прозрачная, сосуды её полнокровны. В области постцентральной извилины одного из полушарий визуализируется патологический очаг неправильной формы, дряблой консистенции, серого цвета с желтоватым оттенком без чётких границ, тусклый. На разрезе участок ишемии затрагивает только кору головного мозга, имеет неправильную форму. Причинами появления ишемического инфаркта является тромбоз, эмболия и/или длительный спазм церебральных сосудов. Наиболее частым исходом ишемического

инфаркта, затрагивающего только серое вещество головного мозга, является наличие глиального рубчика.

Макропрепарат № 138. ***Секвестр***

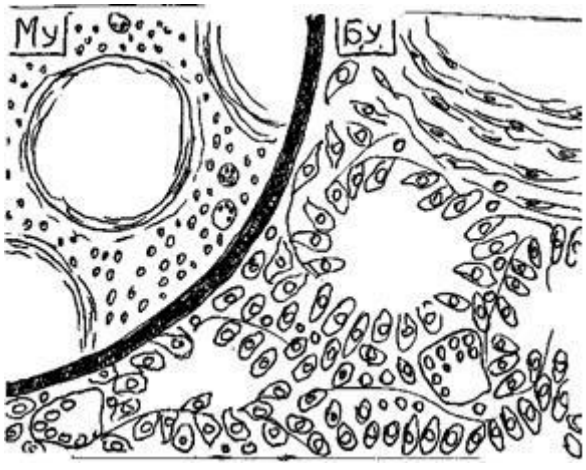
Фрагмент мёртвой костной ткани серо-чёрного цвета с неровными «изъеденными» краями свободно располагается среди живых тканей, не подвергается аутолизу и организации. Вокруг такого фрагмента (секвестра) образуется секвестральная капсула и полость, заполненная гнойным экссудатом и тканевым детритом. Стенка секвестральной полости иногда выполнена костной тканью по типу «скорлупы». Прилежащие живые ткани склерозированы, надкостница плотная и утолщённая.. Наиболее часто секвестр наблюдается при остеомиелите. Благоприятным исходом будет служить формирование наружного свища, через который выделяется не только гной, но и сам секвестр. Среди неблагоприятных исходов можно выделить внутренние свищи, вторичный амилоидоз и сепсиса.

3. У лаборанта получите планшету с микропрепаратами, исследуйте их под микроскопом, зарисуйте и выполните обозначения на рисунке:

Микропрепарат №86. Творожистый некроз в лёгком при туберкулёзе

(окраска гематоксилином и эозином).

В центре препарата определяется участок творожистого некроза, который имеет вид бесструктурной зернистой массы, внутри и по периферии которой разбросаны остатки ядер лимфоцитов и лейкоцитов. Граница некроза выражена недостаточно ясно, окружена зоной эпителиоидных клеток, имеющих радиальное расположение, ядра которых удлинены по направлению к центру бугорка. Периферия эпителиоидного бугорка интенсивнее окрашена гематоксилином из-за скопления лимфоцитов. Среди клеточного инфильтрата, а иногда и в зоне некроза имеются гигантские клетки Пирогова-Лангханса, которые обладают большим числом ядер, располагающихся по периферии клетки, образуя подобие кольца или подковы. По окружности эпителиоидного бугорка развития сосудов и фиброзной капсулы не наблюдается.



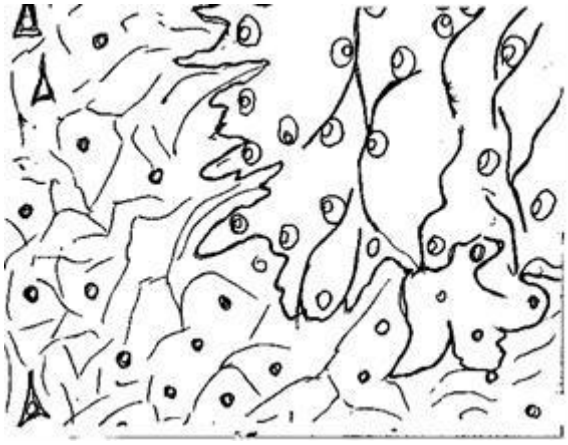
Обозначить:
1 - казеозный некроз
2 - зона эпителиоидных клеток
3 - гигантские клетки Пирогова-Лангханса
4 - лимфоциты

Микропрепарат №4. Ишемический инфаркт головного мозга.

(окраска гематоксилином и эозином)

В центре препарата виден очаг неправильной формы, представленный зоной разрежения ткани гомогенного розового цвета, не содержащий ядер. Зона некроза окружена пролиферирующими элементами макроглии и скоплением макрофагов округлой формы, в цитоплазме которых выявляются глыбки тканевого детрита. Эти клетки имеют

образное название «зернистые шары». В окружающей ткани вокруг кровеносных сосудов и нейронов визуализируются оптически пустые ободки, указывающие на периваскулярный и перицеллюлярный отёк ткани мозга.

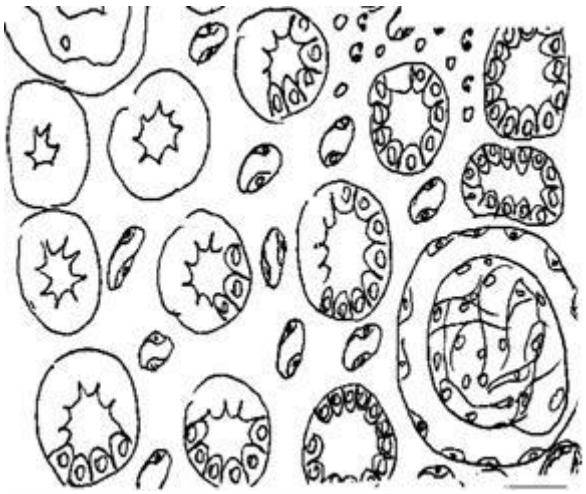


Обозначить:
1 - участок некроза
2 - «зернистые шары»
3 - периваскулярный отёк
4 - перицеллюлярный отёк

Микропрепарат № 5. Ишемический инфаркт почки с зоной демаркации.

(окраска гематоксилином и эозином)

В бледно окрашенной части препарата (некроз) заметны очертания канальцев. В их клетках отсутствуют ядра – кариолизис, местами цитоплазма подвергается лизису, образуя однородную массу. Канальцы превращены в тонкие трубки, наполненные тканевым детритом. В клубочках распад не выражен. По краям некротического очага обнаруживается скопление нейтрофилов, капилляры и мелкие вены переполнены кровью, встречаются небольшие кровоизлияния. В то же время здесь постепенно вырисовываются молодые капилляры, врастающие в край омертвевшей ткани.



Обозначить:
1 - некроз эпителия канальцев
2 - тканевой детрит в просвете канальца
3 - полнокрвные сосуды
4 - скопление нейтрофилов и эритроцитов в строме органа
5 - клубочек почки

Дать определение следующим терминам: некроз, некроз коагуляцнонный, некроз восковидный, кариорексис, кариопикноз, плазмолиз, демаркационная линия, гангрена влажная, пролежни, секвестр, инкапсуляция некроза, мацерация, аутолиз, трупные пятна, миомаляция, трупная эмфизема, клиническая смерть, некроз прямой, некроз колликвационный, некроз творожистый, кариолизис, плазморексис, плазмокоагуляция, инфаркт, гангрена, гангрена сухая, гангрена анаэробная, нома, организация некроза, петрификация некроза, мумификация, киста, трупное окоченение, трупные гипостазы, трупная имбибиция, агония, биологическая смерть.

Занятие № 3. **Дата _____**

Тема: МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 1: НАРУШЕНИЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА, ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ДИСПРОТЕИНОЗЫ

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии .
Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- усвоить определение “понятий” альтерация, дистрофия как выражение нарушений тканевого метаболизма в качестве одной из форм повреждения (альтерация);
- разобраться в причинах развития дистрофий, их морфогенетических механизмах, структурных уровнях проявления дистрофий и в их исходах;
- выяснить классификацию дистрофий, отметить влияние распространённости процесса (местная, общая), и значение генетических факторов;
- изучить макро и микроскопические проявления разных видов дистрофий в отдельных органах;
- дать характеристику наследственных метаболических нарушений как выражение наследственных ферментопатий, охарактеризовать их роль в патологии детского возраста.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

- Каковы основные причины, механизмы развития и функциональное значение дистрофий (в частности - паренхиматозных)?
- Как отличить паренхиматозные дистрофии от других патологических процессов на основании их морфологической характеристики?

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 66 - 80.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Понятие о сущности альтерации, дистрофии и их определения.
2. Причины развития дистрофий.
3. Морфогенетические механизмы развития дистрофий.
4. Понятие о принципах классификации дистрофий.
5. Понятие о макро- и микроскопических проявлениях паренхиматозных белковых, углеводных, и жировых дистрофий.
6. Исходы и значение дистрофий.
7. Понятие о наследственных дистрофиях, болезнях накопления.
8. Значение наследственных дистрофий в патологии детского возраста.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

I. *Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:*

1. Метаболические нарушения (дать определение) _____
   _____
   _____
2. Назовите основные причины нарушения обмена веществ:
   а) _____
   б) _____
   с) _____
   д) _____

3. Заполнить таблицу:

Механизмы появления в клетках и тканях продуктов обмена			
инфильтрация	декомпозиция	трансформация	Извращённый синтез

4.Классификация метаболических нарушений:

А. По происхождению:

* _____
* _____

Б. По виду нарушенного обмена:

* _____
* _____
* _____
* _____

В. По распространённости:

* _____
* _____

Г. По локализации:

* _____
* _____
* _____

Исходы:

1._____
2._____

5. Перечислите виды нарушения жирового обмена:
   1._____
   2._____
   3._____

6. Общее ожирение (дать определение) _____
   _____
   _____
   _____

7. Перечислить механизмы возникновения общего ожирения:
   1. _____
   2. _____
      _____
      _____

8. Причины и условия развития общего ожирения:
   - _____
     _____
     _____
   - _____
     _____
     _____

9. Дать макро и микроскопическую характеристику сердца при тучности и печени при тучности (заполнить таблицу):

Сердце		Печень	
Макро	Микро	Макро	Микро

10. Пояснить значение тучности для организма:
    1. _____
       _____
       _____
    2. _____
       _____
    3. _____
       _____

11. Паренхиматозная жировая дистрофия: (дать определение)_____
    _____
    _____
    _____

12. Каковы причины возникновения данной патологии?
    1. _____
    2. _____
    3. _____

13. Механизм возникновения:
    1. _____
       _____
    2. _____
       _____
       _____

14. Дать макро и микроскопическую характеристику сердца и печени при паренхиматозной жировой дистрофии (ПЖД) (заполнить таблицу):

Сердце		Печень	
Макро	Микро	Макро	Микро

15. Исходы паренхиматозной жировой дистрофии (ПЖД):
    1. _____
    2. _____
16. Дать определение ожирения межуточного вещества интимы артерии:

    _____

    _____

    _____

    _____
17. В чём заключаются макро и микроскопические изменения интимы артерий (стадии) заполнить таблицу:

Макроскопические изменения интимы артерий (стадии):	Микроскопические изменения интимы артерий (стадии):
1.	1.
2.	2.
3.	3.
	4.

18. Какое значение ожирения межуточного вещества интимы артерии имеет для сосудов?
    1. _____
    2. _____
    3. _____
    4. _____
19. Какое значение ожирения межуточного вещества интимы артерии имеет для органов?
    1. _____
    2. _____

20. Что такое паренхиматозная белковая дистрофия (диспротеиноз) (дать определение):_____

_____

21. Какие Вам известны виды паренхиматозного диспротеиноза? (перечислить):
    1. _____
    2. _____
    3. _____
    4. _____
22. Причины:
    1. _____
    2. _____
    3. _____
23. Локализация: _____

_____

_____

24. Заполнить таблицу:

Механизмы паренхиматозного диспротеиноза	Макроскопические признаки	Микроскопические признаки
1.	1.	В миокарде –
2.	2.	В печени –
3.	3.	В почках –

25. Какая существует проба на мутное набухание в почках? _____

_____

_____

26. Исходы паренхиматозного диспротеиноза? (перечислить): _____

_____

_____

_____

_____

27. Значение паренхиматозного диспротеиноза? _____

_____

_____

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II.ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат предложенный преподавателем, дайте ответы на вопросы (схема описания макропрепарата на с. 3- 4).

Макропрепарат №6. ***Мутное набухание почки***

Почка незначительно увеличена в размерах, обычной консистенции, капсула гладкая, напряжена, снимается легко, обнажая гладкую, однородную коричневую поверхность. На разрезе корковое вещество коричневого цвета и красно-коричневое мозговое вещество синхронно расширяются, граница между ними хорошо различима. Чашечно-лоханочная система нормального вида. Исход всегда благоприятный с полным восстановлением структуры и функции почки.

Макропрепарат №7. ***Жировая дистрофия печени ребенка***

Печень заметно увеличена, дряблой консистенции, жёлто-коричневого цвета, капсула её гладкая, напряжена, нижний край закруглён. На разрезе ткань печени выбухает, иногда ярко жёлтая, дольки печени невооружённым глазом не видны. Поверхность разреза матовая, гомогенная, на ноже остаются капли жира. Водная проба положительная. Желчные протоки не расширены. Причинами развития могут быть алиментарное ожирение (обжорство), хроническая гипоксия, сахарный диабет, белковое голодание (квашиоркор), антибиотики тетрациклинового ряда, интоксикация этанолом, хлороформом, эфиром. При устранении этиологического фактора исход процесса, как правило, благоприятный, структура и функция печени полностью восстанавливаются.

Макропрепарат № 216. ***Массивный прогрессирующий некроз печени***

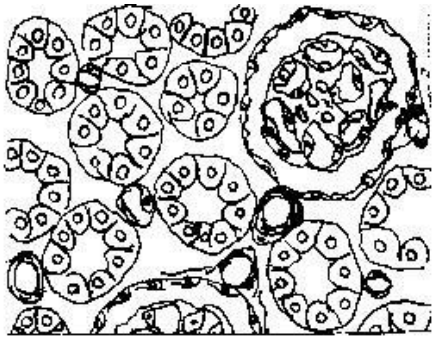
Печень резко увеличена, масса её иногда достигает нескольких килограммов, капсула напряжена, край закруглён. Орган дряблой консистенции, цвета охры. На разрезе жёлто-оранжевая, матовая, дольчатость макроскопически неразличима, с заметным тёмно-красным крапом, который соответствует полнокровным центральным отделам долек. В отличие от жирового гепатоза, сопровождается поражением других органов – тубулярным некрозом почек, гемморагическим панкреатитом, острыми язвами ЖКТ. Этиология: гепатотропные яды экзогенного (грибы, пищевые токсины, мышьяк) и эндогенного (тиреотоксикоз, эклампсия) происхождения. Такие изменения в печени соответствуют стадии жёлтой дистрофии. На ранних этапах процесс обратимый, при прогрессировании заболевания развивается постнекротический крупноузловой мультилобулярный цирроз печени.

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме

Микропрепарат №16. «*Зернистая» дистрофия эпителия канальцев почки*

(окраска гематоксилином и эозином)

Преимущественно в извитых канальцах, несущих секреторную функцию, т.е. в первую очередь соприкасающихся с теми вредными веществами, которые выделяются из крови, отмечается стёртость границ клеток, выстилающих просвет канальца, цитоплазма их тусклая, не во всех клетках видны ядра. Нефроциты увеличены в размерах, выдаются в просвет канальца, благодаря чему он представляется суженным. В просвете канальцев видна мелкозернистая или однородная масса (белок, выделившийся через изменённые клетки и выпавший в просвет канальца – белковые цилиндры). В цитоплазме эпителия канальцев определяются эозинофильные зёрна – гиперплазия ультраструктур. Клубочки изменяются лишь в случаях воспаления (гломерулонефрита).

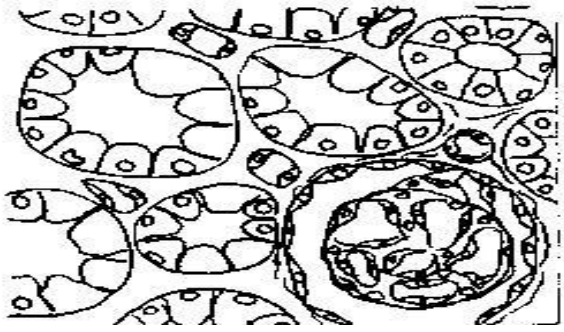


Обозначить:
1 - клубочек
2 - «перерождённый» эпителий извитых канальцев (ядра местами не видны, эозинофильные зёрна)
3 - выпавшие в просвет канальцев белковые массы
4 - неизменённые канальцы

Микропрепарат №18. *Вакуольнаяая дистрофия эпителия канальцев почки*

(окраска гематоксилином и эозином)

Клетки эпителия проксимальных канальцев увеличены в размерах, цитоплазма их заполнена вакуолями, содержащими прозрачную жидкость. Просвет канальцев сужен или полностью отсутствует. Ядра смещены на периферию, местами сморщены или полностью исчезают. В некоторых нефроцитах мелкие вакуоли сливаются, образуя «баллоны» (гигантские вакуоли). Такие изменения клетки являются выражением фокального колликвационного некроза (баллонная дистрофия).



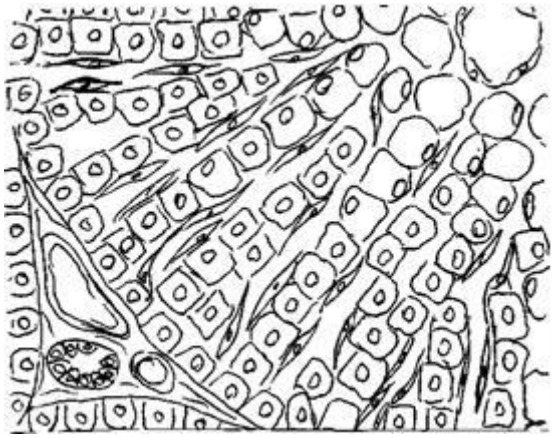
Обозначить:
1 - вакуоли в цитоплазме нефроцитов
2 - смещённые на периферию ядра
3 - нефроциты в состоянии баллонной дистрофии
4 - просвет канальцев

Микропрепарат №31. *Жировая дистрофия печени*

(окраска суданом III, гематоксилином)

Балочное строение печёночных долек сохранено. Цитоплазма гепатоцитов инфильтрирована крупными каплями жира (окрашены суданом III в ярко-оранжевый цвет), занимающими значительную часть цитоплазмы и оттесняющими ядро. Цитоплазма некоторых гепатоцитов представляет собой одну большую жировую вакуоль, что делает их похожими на липоциты. Преобладание жировой дистрофии в периферичских отделах печёночной дольки свидетельствует об инфильтрационном механизме её развития, который характерен для гиперлипидемии. Жировая дистрофия преимущественно в

центральных отделах дольки связана с механизмом декомпозиции и встречается при гипоксии печени.



Обозначить:
1 - жировые капли в цитоплазме гепатоцитов
2 - смещение ядер гепатоцитов на периферию клеток
3 - центральная вена
4 - неизменённые гепатоциты

Занятие № 4. **Дата _____**

Тема: МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 2: МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ ДИСПРОТЕИНОЗЫ.

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии .
Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- причины, механизмы возникновения и функциональное значение мезенхимальных дистрофий;
- морфолгическая характеристика и отличие этих нарушений от других патологических процессов.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

- Виды (стадии) мезенхимальных диспротеинозов;
- Мукоидное набухание: дать определение, указать причины, локализацию и морфогенез мукоидного набухания;
- какие структуры соединительной ткани изменяются при мукоидном набухании?
- Фибриноидное набухание: дать определение, причины, локализация, морфогенез фибриноидного набухания;
- состав фибриноида, значение для организма;
- окраски на фибриноид;
- Гиалиноз: определение, виды, морфогенез;
- виды сосудистого гиалина, морфогенез и функциональное значение гиалиноза соединительной ткани;

- Амилоидоз. Определение, теории патогенеза, классификация амилоидоза;
- стадии вторичного амилоидоза и исходы.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 80 - 117.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Сущность сосудисто - стромальных дистрофий, их виды.
2. Определение и классификация сосудисто–стромальных диспротеинозов и липидозов.
3. Макроскопическая, микроскопическая, ультраструктурная характеристика сосудисто - стромальных диспротеинозов и липидозов.
4. Причины и механизмы развития сосудисто - стромальных дистрофий.
5. Функциональное значение и исходы сосудисто - стромальных дистрофий.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

I. *Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:*

1. Мезенхимальные диспротеинозы (пояснить суть): _____
   _____
   _____
2. Виды: а) _____
   б) _____
   в) _____
   г) _____
3. Мукоидное набухание (дать определение): _____
_____
_____
4. Причины:
   а) _____
   б) _____
   в) _____
   г) _____

5. Локализация:

1. _____
2. _____
3. _____

6. Какие структуры соединительной ткани изменяются?

а) _____

б) _____

7. Морфогенез мукоидного набухания:

1.

2.

3.

8. Исходы:

а) _____

б) _____

9. Фибриноидное набухание (определение): _____

_____

_____

10. Причины и локализация (заполнить таблицу):

Причины и локализация	
Распространённый характер	Местный характер
1.	1.
2.	
3.	

11. Морфогенез фибриноидного набухания (заполнить таблицу):

Морфогенез фибриноидного набухания	1.
	2.
	3.

12. Состав фибриноида: _____
_____
_____
_____

13. Микроскопическая характеристика: _____
_____

14. Методы окраски: 1._____
2._____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

15. Исходы: 1. _____
2. _____
3._____

16. Значение:

17. Гиалиноз (определение): _____
_____
_____

18. Состав гиалина? 1. _____
2. _____
3. _____

19.Окраски: 1. _____
2. _____
3. _____

20.Гиалиноз развивается в исходе …
1. _____
2. _____
3. _____

21. Виды гиалиноза (перечислить и отметить где встречается):

1. _____
   _____
2. _____
   _____
3. _____
   _____
4. _____
   _____

22. Виды сосудистого гиалина: 1. _____
2._____
3._____

23. Морфогенез гиалиноза артериол при гипертонической болезни (ГБ):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

24. В чём заключаются изменения артериол при гипертонической болезни (ГБ)? _____
_____
_____

25. В чём функциональное значение артериологиалиноза почек?
_____
_____

26. Морфогенез гиалиноза соединительной ткани:

1. _____
2. _____
3._____

27. В чём функциональное значение гиалиноза соединительной ткани?
_____
_____
_____
_____

28. Амилоидоз (определение). _____
_____
_____
_____

29. Теории патогенеза:

1._____

2._____

3._____

30. Морфогенез амилоидоза:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

_____

31. Состав амилоида: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

32. Красочные реакции на амилоид:

1._____

2. _____

3. _____

33. Макроскопические признаки : 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

34. Заполнить таблицу:

Макроскопическая реакция Вирхова на Положительная реакция Модификации амилоид		

35. Микроскопическая реакция амилоида:

1. _____

2. _____

3. _____

36. Классификация амилоидоза: 1. _____

2. _____ 3._____

4. _____ 5. _____

37. Стадии вторичного амилоидоза почек:

1._____ 2. _____

3. _____ 4. _____

38. Стадии вторичного амилоидоза селезёнки:

1. _____ 2. _____

39. Исходы амилоидоза: _____

_____

_____

40. Расписать характеристику различных типов амилоидоза (в таблице):

Тип Причина	Локализация	Красочные реакции	
Идеопатический (первичный)			
Наследственный (семейный)			
Вторичный			
Старческий			
Местный			

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат предложенный преподавателем, дайте ответы на вопросы (схема описания макропрепарата на с. 3- 4).

Макропрепарат № 82. ***Первично - сморщенная почка***

Размеры и масса почки резко уменьшены (иногда до 100 г), капсула плотно сращена с корковым веществом, снимается с трудом, неравномерно. Поверхность органа мелкозернистая («зёрнышки» размером 2-3 мм), серо-коричневого цвета. На разрезе корковое и мозговое вещество равномерно сужены, малокровны, граница между ними нечёткая, в корковом веществе часто видны зияющие склерозированные сосуды. «Зёрнышки» соответствуют компенсаторно гипертрофированным отделам нефронов, а участки западения между ними – склерозу. Чашечки и лоханки видимых изменений не имеют. Причинами развития первично-сморщенной почки являются заболевания, приводящие к стенозу сосудов системы почечной артерии (атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет), радиационное поражение. Смерть наступает при явлениях нарастающей хронической почечной недостаточности (уремии).

Макропрепарат № 8. ***Гиалиноз капсулы селезенки***

Селезёнка обычных размеров и формы, мягко-эластической консистенции. Капсула её морщинистая, на диафрагмальной поверхности органа отмечается участок неправильной формы размером 5х3 см с чёткими границами, бело-розового цвета с перламутровым оттенком, хрящевидной плотности, толщиной 1-3 мм. Этот патологический очаг образован отложением гиалиноподобных масс в результате хронического воспаления капсулы селезёнки (перисплените). Данный процесс необратим, однако функция органа не страдает.

Макропрепарат № 11. ***Диффузный амилоидоз селезенки***

Селезёнка умеренно увеличена в размерах, масса редко превышает 500 г. Консистенция органа плотная, капсула гладкая, напряжена, края закруглены. Паренхима хрупкая. На разрезе поверхность селезёнки светло-серо-красная с сальным блеском – «сальная селезёнка».

Макропрепарат № 11 а. ***Очаговый амилоидоз селезенки***

Селезёнка умеренно увеличена в размерах, масса редко превышает 500 г. Консистенция органа плотная, капсула гладкая, напряжена, края закруглены. Паренхима хрупкая. На разрезе орган равномерного серо-красного цвета с чётко выступающими полупрозрачными сероватыми зёрнами до 2-3 мм в поперечном сечении, контрастирующими с окружающей пульпой (амилоид откладывается по ходу центральных артериол). Пульпа соскоба не даёт. Такая селезёнка получила название «саговой». При диффузном отложении белка поверхность разреза селезёнки светло-серо-красная с сальным блеском – «сальная селезёнка». Вторичный амилоидоз селезёнки обычно осложняет хронические нагноительные процессы, туберкулёз, а также образуется в сочетании с множественной миеломой. Патологический процесс приводит к снижению функции органа.

Макропрепарат № 18. ***Большая сальная почка***

Почка в размерах увеличена, деревянистой плотности, бледная, капсула напряжена, снимается легко, оголяя гладкую чистую розовую поверхность. На разрезе корковое и мозговое вещество расширены, бело-розового цвета с сальным блеском, граница между ними плохо различима. Водная проба отрицательная, но положительна макроскопическая проба Р. Вирхова (йодный раствор в кислой среде). Чашечно-лоханочная система макроскопически интактна. Амилоидоз почек наблюдается почти в каждом случае вторичного амилоидоза, связанного с наличием туберкулёзных или гнойных очагов в организме, нередко при периодической болезни, ревматоидном артрите, средиземноморской лихорадке. Исход заболевания неблагоприятный, всегда отмечается неуклонная прогрессия процесса.

Макропрепарат № 10. ***Амилоидно-сморщенная почка***

Почка обычных размеров или несколько уменьшена, очень плотная, деформирована, со множеством рубцовых западений на поверхности. Капсула сращена с паренхимой органа, снимается с трудом. На разрезе корковое и мозговое вещество истончены, бело-жёлтого цвета с сальным блеском, граница между ними неразличима. Процесс сморщивания обусловлен амилоидоклазией и склерозом. Подобная макроскопическая картина соответствует терминальной азотемической стадии амилоидоза почек и сопровождается изменениями в других органах, в частности, гипертрофией миокарда, уремическим лёгким, фибринозными серозитами, колитом, энтеритом, гастритом.

Макропрепарат № 12. ***Атеросклероз аорты***

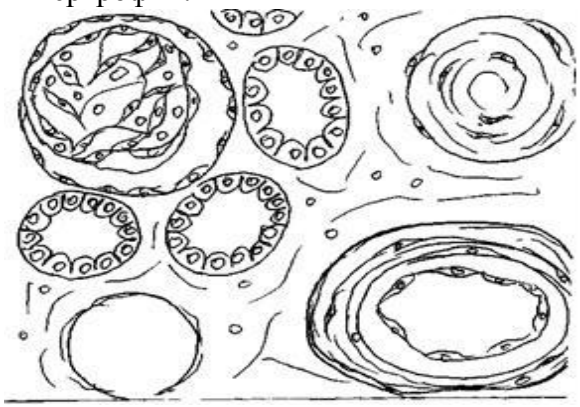
Аорта извитая, плотная, местами каменистая, стенка её неравномерно утолщена. Интима цвета слоновой кости с пятнами и полосками жёлтого цвета. Преимущественно в брюшном отделе определяются серые стенозирующие бляшки, локализующиеся у мест отхождения ветвей аорты. Поверхность отдельных бляшек изъязвлена, с пристеночными красными тромбами. Осложнениями атеросклеротического процесса являются распад и кровоизлияние в бляшку, кальцификация, редко оссификация, развитие аневризм. Более выраженная степень атеросклероза обычно сопровождает гипертонию, сахарный диабет, гипофункцию щитовидной железы. Атеросклероз аорты часто является фоном для развития тромбоэмболического синдрома. Расслаивающая аневризма аорты может привести к развитию больших гематом, а также к массивным внутренним кровотечениям с летальным исходом.

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме.

Микропрепарат № 26. ***Гиалиноз сосудов почки***

(окраска по ван Гизон (пикрофуксином)

Стенки артериол резко утолщены, имеют однородный вид, окрашиваются пикрофуксином в гомогенный красный цвет. Запустевшие клубочки подвержены склерозу и гиалиновому «перерождению». Эпителий канальцев атрофирован с признаками гиалиново-капельной дистрофии. Сохранившиеся отделы нефрона подвергаются рабочей гипертрофии.

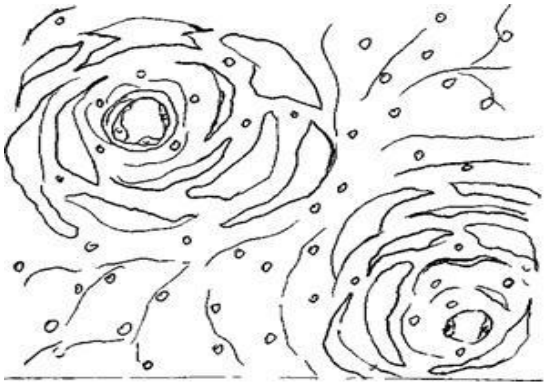


Обозначить:
1 - гиалинизированные артериолы
2 - гломерулосклероз, гломерулогиалиноз
3 - атрофия эпителия канальцев
4 - компенсаторно увеличенные клубочки

Микропрепарат № 21. ***Амилоидоз фолликулов селезёнки***

(окраска конго-рот, гематоксилином и эозином)

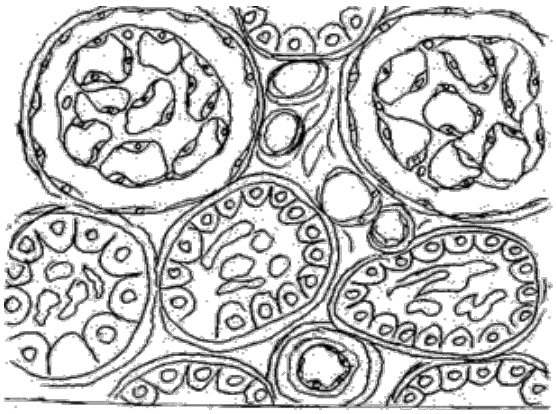
Фолликулы селезёнки увеличены за счётмасс амилоида, окрашенных конго-рот в красный цвет, который первоначально откладывается в периферических частях фолликула, постепенно распространяясь на центральные отделы его. Количество лимфоцитов белой пульпы резко снижено. Просветы венозных синусов сдавлены амилоидными массами, ткань селезёнки малокровна.



Обозначить:
1 - отложения амилоида в фолликулах
2 - центральная артерия
3 - спавшиеся синусы
4 - сохранившиеся лимфоциты

Микропрепарат № 23. ***Амилоидоз почки*** *(окраска конго-рот, гематоксилином)*

Массы амилоида, окрашенные конго-рот в красный цвет, определяются в стенках артерий коркового и мозгового вещества, в тубулярных базальных мембранах преимущественно мозгового слоя, в межуточной ткани почки. Первые признаки отложения амилоида отмечаются в клубочках в виде появления гомогенных частиц, лежащих между петлями сплетения. По мере того, как количество амилоида увеличивается, в процесс вовлекаются большие участки, подчас целые петли сплетения, приобретающие однородный вид, между которыми встречаются единичные сохранившиеся эндотелиальные клетки. Из-за скопления амилоида в капсуле Боумена-Шумлянского она приобретает набухший, утолщённый вид.

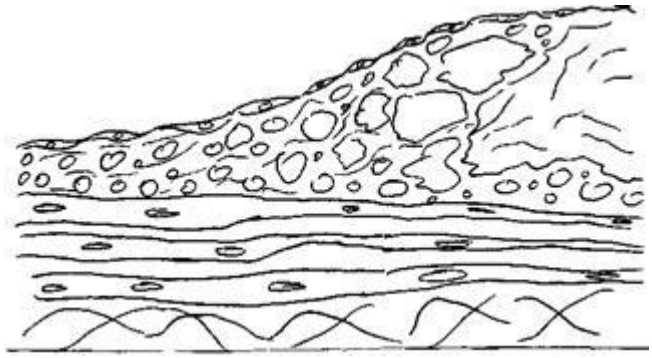


Обозначить:
1 - отложение амилоида в сосудистых петлях клубочка
2 - эндотелий сохранившихся капилляров клубочка
3 - амилоид в стенках артерий
4 - массы амилоида в капсуле клубочка
5 - амилоид по ходу базальных мембран канальцев

Микропрепарат № 32. ***Атеросклеротическая бляшка аорты***

(окраска гематоксилином, суданом III)

Интима аорты утолщена, окрашивается гематоксилином в голубой цвет. Смещая препарат в сторону бугристого выпячивания можно установить, что центральную часть занимают капли жира различной величины, красящиеся то более, то менее интенсивно в оранжевый цвет суданом III, лежат сплошной массой, среди которой местами обнаруживаются неокрашенные крупные кристаллы холестерина. Среди этих обильных липоидных субстанций могут визуализироваться глыбки или зёрна выпавшей извести, интенсивно окрашенные гематоксилином. Перечисленные структуры встречаются в тех участках бляшки, где утрачивается волокнистая структура. Покрышка атеросклеротической бляшки образована гиалинизированной соединительной тканью.



Обозначить:
1 - утолщение интимы
2 - капли жира внутри бляшки
3 - кристаллы солей кальция в толще бляшки
4 - гиалинизированная соединительная ткань

3. Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 5, 10, 11, 24, 25 из «Сборника заданий по патологической анатомии».

Дать определение слудующим ТЕРМИНАМ: амилоид, амилоидоз, амилоидобласт, амилоидоклазия, гиалин, гиалиноз, гистион, мукоидное набухание, фибриноидное набухание, фибриноид, метахромазия, фибриноидный некроз, саговая селезенка, сальная селезенка, большая сальная почка, тучность (ожирение), кахексия, ослизнение тканей, вакатное ожирение, липоматоз, мукополисахаридоз, гаргоилизм, периколлагеновый периретикулярный амилоидоз.

Занятие № 5. **Дата _____**

Тема: СМЕШАННЫЕ ДИСТРОФИИ. НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ХРОМО - И НУКЛЕОПРОТЕИДОВ. МИНЕРАЛЬНЫЕ ДИСТРОФИИ.

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии .
Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- Научить определять причины, механизмы развития и функциональное значение смешанных дистрофий;
- отличать их от других видов дистрофий и патологических процессов на основании их морфологических характеристик.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Особенности возникновения и течения смешанных дистрофий;
2. Нарушение обмена хромопротеидов, дать характеристику этим нарушениям;
3. Морфогенез нарушений билирубина;
4. Морфогенез нарушений меланина;
5. Подагра – как исход смешанной дистрофии;
6. Камнеобразование, как итог нарушений обмена минералов;
7. Камни желчного и мочевого пузыря.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 100 – 118.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Смешанные дистрофии, их виды.
2. Классификация и характеристика хромопротеидов.
3. Варианты и механизмы нарушения обмена хромопротеидов.
4. Макроскопическая, микроскопическая и ультраструктурная характеристика различных видов обмена хромопротеидов.
5. Значение нарушения обмена хромопротеидов для организма.
6. Разновидности и механизмы нарушения обмена нуклеопротеидов.

7. Макроскопическая и микроскопическая характеристика различных видов нарушения обмена нуклеопротеидов.
8. Значение нарушения обмена нуклеопротеидов для организма.
9. Виды кальцинозов и механизмы их развития.
10. Макро-, микроскопическая и ультраструктурная характеристика кальцинозов, значение для организма.
11. Механизмы камнеобразования, типы камней. Значение камнеобразования для организма.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

I. *Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:*

1. Смешанные дистрофии (определение):_____
   _____
   _____
2. Роль хромопротеидов (эндогенных пигментов) для организма:
   1. _____
   2. _____
   3. _____
   4. _____
   5. _____
3. Классификация хромопротеидов:
   1._____
   2._____
   3._____

4. В результате распада эритроцитов и гемоглобина образуются …. (заполнить таблицу):

5.Заполнить таблицу:

Гемосидероз	Гемахроматоз
Общий (распространённый)	первичный
Местный	вторичный

6. Билирубин (определение):_____
_____
7. Надпечёночная (гемолитическая) желтуха _____
_____
8. Печёночная (паренхиматозная) желтуха _____
_____
9. Подпечёночная (механическая) желтуха _____
_____
10. Гематоидин (определение) _____
_____
11. Заполнить таблицу:

Гематины	1.
	2.
	3.

12. Порфирии (заполнить таблицу):

Порфирии			
Приобретённая	Какие системы поражаются 1. 2. 3. 4. 5.	Врождённая	Какие системы поражаются 1. 2. 3. 4. 5.

13. Меланин (определение):_____
_____
_____

14. В каких органах содержится меланин?

1. _____ 2._____
3. _____ 4. _____
5._____ 6. _____

15. Гипермеланоз (определение), привести примеры:

_____
_____
_____

16. Гипомеланоз (определение), привести примеры: _____
_____

17. Понятие об адренохромах: _____
_____

18. Липофусцин (определение): _____
_____

19. Как проявляется первичный ивторичный липофусциноз в олрганизме (заполнить таблицу):

Липофусциноз	
Первичный (наследственный)	Вторичный

20. Цероид, липохромы (дать определение, пояснить влияние на организм в условиях патологии): _____
_____
_____
_____

21. Подагра (определение):_____

_____

_____

22. Заполнить таблицу:

Подагра	Мочекаменная болезнь	Мочекислый инфаркт

23. Кальцинозы (определение): _____

_____

_____

24. Привести примеры системного _____

_____

и местного кальциноза: _____

_____

_____

25. Обызвествление (примеры):

Метастатическое обызвествление (известковые метастазы) Дистрофическое обызвествление	

26. Метаболическое обызвествление (определение, примеры): _____
_____
_____
_____
27. Исход: _____
_____
_____
28. Значение: _____
_____
_____
_____
29. Болезнь Вильсона – Коновалова (определение, при какой патологии встречается?): _____
_____
_____
30. Механизм камнеобразования (местные и общие факторы):
_____
_____
_____
_____
_____
_____
31. Значение и последствия образования камней для организма:
_____
_____
_____
_____
_____
_____

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат предложенный преподавателем, дайте ответы на вопросы (схема описания макропрепарата на с. 3- 4).

Макропрепарат № 4. ***Ишемический инфаркт головного мозга.***

Масса головного мозга увеличена, полушария симметричны, борозды расширены, извилины несколько сглажены. Мягкая мозговая оболочка гладкая, блестящая, прозрачная, сосуды её полнокровны. В области постцентральной извилины одного из полушарий определяется патологический очаг неправильной формы, дряблой консистенции, серого цвета с желтоватым оттенком, без чётких границ. В центре ишемического инфаркта визуализируется несколько зон жёлто-оранжевого цвета, неправильной формы, цвет их обусловлен наличием пигмента гематоидина. Этот пигмент имеет гемоглобиногенное происхождение, располагается внеклеточно, образуется при условии отсутствия кислорода. По наличию этого пигмента можно предположить, что «возраст» инфаркта не менее 10-14 дней. Возможными причинами кровоизлияния являются артериальная гипертензия, атеросклероз, врождённые аневризмы сосудов головного мозга. Пигмент не элиминируется и сохраняется в тканях на протяжении всей жизни.

Макропрепарат № 13. ***Гемосидероз селезенки. Узелки Ганди-Гамна.***

Масса и размеры селезёнки несколько увеличены, консистенция плотная, капсула гладкая, блестящая. На разрезе пульпа уплотнена, цианотична, трабекулы её подчёркнуты. Повышенная плотность обусловлена не только кровенаполнением, но, в большей степени, развивающимся фиброзом пульпы, который заметен в виде сероватых и беловатых нежных полосок и крапинок. Иногда имеются отложения солей кальция и железа. Такие кальциевые депозиты с фиброзом контурируют в виде неправильной формы мелких желтовато-коричневых узелков – «узелки Ганди-Гамна», или «табачные узелки». Соскоб пульпы скудный. Подобные изменения связаны с хроническим венозным застоем, которым сопровождаются недостаточность правых отделов сердца, а также синдром портальной гипертензии. Процесс неуклонно прогрессирует и приводит к снижению функции органа.

Макропрепарат № 14. ***Гемомеланоз селезенки при малярии (муляж).***

Селезёнка резко увеличена (массой до нескольких килограммов), плотная, капсула гладкая с участками утолщения неправильной формы белого цвета с перламутровым оттенком. Пульпа на разрезе гомогенная, аспидно-серая из-за отложения малярийного пигмента – гемомеланина. Соскоб пульпы скудный. Причиной гемомеланоза является разрушение гемоглобина эритроцитов малярийным плазмодием. Наиболее частым осложнением являются спонтанные надрывы, разрывы капсулы и паренхимы селезёнки с массивными кровотечениями, которые могут привести к летальному исходу. Обратного развития таких очагов не наблюдается.

Макропрепарат № 17. ***Геморрагические эрозии слизистой желудка.***

Слизистая оболочка желудка утолщена за счёт воспалительного отёка, складки её сглажены, на их вершинах определяются множественные кровоизлияния и поверхностные дефекты неправильной формы с неровными краями размером до 0,5 см,

дно их чёрного цвета, который обусловлен образованием гемоглобиногенного пигмента – солянокислого гематина. К эрозиям могут привести: действие агрессивных веществ (кислоты, щёлочи, алкоголь), токсины, расстройства микроциркуляции. При устранении повреждающего фактора происходит эпителизация дефектов с полным восстановлением структуры и функции. При прогрессии патологического процесса формируются острые язвы. Одним из грозных осложнений будет развитие синдрома Маллори-Вейса (линейные разрывы слизистой оболочки желудка с профузным кровотечением).

Макропрепарат № 15. ***Камни желчного пузыря.***

Желчный пузырь увеличен в размерах, может быть деформирован за счёт спаек с окружающими органами и тканями, переполнен желчью. На разрезе стенка его утолщена, уплотнена вследствие гипертрофии и склероза мышечного слоя. Слизистая оболочка атрофирована, бархатистость отсутствует. В просвете желчного пузыря определяются множественные камни различных размеров, фасетированного вида. Цвет их зависит от химического состава: холестериновые камни имеют желто-белый цвет; пигментные – чёрный, блестящий; известковые – серо-белый. Возможными осложнениями являются: водянка и мукоцеле желчного пузыря, механическая желтуха, диспептические расстройства, эмпиема желчного пузыря, гнойные холангиты, холангиолиты, внутрипечёночные абсцессы, пролежни желчного пузыря с возможной дальнейшей их перфорацией и желчным перитонитом. В исходе развивается вторичный билиарный цирроз печени. Наиболее частыми причинами камневого холецистита признаются острый холецистит, пороки развития и дискинезии желчевыводящей системы, а также нарушение обмена веществ.

Макропрепарат № 16. ***Камни в почке.***

Размеры почки варьируют в зависимости от длительности заболевания, в исходе развивается вторично сморщенная почка. Форма почки крупнобугристая, капсула снимается с трудом, обнажая светло-коричневую пёструю поверхность. Пестрота обусловлена множественными мелкоточечными кровоизлияниями, очагами некроза, фиброза и воспаления. На разрезе корковое и мозговое вещество уменьшены в размерах, малокровные, граница между ними плохо различима. Чашечно-лоханочная система резко расширена и содержит камень, полностью повторяющий её контуры. Консистенция и цвет конкремента может меняться с учётом химического состава: фосфорнокислые камни обычно рыхлые, светлые с относительно гладкой поверхностью; оксалаты – твёрдые, кристаллические на изломе, с шероховатой поверхностью, коричневатого цвета; уратные камни тёмно-жёлтые или коричневые; цистиновые камни плотные, блестящие, иногда восковидные и бесцветные. Среди осложнений особое место занимают острая задержка мочи, гидронефроз, пиелонефрит, абсцессы почки (апостематозный гнойничковый нефрит) с последующим развитием уросепсиса. Среди причин нефролитиаза главенствуют хроническое воспаление чашечек и лоханки, врождённые аномалии развития почки и мочеточников, затруднения пассажа мочи, а также заболевания, связанные с нарушением метаболизма пуриновых оснований.

Макропрепарат № 14. ***Литиаз мочевого пузыря и простаты.***

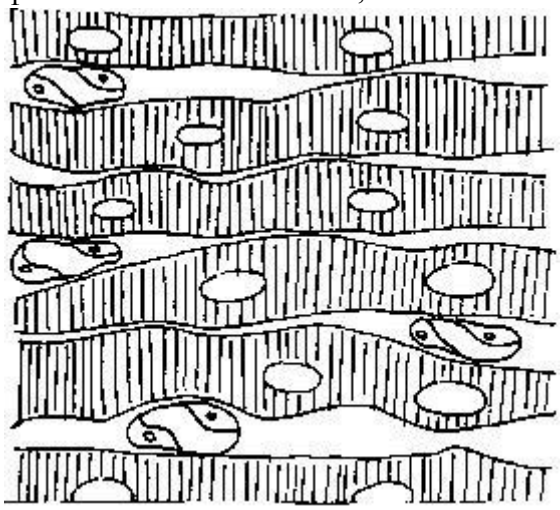
Мочевой пузырь увеличен в размерах, стенка его утолщена, уплотнена за счёт склероза и гипертрофии мышечной оболочки. Складки слизистой сглажены, с мелкоточечными кровоизлияниями. В полости мочевого пузыря большой камень, овальной формы, гладкий из-за окатывания в процессе камнеобразования, белого цвета, очень плотной консистенции. Камни в мочевом пузыре, как правило, вторичные, растущие на спустившемся «ядре». Под пузырём располагается предстательная железа, которая увеличена в размерах, бугристая, плотной консистенции, серого цвета. На разрезе определяются резко расширенные выводящие протоки простатических желез, которые заполнены конкрементами, обтурирующими просвет. Камни имеют неправильную форму, крошащиеся, желто-коричневого цвета. Наиболее частыми причинами развития литиаза

являются хронические воспалительные заболевания урогенитальной системы. Среди осложнений необходимо особо отметить острую задержку мочи, пролежни мочевого пузыря, поддержание хронического воспаления (особенно гнойного) органов мочеполовой сферы.

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме.

Микропрепарат № 6. ***Бурая атрофия миокарда*** *(окраска гематоксилином).*

Структура сердечной мышцы и характер расположения волокон не изменены, кардиомиоциты уменьшены в объёме. Мышечные волокна истончены, но их поперечная исчерченность сохранена. В кардиомиоцитах наблюдается отложение «пигмента изнашивания» – липофусцина, который имеет жёлто-коричневый цвет и локализуется, обычно, в виде скоплений гранул у каждого из полюсов ядра, что объясняется накоплением липофусцина только в саркоплазме, окружающей ядро. Липофусциноз появляется при атрофии миокарда и являются результатом длительных истощающих заболеваний сердца или ЖКТ, лекарственных отравлений или же развиваются, как физиологическое явление, в пожилом возрасте (старческая атрофия).

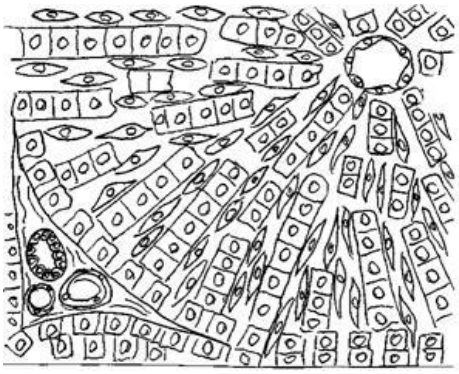


Обозначить:

1 - истончённые мышечные волокна
2 - ядра кардиомиоцитов
3 - гранулы пигмента липофусцина

Микропрепарат № 45. ***Печень при механической желтухе*** *(окраска гематоксилином).*

Общая структура печени сохранена. Эпителий желчных протоков не изменён, но просвет их расширен, в нём визуализируются жёлто-зелёные массы желчи. Однако желчные капилляры, которые при нормальных условиях не видны, резко переполнены. В данном случае они имеют вид небольших полостей или щелей, лежащих между печёночными клетками, и выполненны гранулами желто-зелёного цвета. Последние являются сгущенной желчью и носят название желчных тромбов или цилиндров. Подобные изменения наиболее выражены в перицентральных отделах дольки. В гепатоцитах обнаруживаются небольшие жёлто-бурые зерна желчного пигмента, хотя содержание их не во всех клетках одинаковое. В участках, где явления желчного застоя достигают более значительной степени, наблюдаются группы некротизированных печёночных клеток, что чаще имеет место в средних отделах долек. Желчные пигменты определяются не только в гепатоцитах, но и в купферовских клетках.

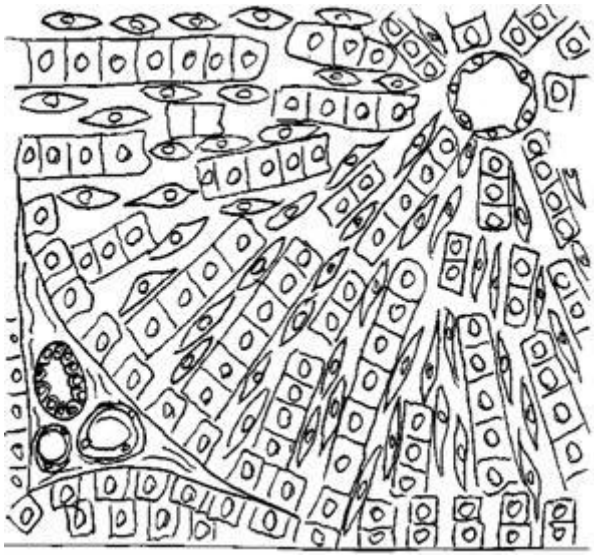


Обозначить:
1 - расширенный, переполненный желчью, желчный проток
2 - гранулы желчного пигмента в желчных капиллярах
3 - желчный пигмент в печёночных клетках

4 - некротизированные гепатоциты
5 - центральная вена

Микропрепарат № 26. ***Гемосидероз печени*** *(окраска по Перлсу).*

Дольковое строение печени сохранено. Наблюдается отложение гемосидерина (по Перлсу окрашивается в сине-зелёный цвет) в купферовских клетках капилляров и внутри гепатоцитов. После появления гемосидерина в купферовских клетках пигментация распространяется более или менее равномерно на капилляры всей дольки; в противоположность этому, отложение гемосидерина в печёночных клетках происходит только по периферии дольки, а центрально расположенные клетки пигмента не содержат. При обычных методах окраски гемосидерин не окрашивается и обнаруживается в виде желтых или жёлто-бурых зерен. Причинами развития гемосидероза печени могут быть гемолитические анемии, а также правожелудочковая сердечная недостаточность.



Обозначить:
1 - гепатоциты, содержащие зёрна гомесидерина (сине-зелёного цвета)
2 - гемосидерин в купферовских клетках

3. Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 15, 27, решить ЗАДАЧИ №№ 9, 11, 16, 23, 25 из «Сборника заданий по патологической анатомии».

Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: гемоглобинемия, гемоглобинурия, билирубинемия, билирубинурия, ферритинемия, порфиринемия, порфиринурия, желтуха, билирубиновая энцефалопатия, холемия, холалемия, гипермеланоз, гипомеланоз, невус, альбинизм, лейкодерма, витилиго, липофусциноз, дистрофическое обызвествление, метастатическое обызвествление, метаболическое обызвествление, гипер-, гипокальциемия, кальцификация, гиперфосфатемия, гипераминоацидурия, флеболит, копролит, петрификация, гиперурикемия, мочекислый инфаркт, гипер-, гипофосфатемия, инкрустированные камни, гиперурикурия, подагра, подагрическая почка, краниотабес, рахитические браслетки, лягушачий живот, истинный альдостеронизм, мочекислый инфаркт, рахитические чётки, энхондральное окостенение, псевдоальдостеронизм, литопедион.

Занятие № 6. **Дата _____**

Тема: РАССТРОЙСТВО КРОВООБРАЩЕНИЯ 1: ГИПЕРЕМИЯ, КРОВОТЕЧЕНИЯ, КРОВОИЗЛИЯНИЯ

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии. Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- познакомиться с характерными проявлениями артериальной, венозной гиперемии, кровотечений;
- научиться дифференцировать их между собой на основании патологоанатомических и морфологических данных;
- формирование алгоритма макро и микроскопической диагностики артериальной, венозной гиперемии, кровотечений.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Гиперемия. Определение, виды. Примеры артериальной гиперемии, морфологические признаки, значение.
2. Венозная гиперемия. Определение, виды, морфологические проявления острой и хронической венозной гиперемии.
3. Причины и морфологическая характеристика венозного застоя в малом кругу кровообращения (иллюстрация схемами кровообращения).
4. Причины и морфологическая характеристика венозного застоя в большом кругу кровообращения (иллюстрация схемой кровообращения).
5. Синдром портальной гипертензии. Причины развития, морфогенез, клинико-морфологические проявления.
6. Кровотечение и кровоизлияние. Определение, классификация, механизмы кровотечений, клинико-морфологическая характеристика. Значение для функции органа и организма.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 87 – 104.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Нарисовать и объяснить схему кругов кровообращения, указать анатомические отделы сердца.
2. Дать определение и перечислить виды гиперемии.
3. Гиперемия. Определение. Виды. Примеры артериальной гиперемии, морфологические признаки, значение.
4. Венозная гиперемия. Определения, виды, морфологические проявления острой и хронической венозной гиперемии.
5. Причины и морфологическая характеристика венозного застоя в малом кругу кровообращения (иллюстрация схемами кровообращения).
6. Причины и морфологическая характеристика венозного застоя в большом кругу кровообращения (иллюстрация схемой кровообращения).
7. Синдром портальной гипертензии. Причины развития, морфогенез, клинико – морфологические проявления.
8. Кровотечения и кровоизлияния. Определение, классификация, механизмы кровотечений, клинико – морфологическая характеристика. Значение для функции органа и организма.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

I. Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Нарисуйте схему кругов кровообращения с указанием системы воротной вены, цветом выделите артерии и вены, укажите направление кровотока.

2. Гиперемия (дайте определение)

_____

_____

3. Дайте определение видам гиперемии, заполните таблицу:

артериальная	венозная	общая

4. Назовите причины и проявления местной артериальной и венозной гиперемии, заполните таблицу:

	Причины (виды)	Макроскопические признаки	Микроскопические признаки
артериальная			
венозная			

5. Назовите причины общей артериальной гиперемии:

5.1 _____

5.2 _____

5.3 _____

5.4 _____

6. Перечислите микроскопические признаки острой и хронической общей венозной гиперемии, заполните таблицу:

Острая венозная гиперемия	Хроническая венозная гиперемия
1.	1.
2.	2.
3.	3.
	4.
	5.

7. Укажите причины и признаки разновидностей общего венозного застоя, заполните таблицу:

Вид застоя	Причины	Образное название органов-мишеней	Макроскопическая картина	Микроскопическая картина
Венозный застой в малом кругу кровообращения				
Венозный застой в большом кругу кровообращения				
Венозный застой в системе портальной вены				

8. Перечислите формы отёков:
   8.1._____
   8.2. _____
   8.3. _____
   8.4. _____

9. Перечислите порто-кавакавальные анастамозы, расширяющиеся при портальной гипертензии:
   9.1. _____
   9.2. _____
   9.3._____
   9.4. _____
10. Кровотечение (дать определение) _____
    _____

11. Назовите классификации кровотечений, заполните таблицу:

По источнику	По размерам	По механизму развития
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту:

Макропрепарат № 20. ***Застойное уплотнение печени «мускатная печень».***

Печень может слегка увеличиваться в размерах. Капсула гладкая, блестящая, край печени закруглён. Консистенция органа плотная. На разрезе желто-коричневого цвета с тёмно-красным крапом в центральных отделах долек. Желто-коричневый цвет обусловлен жировой дистрофией гепатоцитов периферических отделов дольки, а красный крап соответствует резко расширенным, полнокровным центральным венам и диапедезным кровоизлияниям в центре печёночных долек. К хроническому венозному полнокровию печени могут привести врождённые и приобретённые пороки правых отделов сердца, межжелудочковой и межпредсердной перегородок, адгезивный перикардит, инфаркты правого желудочка и заболевания, сопровождающиеся хронической правожелудочковой сердечной недостаточностью, а также поражение печёночных вен (болезнь Баада-Киари). При очень длительном и выраженном застое развивается фиброз паренхимы, утолщение капсулы, но истинный цирроз не формируется.

Макропрепарат № 19. ***Бурое уплотнение легкого с геморрагическими инфарктами.***

Лёгкие могут быть увеличены в размерах, уплотнены, воздушность равномерно снижена. Плевра гладкая, блестящая. На разрезе ткань лёгкого резко полнокровна, красно-коричневого цвета. С поверхности разреза стекает кровь и небольшое количество мелкопузырчатой пенистой жидкости. Бронхо-сосудистые элементы выступают над поверхностью разреза в связи с избыточным разрастанием коллагеновой соединительной ткани вокруг них. Бурая окраска органа обусловлена пигментом гемосидерином, который располагается преимущественно в интерстиции, как внутри- так и внеклеточно. При условии разрастания соединительной ткани в строме органа патологический процесс необратим. Среди причин застоя признаются врождённые и приобретённые пороки левых отделов сердца, инфаркт миокарда, хроническая аневризма левого желудочка, реже предсердия, адгезивный перикардит, которые сопровождаются длительной недостаточностью кровообращения с застоем по малому кругу. На этом фоне увеличивается риск образования тромбов в системе легочной артерии, что может закончиться геморрагическим инфарктом лёгкого, который представляет собой участок некроза дряблой консистенции, безвоздушный, тёмно-красного цвета, клиновидной

формы, с вершиной обращённой к корню лёгкого, а основанием прилежит к висцеральной плевре. Плевра в этом месте набухшая, матовая, с наложениями нитей фибрина серо-белого цвета. В просвете сегментарной ветви легочной артерии визуализируется красный обтурирующий тромб плотной консистенции, крошащийся, плотно соединённый со стенкой сосуда. Кроме тромбоза ветвей легочной артерии, к инфаркту лёгкого приводит тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА).

Макропрепарат № 13 (21). ***Цианотическая индурация селезенки при циррозе печени.***

Масса и размеры селезёнки несколько увеличены, консистенция плотная, капсула гладкая, блестящая. На разрезе пульпа уплотнена, цианотична, трабекулы её подчёркнуты. Повышенная плотность обусловлена не только кровенаполнением, но, в большей степени, развивающимся фиброзом пульпы, который заметен в виде сероватых и беловатых нежных полосок и крапинок. Соскоб пульпы скудный. Подобная патология связана с хроническим венозным застоем, которая сопровождаются недостаточностью правых отделов сердца, а также синдромом портальной гипертензии. Процесс неуклонно прогрессирует и приводит к снижению функции органа.

Макропрепарат № 22. ***Кровоизлияние в головной мозг.***

Масса головного мозга увеличена, полушария асимметричны, борозды расширены, извилины несколько сглажены. Мягкая мозговая оболочка гладкая, блестящая, прозрачная, сосуды её полнокровны. На основании мозга чётко определяется странгуляционная борозда, свидетельствующая об ущемлении стволовых структур в большом затылочном отверстии. На разрезе в проекции внутренней капсулы левого полушария диагностируется полость шаровидной формы, заполненная жидкой кровью и сгустками, стенки её представлены тканью головного мозга и имеют бурый цвет. Ткань мозга в этом месте разрушена. Латеральная стенка левого желудочка деструирована, через этот дефект кровь попала в левый боковой желудочек мозга и, переполняя его, сдавливает правый боковой желудочек. При кратковременном излиянии большого объёма крови в полость бокового желудочка может наступить смерть от перераздражения дыхательного и сосудодвигательного центров. Нередко, при небольшом кровоизлиянии в желудочки мозга, кровь вместе с ликвором затекает в субарахноидальное пространство и определяется при спинномозговой пункции. В подавляющем большинстве случаев в основе внутримозговых кровоизлияний лежит артериальная гипертензия, как симптоматическая, так и идеопатическая, реже – врождённые аномалии церебральных сосудов. В исходе апоплексии развивается тонко- и гладкостенная киста с буроватыми стенками («ржавая киста»).

Макропрепарат № 23. ***Гемотампонада сердца при разрыве стенки левого желудочка.***

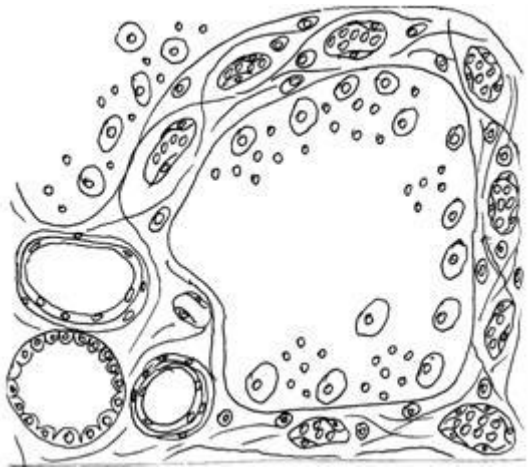
Сердце увеличено в размерах, плотной консистенции. На разрезе камеры его расширены, миокард левых отделов гипертрофирован. В области передней стенки левого желудочка определяется участок дряблой консистенции, неправильной формы, розоватого цвета с геморрагическим венчиком, пронизывающий всю стенку сердца. Со стороны эндокарда в области инфарцированного участка имеется щелевидный дефект, продолжающийся в канал, который имеет косое направление и открывается в полость перикарда в проекции межжелудочковой перегородки. Стенки канала пропитаны кровью. В полости перикарда визуализируются жидкая кровь и сгустки общей массой от 200 до 400 г. Гемоперикард с тампонадой сердца на сегодняшний день рассматривается как раннее осложнение острого инфаркта миокарда и развивается, как правило, в конце первой – начале второй недели.

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме

Микропрепарат № 53. *Хроническое венозное полнокровие лёгких (бурая индурация)*

(окраска гематоксилином и эозином).

Альвеолярные капилляры несколько расширены, занимают всю межальвеолярную перегородку и местами как бы выпячиваются в просвет альвеолы. Их просвет заполнен различными клетками, прежде всего эритроцитами и альвеолярными макрофагами, а также бледно окрашенными массами свернувшегося белка отёчной жидкости. В межальвеолярной соединительной ткани также встречаются вышедшие из сосудов эритроциты. Часть эритроцитов подвергается разрушению с образованием пигмента гемосидерина (бурого цвета), который локализуется в альвеолярных перегородках, просвете альвеол и может захватываться макрофагами. В таком случае эти клетки называются сидерофагами. В интерстиции лёгкого выражено разрастание соединительной ткани. Сочетание склероза и полнокровия называется бурой индурацией.



Обозначить:

1 - альвеолы, частью с суженым просветом

2 - клетки, перегруженные гемосидерином, лежащие внутри альвеол

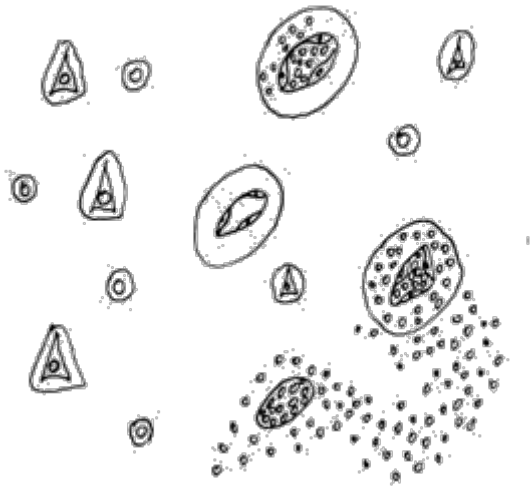
3 - разросшаяся соединительная ткань с значительным количеством клеток, содержащих гемосидерин

4 - просвет небольшого бронха

Микропрепарат № 54. *Диапедезные кровоизлияния в головной мозг*

(окраска гематоксилином и эозином).

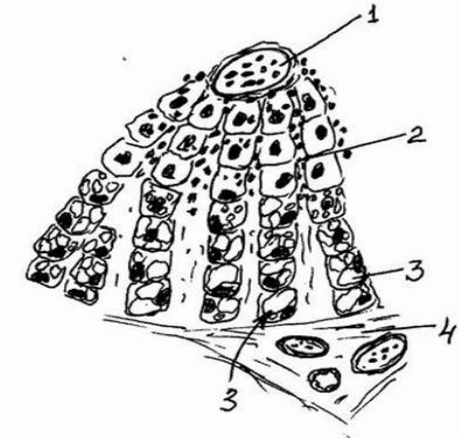
В белом веществе головного мозга отчётливо видны расширенные капилляры, переполненные кровью. Эритроциты чрезвычайно тесно прилегают друг к другу и не всегда очертания их улавливаются достаточно ясно. За счёт диапедеза эритроцитов формируются кровоизлияния кольцевидной формы: в центре их расположен сосуд, по окружности которого ткань находится в состоянии распада, а затем следует довольно широкий пояс эритроцитов, лежащих в ткани. В участках вокруг кровеносных сосудов и нейронов визуализируются оптически пустые ободки, соответствующие зонам периваскулярного и перицеллюлярного отёка.



Обозначить:
1 - капилляры, переполненные эритроцитами
2 - клетки головного мозга с явлениями перицеллюлярного отёка
3 - диапедезные кровоизлияния в форме кольца
4 - периваскулярный отёк

Микропрепарат № 51. ***Хроническое венозное полнокровие печени*** *(окраска гематоксилином и эозином).*

Дольковая структура печени сохранена. Центральные вены расширены, переполнены кровью. В центре дольки печёночные балки сдавлены расширенными капиллярами, отмечаются кровоизлияния, дискомплексация печёночных балок и гибель гепатоцитов. Ядра печёночных клеток уменьшены, подчас сморщены. В цитоплазме можно установить золотистые зернышки липофусцина. В периферических частях долек находим мелкие пустоты. Это жир, растворённый при обработке препарата. Иногда цитоплазма клетки всецело заполняется жировой каплей, оттесняющей ядро к периферии. Подобные случаи ожирения печени относятся к так называемой, мускатной печени. Распространению венозного полнокровия из центров на периферию долек препятствует высокое давление в синусоидах периферии долек – месте впадения веточки печёночной артерии.



Обозначить:
1 - расширенная центральная вена
2 - расширенные капилляры
3 - жировая дистрофия гепатоцитов периферии долек
4 - портальные тракты

3. Решить ЗАДАЧУ №16 из «Сборника заданий по патологической анатомии». Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: полнокровие (гиперемия), мускатная печень, цианотическая индурация почек, бурая индурация легких, гидроторакс, гидроперикард, асцит, анасарка, ишемия, анемия, геморрагия, гемоптоэ, гемотемезис, метроррагия, эпистаксис, мелена, гематома, геморрагическая инфильтрация, гемоторакс, гемоперитонеум, экхимозы, петехии, сладж, стаз, тромбоз, тромбы пристеночные и обтурирующие, шаровидные, гиалиновые, дилатационные, застойные (марантические), канализация, организация, васкуляризация тромба, тромбоэмболия, тромбофлебит, эмболия, инфаркт, инсульт, инфаркты белые, белые с геморрагическим венчиком, красные, субэндокардиальные трансмуральные, миомаляция, мумификация, лимфостаз, слоновость, отеки, плазморрагия, асцит.

Занятие № 7. **Дата _____**

Тема: РАССТРОЙСТВО КРОВООБРАЩЕНИЯ 2: ТРОМБОЗ, ЭМБОЛИЯ, ИНФАРКТ, ШОК, ДВС – СИНДРОМ

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии .
Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- детально изучить патоморфологию тромбоза, эмболии, инфаркта, шока, ДВС – синдрома;
- научиться дифференцировать их между собой на основании патоморфологических и морфологических данных;
- формирование алгоритма макро и микроскопической диагностики тромбоза, эмболии, инфаркта, шока, ДВС – синдрома.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Тромбоз. Определение. Причины, разновидности тромбов, последствия тромбов. Исходы тромбоза. Синдром диссеминированного свёртывания крови (ДВС – синдром): клинико-морфологическая характеристика.
2. Эмболия. Определение, виды, клинико-морфологическая характеристика. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА): причинф развития, значение, исходы.
3. Инфаркт. Определение, стадии развития. Виды, методы морфологической диагностики. Морфологическая диагностика “досуточных” инфарктов. Исходы.
4. Шок. Определение. Стадии развития, виды, морфологические проявления.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 105 - 129.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Что такое тромбоз?
2. Назовите особенности тромбов и посмертных свёртков крови.
3. Назовите виды тромбов.
4. Назовите благоприятные и неблагоприятные исходы тромбов.
5. Что такое эмболия?
6. Перечислите разновидности эмболий по частоте их встречаемости в клинико – анатомической практике.
7. Каковы исходы тромбоэмболии?
8. Каковы исходы клеточной эмболии?
9. Каковы исходы микробной эмболии?
10. Назовите отличия воздушной и газовой эмболии.
11. Приведите примеры эмболии инородными телами.
12. Что такое инфаркт?
13. Причины развития инфаркта?
14. Перечислите разновидности инфаркта по консистенции, форме, цвету, объясните, от чего они зависят.
15. Назовите условия, необходимые для возникновения гемморагического инфаркта и органы, в которых этот тип инфаркта развивается.
16. Назовите благоприятные и неблагоприятные исходы инфарктов в зависимости от органной локализации.
17. Что такое инфаркт миокарда и причины его развития?
18. Дайте характеристики инфаркта миокарда по цвету, форме, консистенции, по расположению в толще стенки и анатомической протяжённости.
19. Перечислите стадии инфаркта миокарда, их продолжительность,макро и микроскопическая характеристика.
20. Перечислите основные осложнения и причины смерти, исходы при инфаркте миокарда.
21. Шок. Определение, виды, макро и микроскопические изменения в органах.
22. ДВС – синдром. Морфологические проявления, причины смерти.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

I. Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Тромбоз (дать определение) _____
_____

2.Перечислите причины тромбоза:

a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
e. _____

3.Назовите виды тромбов, заполните таблицу:

По составу				
По отношению к просвету сосуда				

4. Перечислите отличия тромбов от посмертных свёртков крови, заполните таблицу:

Признак	Тромб	Посмертный свёрток крови
Консистенция		
Поверхность		
Цвет		
Связь со стенкой сосуда		

5. Перечислите исходы тромбоза, заполните таблицу:

Благоприятные исходы	Неблагоприятные исходы
1.	1.
2.	2.
3.	
4.	
5.	
6.	

6. Эмболия (дать определение) _____
_____

7. Перечислите виды эмболий в порядке убывания частоты встречаемости:

a. _____

b. _____
c. _____
d. _____
e. _____
f. _____
g. _____

9.Нарисуйте круги кровообращения и укажите пути миграции эмбола:

10.Назовите исходы различных видов эмболий, заполните таблицу:

Тромбо-эмболия	Воздушная эмболия	Жировая эмболия	Инородными телами	Клеточная эмболия	Микробная эмболия

11. Инфаркт (дать определение) _____
_____

12. Укажите виды инфарктов по цвету в зависимости от типа кровообращения, заполните таблицу:

Цвет инфаркта	Тип кровоснабжения	Локализация

13. Перечислите виды инфарктов по следующим классификациям, заполните таблицу:

По форме		По консистенции	
Вид	Локализация	Вид	Локализация

14. Назовите причины инфаркта миокарда?

h. _____

i. _____

15. Перечислите классификацию инфаркта по виду поражения миокарда:

По отделам сердца	По стенкам левого желудочка	По обширности поражения (в толще миокарда)
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
		4.

16. Укажите стадии инфаркта миокарда, их длительность, морфологическую характеристику, заполните таблицу:

Стадия инфаркта миокарда	Продолжи-тельность	Макро-скопические изменения	Микро-скопические изменения	Дополнительная окраска

17. Рецидивирующий инфаркт миокарда (дайте определение) _____
_____

18. Повторный инфаркт миокарда (дайте определение) _____
_____

19.Перечислите осложнения инфаркта миокарда:

18.1. _____
18.2. _____
18.3. _____
18.4. _____
18.5. _____
18.6. _____
18.7. _____

20. Назовите возможные исходы инфаркта миокарда:

19.1. _____
19.2. _____
19.3. _____

21.Шок (дать определение) _____
_____
_____
_____

22.Назовите виды шока:

j. _____
k. _____
l. _____
m. _____
n. _____

23. Перечислите стадии шока:

23.1_____

23.2_____

23.3_____

24. Назовите морфологические проявления шока, заполните таблицу:

Централизация кровообращения	Шоковое сердце	Шоковое лёгкое	Шоковая почка	Отёк головного мозга

25. ДВС – синдром (дать определение) _____

_____

_____

26. Назовите основные причины ДВС – синдрома:

26.1. _____

26.2. _____

26.3. _____

26.4 _____

26.5 _____

26.6. _____

26.7. _____

26.8 _____

27. Назовите морфологические изменения при ДВС – синдроме:

27.1. _____

27.2. _____

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту:

Макропрепарат № 24. ***Пристеночный тромб в аорте.***

Стенка аорты утолщена, интима её неровная, с многочисленными фиброзными бляшками и участками атероматозных язв, к одной из которых плотно прикреплён плотный крошащийся тромб с гофрированной поверхностью, резко суживающий просвет сосуда. Его головка имеет строение белого тромба и плотно фиксирована к интиме, тело (смешанного строения) и хвост (красный тромб) лежат свободно. Наиболее часто тромбообразование сопровождает заболевания, протекающие с повреждением сосудистой стенки (атеросклероз, васкулиты), увеличением вязкости крови (гемобластозы, эритроцитоз, ДВС-синдром), снижением скорости тока крови (пороки сердца и сосудов). Среди осложнений особое место занимают: отрыв тромба, тромбоэмболический синдром, септический аутолиз. Рост тромба может привести к закрытию устьев отходящих сосудов с развитием некроза органов. К благоприятным исходам относят асептический аутолиз и организацию тромба с дальнейшим восстановлением проходимости сосуда. Значение тромбоза определяется скоростью его развития, локализацией и распространённостью (инфаркты в органах).

Макропрепарат № 30. ***Тромбоз глубоких вен голени.***

Между группами мышц голени по фасциям располагаются резко расширенные, извитые с утолщенной стенкой вены, просвет которых обтурирован тёмно-красными суховатыми массами с тусклой поверхностью, связанные с внутренней оболочкой сосуда. Причинами развития являются состояния и заболевания, приводящие к застою крови в нижних конечностях (беременность, асцит, увеличение массы тела, опухоли органов брюшной полости), врождённая слабость сосудистой стенки. Наиболее грозным осложнением является тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА). Также возможно возникновение трофических язв нижних конечностей.

Макропрепарат № 25. ***Кокковые эмболы в почке.***

Почки незначительно увеличены в размерах, дряблые. Капсула набухшая, тусклая, снимается легко. Поверхность органа гладкая, малокровная (светло-коричневая), пёстрая за счёт мелкоточечных кровоизлияний и очагов гнойного воспаления (абсцессы). На разрезе корковое и мозговое вещество несколько расширены, анемичны, пёстрого вида, границы между ними неразличимы. Чашечно-лоханочная система макроскопически не изменена. Апостематозный (гнойничковый) нефрит является проявлением септикопиемии. При слиянии абсцессов возможно образование карбункула почки.

Макропрепарат №26. ***Метастазы рака почки в печень.***

Печень имеет равномерный коричневый цвет с красным оттенком, может незначительно увеличиваться в размерах, поверхность её неравномерно бугристая,

капсула напряжена, нижний край закруглён, неровный. На поверхности и на разрезе констатируются множественные опухолевидные узлы округлой формы, плотной консистенции, диаметром до 2,5 см., без чётких границ, серо-жёлтого цвета. В центре некоторых узлов имеются участки западения (умбиликальные, пупковидные). Вокруг метастатических очагов развивается реактивный параканкрозный гепатит, что усугубляет печёночную недостаточность. Метастазы злокачественной опухоли можно рассматривать как тканевую (клеточную) эмболию.

Макропрепарат № 29. ***Цистицеркоз головного мозга.***

Масса и размеры головного могут не изменяться, рисунок извилин сохранён, полушария симметричны. На мягких мозговых оболочках, преимущественно основания мозга, определяются множественные округлые белесоватые узелки с полостью, заполненной прозрачной бесцветной жидкостью – рецемозный цистицерк. На разрезе граница между серым и белым веществом чётко различима, в веществе головного мозга беспорядочно располагаются множественные кисты с тонкой плотной полупрозрачной стенкой диаметром от 1 до 10 мм, заполненные водянистой жидкостью. Эти кисты содержат личиночную форму свиного цепня. Некоторые узелки могут выбухать в просвет боковых желудочков, и даже целиком в них располагаться. Локализация цистицерков в головном мозге является самой опасной формой заболевания и развивается по типу паразитарной микробной эмболии.

Макропрепарат № 3. ***Ишемический инфаркт селезенки с рубцеванием.***

Селезёнка увеличена в размерах, неоднородной консистенции, капсула её гладкая. В области одного из полюсов определяется неправильной формы светло-жёлтый тусклый участок дряблой консистенции. Капсула над ним набухшая, тусклая с нежными наложениями фибрина. На разрезе патологический очаг имеет клиновидную форму, с вершиной, обращённой в сторону ворот, а основанием – к капсуле. На диафрагмальной поверхности визуализируется организовавшийся инфаркт в виде глубокого втянутого рубца белого цвета, треугольной формы. Инфаркт селезёнки появляется в результате как местного тромбоза сосудов, так и эмболии селезёночной артерии, чаще всего из полостей левого сердца. Рубцевание является благоприятным исходом и на функцию макроорганизма практически не влияет. В случае септического аутолиза может наступить генерализация инфекции, а иногда - сепсис.

Макропрепарат № 5. ***Ишемический инфаркт головного мозга.***

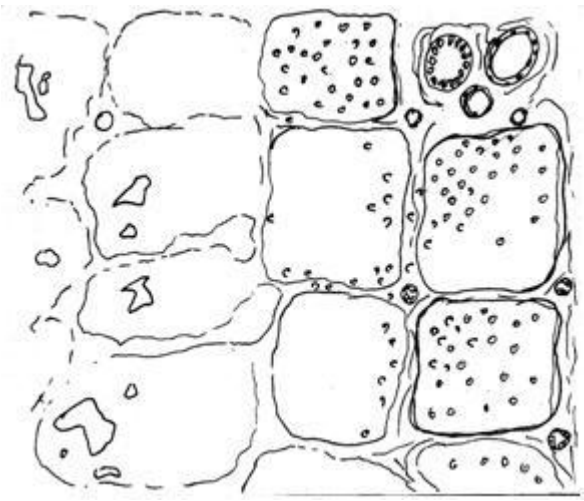
Масса головного мозга увеличена, полушария симметричны, борозды расширены, извилины несколько сглажены. Мягкая мозговая оболочка гладкая, блестящая, прозрачная, сосуды её полнокровны. В области постцентральной извилины одного из полушарий визуализируется патологический очаг неправильной формы, дряблой консистенции, серого цвета с желтоватым оттенком, без чётких границ. На разрезе участок ишемии затрагивает только кору головного мозга, имеет неправильную форму. Причинами ишемического инфаркта служат тромбоз, эмболия и/или длительный спазм церебральных сосудов. Наиболее частым исходом ишемического инфаркта, затрагивающего только серое вещество головного мозга, является развитие глиального рубчика.

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме.

Микропрепарат № 57. ***Геморрагический инфаркт лёгкого*** *(окраска гематоксилином и эозином).*

Некроз охватывает межальвеолярные перегородки, однако, благодаря наличию в них эластических волокон, стенки могут долго сохранять своё расположение и черты строения, не подвергаясь окончательному распаду, клеток в них немного. В противоположность застойным процессам, когда эритроциты выходят в просвет альвеол в

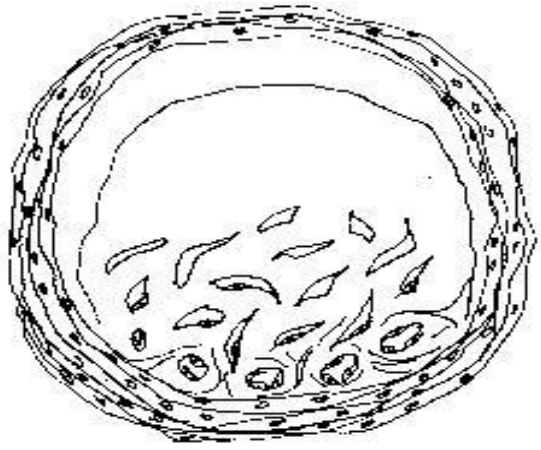
единичном количестве, при инфаркте просвет альвеол целиком выполнен излившейся из сосудов кровью. При этом иногда можно обнаружить и волокна фибрина. В сохранившейся ткани лёгкого наблюдается расширение и полнокровие сосудов, вокруг которых отмечаются скопления лейкоцитов и макрофагов.



Обозначить:
1 - кровь, излившаяся в альвеолы с признаками гемолиза (гомогенного красного цвета)
2 - сдавленные межальвеолярные перегородки с ещё сохранившимися единичными клетками
3 - расширенные капилляры в межальвеолярных перегородках в сохранившейся ткани
4 - элементы воспаления

Микропрепарат № 61. ***Организация тромба*** *(окраска по ван Гизон).*

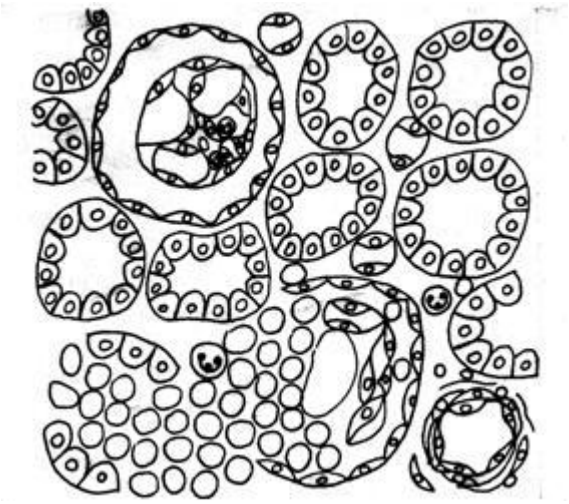
Новообразованная соединительная ткань везде непосредственно переходит из тромба во внутреннюю оболочку сосуда. Она имеет волокнистое строение и бедна клетками. Местами, однако, в ней могут появиться небольшие группы макрофагов, содержащие глыбки гемосидерина. Также внутри этой соединительной ткани видны небольшие полости, стенки которых высланы эндотелием. Это новообразованные сосуды, главным образом, капилляры, связанные с vasa vasorum сосудистой стенки. Кроме этих сосудов, встречаются более крупные полости, имеющие разнообразные очертания. Они обнаруживаются ближе к сосудистой стенке и соответствуют остаткам первоначального просвета сосуда. Эти щели также покрыты эндотелием и наличие их указывает на бывшую в данном месте канализацию тромба.



Обозначить:
1 - мышечная оболочка сосуда
2 - соединительная ткань, замещающая бывший тромб, сливающаяся с интимой (организация)
3 - новообразованные сосуды среди соединительной ткани
4- отложения пигмента гемосидерина

Микропрепарат № 63. ***Метастатические гнойники в почке*** *(окраска гематоксилином и эозином).*

Микроабсцессы на гистологическом срезе представляют собой обильное скопление полиморфноядерных лейкоцитов, которые легко узнаются благодаря интенсивной окрашиваемости гематоксилином их ядер. Полости абсцессы ещё не образуют, и начинающаяся колликвация определяется по разряжению тканей. В центральной части этих участков иногда видны скопления бактерий, имеющие вид мелкозернистой массы, сильно окрашенной гематоксилином и выполняющей просвет сосуда или канальца.



Обозначить:
1 - бактериальные эмболы в сосудах (синего цвета)
2 - бактерии в окружающих канальцах (синего цвета)
3 - некротическая ткань (бледные неокрашенные ядра)
4 - лейкоцитарный инфильтрат с ядрами синего цвета

3. Описать **ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ** №№ 7, 8, 9, 20, решить задачи № 13, 31, 42 из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии».

Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: полнокровие (гиперемия), мускатная печень, цианотическаяиндурация почек, бурая индурация легких, гидроторакс, гидроперикард, асцит, анасарка, ишемия, анемия, геморрагия, гемоптоэ, гемотенезис, метроррагия, эпитаксис, мелена, гемотома, геморрагическая инфильтрация, гемоторакс, гемоперитонеум, экхимозы, петехии, сладж, стаз, тромбоз, тромбы пристеночные и обтурирующие, шаровидные, гиалиновые, дилатационные, застойные (марантические), канализация, организация, васкуляризация тромба, тромбоэмболия, тромбофлебит, эмболия, инфаркт, инсульт, инфаркт, инсульт, инфаркты белые, белые с геморрагическим венчиком, красные, субэндокардиальные трансмуральные, миомаляция, мумификация, лимфостаз, слоновость, отеки, плазморрагия, асцит.

Занятие № 8. **Дата _____**

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ №1 (ЗАЧЁТ).

Перечень вопросов для самоподготовки.

1. В каких органах и тканях преимущественно откладывается амилоид при периретикулярном и периколлагеновом типе его отложения?
2. В каких структурах происходит отложение солей кальция при обызвествлении?
3. Классификация гиалиноза. Физико-химические свойства гиалина.
4. Классификация некроза по этиологическому признаку. Примеры. Виды непрямого некроза.
5. Клинико – морфологическая классификация амилоидоза.
6. Клинико-морфологическая классификация некроза.
7. Определение понятия «смерть». Виды смерти.
8. Определение понятия «социальная смерть».
9. Окраски на амилоид. Пробы Вирхова.
10. Окраски на гиалин.
11. Окраски на гликоген.
12. Окраски на железо, меланин, соли кальция.
13. Признаки биологической смерти, охарактеризовать.
14. Расстройства кровообращения. Опишите макро- и микроскопический вид лёгких при хроническом венозном полнокровии.
15. Роль хромопротеидов в организме.
16. Какой общепатологический процесс развивается при атеросклерозе? Какие вещества при этом откладываются в стенке артерий? Укажите механизм развития этого процесса.
17. Виды амилоидоза по отношению к тем структурам, где он откладывается.
18. Виды общего и местного ожирения.
19. Виды тромбов.
20. Виды эмболий. К какому виду относится эмболия околоплодными водами? Как диагностируются воздушная и жировая эмболии?
21. Назовите заболевание, которое связано с нарушением обмена меди в организме. Какие органы при нём поражаются?
22. Заболевания, относящиеся к группе тезаурисмозов – гликогенозов.
23. Заболевания, относящиеся к группе тезаурисмозов – диспротеинозов.
24. Виды отёков по происхождению.
25. Гематины и гематоидин, охарактеризовать.
26. Окраски на фибриноид.
27. Окраски на коллагеновые волокна.
28. Окраски на липиды.
29. Окраски на мукоидное набухание. Какой гистохимический феномен при этом наблюдается?
30. Окраски на углеводы.

31. Окраски на фибриноидное набухание.
32. Виды местного артериального полнокровия.
33. Механизмы кровотечений. В чём отличие гематомы от геморрагической инфильтрации?
34. Какие заболевания могут привести к развитию вторичного амилоидоза? Какие органы наиболее часто поражаются при этом? Опишите их макро- и микроскопический вид.
35. Какие органы преимущественно поражаются при метаболическом обызвествлении?
36. Изменения цитоплазмы клетки при некрозе.
37. Исходы тромбоза, указать благоприятные.
38. Классификация некроза в зависимости от причины его возникновения.
39. Положительное и отрицательное значение тромбообразования.
40. Виды эмболий. Укажите наиболее вероятные причины (источники) тромбоэмболии лёгочной артерии.
41. Стадии развития некроза, охарактеризовать.
42. Общие и местные факторы камнеобразования.
43. Особенности некроза жировой ткани.
44. Классификация отёков в зависимости от механизма их возникновения. Опишите макро- и микроскопические изменения в органах и тканях при отёках.
45. Ведущие теории патогенеза амилоидоза.
46. Виды эмболий. Назовите наиболее частую из них.
47. Морфологические изменения в лёгких при остром и хроническом венозном полнокровии.
48. Предмет изучения патологической анатомии, танатологии.
49. Принципы классификации дистрофий.
50. Причины метастатического обызвествления.
51. Причины развития местного и общего гиалиноза.
52. Стадии дезорганизации соединительной ткани, охарактеризовать.
53. Этиологические факторы развития жировой дистрофии печени, морфогенетические механизмы. Опишите макро- и микроскопический вид печени.
54. Изменения в тканях при гангрене, пролежне, секвестре; условия их образования.
55. Изменения кожи и слизистых при артериальном полнокровии.
56. Макро- и микроскопическая картина, наблюдаемую в лёгких при геморрагическом инфаркте. Возможные причины развития данного процесса.
57. Механизм образования трупных пятен. Гипостаз, стаз, трупная имбибиция. Сроки их наступления.
58. Микроскопические изменения основного вещества соединительной ткани при некрозе.
59. Морфогенез AL – амилоидоза.

60. Морфологические изменения в лёгких при хроническом венозном полнокровии в лёгких.
61. Морфологические изменения в печени при хроническом венозном застое.
62. Морфологические изменения в почках, которые развиваются при хроническом венозном полнокровии. Как называется этот процесс?
63. Морфологические изменения, возникающие в тканях при остром и хроническом малокровии.
64. Патогенез и морфологические изменения, возникающие в тканях при подагре.
65. Прижизненные методы диагностики амилоидоза почек.
66. Мезенхимальная жировая дистрофия миокарда. Локализация отложения жира, клиническое значение процесса.
67. Морфогенетические механизмы развития дистрофий.
68. Мукоидное набухание: определение, морфогенез, исходы, микроскопическая и ультраструктурные картины.
69. Наружное кровотечение, его виды и механизмы возникновения.
70. Благоприятные и неблагоприятные исходы некроза.
71. Виды гемоглобиногенных пигментов. Какие из них встречаются в норме и при патологии?
72. Виды камней в почках и желчном пузыре в зависимости от их химического состава. Какие процессы могут развиваться в почках и желчном пузыре при наличии в них конкрементов?
73. Виды наружных и внутренних кровотечений.
74. Предмет, задачи и методы патологической анатомии.
75. Стадии AL-амилоидоза.
76. Этиологические факторы развития ДВС-синдрома.
77. Для чего применяется окраска по ван-Гизон? Охарактеризуйте её.
78. Агония.
79. Амилоид, компоненты амилоида.
80. Анасарка, чем она может быть обусловлена?
81. Асептическое воспаление, где оно возникает, чем представлено?
82. Что такое биопсия? Какие её виды Вам известны?
83. Что такое гиалиново-капельная дистрофия? В каких органах она встречается? Опишите макро- и микроскопическую картину, развивающуюся в органах. Каковы возможные исходы этого процесса?
84. Гистион, составные части.
85. ДВС-синдром, стадии развития, причины возникновения.
86. Что такое меланин? Каково его значение для организма? Как и где происходит синтез меланина? В каких структурах меланин встречается в норме и при патологии? Как называются опухоли, содержащие меланин?
87. Что такое муковисцидоз? Какие органы и как при нём поражаются?
88. Что такое мутиляция? О чём свидетельствует её развитие?
89. Некроз, значение некроза.

90. Обызвествление, виды, причины и матрица.
91. Подагра, причины её развития, морфологические изменения в органах и тканях.
92. Роговая дистрофия, примеры.
93. Трупное окоченение, механизм и сроки его развития, особенности в зависимости от предшествующих наступлению смерти заболеваний.
94. Отличия тромба от посмертного сгустка.
95. Приобретённые паренхиматозные диспротеинозы.
96. Причины надпечёночной желтухи.
97. Причины подпечёночной желтухи. Опишите макро- и микроскопическое строение печени при ней.
98. Причины развития паренхиматозной желтухи.
99. Разновидности камней по составу и строению в почках и желчном пузыре. Какие процессы могут при этом развиваться?
100. Стадии тромбообразования.
101. Трупные изменения. Опишите механизм развития трупного окоченения.
102. Почему развивается трупное высыхание? Укажите морфологические изменения в тканях.
103. При каких заболеваниях возникает хроническое венозное полнокровие печени? Опишите макро- и микроскопический вид печени.
104. Классификация амилоидоза, типы амилоида.
105. Апоптоз.
106. Стадии развития ДВС-синдрома.
107. Амилоидоз, теории патогенеза, возможные исходы и клиническое значение.

Занятие № 9. **Дата _____**

Тема: ВОСПАЛЕНИЕ 1: ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ, АЛЬТЕРАТИВНОЕ И ЭКСУДАТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии .
Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

Научиться определять причины, механизм развития, типы тканевых реакций при воспалении, а также отличать на основании морфологической характеристики экссудативное воспаление от других патологических процессов.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1.Альтеративное воспаление. Условия возникновения, проявлении, исходы;
2. Эксудативное воспаление. Классификация;
3. Серозное воспаление. Причины, локализавция, исходы;
4.Фибринозное воспаление. Виды, характеристика различных видов, действие на организм, исходы;
5. Гнойное воспаление. Причины, локализация, разновидности, исходы, осложнения;
6. Геморрагическое воспаление. Причины, значение для организма;
7. Гнилостное воспаление;
8. Катаральное воспаление.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 172 - 187.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Сущность, причина и механизм развития воспаления.
2. Фазы воспаления, их морфологическая характеристика.
3. Классификация воспаления.
4. Морфологическая характеристика видов экссудативного воспаления.
5. Клиническое значение и исходы отдельных видов экссудативного воспаления.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

I. Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Воспаление (определение): _____
_____
_____
_____
_____
_____

2. Перечислите защитные барьеры в неимунном организме:
   1. _____
   2. _____
   3. _____
   4. _____
   5. _____

3. Клетки, обеспечивающие воспалительные реакции:
   1. _____
   2. _____
   3. _____
   4. _____
   5. _____
   6. _____

4. Органы иммунной системы: 1. _____
   2. _____ 3. _____
   4._____ 5. _____
   6. _____

5. Фазы воспаления:
   1. _____ 2. _____3. _____

6. Процессы развивающиеся в фазе альтерации:

а)_____
б) _____
в) _____

7. Процессы развивающиеся в фазе экссудации:

а) _____
б) _____

8. Болезни при которых встречаются все эти изменения:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

9. Отличия Т и В лимфоцитов (заполнить таблицу):

Показатель	Т - лимфоциты	В - лимфоциты
Место возникновения		
Локализация в лимфатических узлах		
Локализация в селезёнке		
Ультраструктурные особенности		
Активность щелочной фосфатазы		
Функция		

10. Характеристика аллергических реакций немедленного (ГНТ) и замедленного (ГЗТ) типов (заполнить таблицу):

Показатель	ГНТ	ГЗТ
Сроки развития местной реакции		
Внешние признаки		
Сущность местных проявлений		
Механизм реакции осуществляется		

11.Альтеративное воспаление (определение): _____
_____
_____

12.Условия возникновения, проявления (заполнить таблицу):

Условия возникновения	Проявления альтерации в паренхиме	Проявления альтерации в строме
1. 2. 3.		

13. Исходы: _____
_____
_____

14. Эксудативное воспаление (определение): _____
_____
_____

15. Классификация по характеру экссудата:

Самостоятельное экссудативное воспаление	Несамостоятельное экссудативное воспаление
1.	1.
2.	2.
3.	3.

16. Причины серозного воспаления: _____
_____

17.Локализация: _____
_____
_____
_____

18. Дать макроскопическую характеристику серозному экссудату:
_____
_____

19. Исходы серозного воспаления:_____
_____
_____
_____

20.Дать определение фибринозному воспалению:_____
_____
_____
_____

21.

Причины	Локализация
1.	1.
2.	2.
	3
	4.

22. Разновидности фибринозного воспаления:

А)_____

Б) _____

23. Характеристика крупозного воспаления: _____
_____
_____
_____

24. Характеристика дифтеритического воспаления:_____
_____
_____
_____

25.Заполнить таблицу:

Макро – характеристика фибринозного эксудата	Микро – характеристика фибринозного эксудата

26. Исходы: _____
_____
_____
_____
_____

27. Гнойное воспаление (определение): _____
_____
_____
_____

\28. Причины, локализация гнойного воспаления (охарактеризовать):
_____
_____
_____

29. Характеристика:

Макро- характеристика гнойного эксудата	Макро- характеристика гнойного эксудата

30. Разновидности гнойного воспаления:

1. _____
   _____
   _____
2. _____
   _____
   _____
3. _____
   _____
   _____

31. Исходы: _____
_____
_____

32. Осложнения: _____
_____

_____

_____

33. Геморрагическое воспаление (определение): _____

_____

_____

34.Причины: 1._____

2._____3._

_____

35. Значение: _____

_____

_____

36. Гнилостное (гангренозное, ихорозное) воспаление (дать определение):

_____

_____

_____

_____

37. Катаральное воспаление (определение): _____

_____

_____

38. Причины:

_____

_____

_____

39. Макро и микроскопическая характеристика экссудата: _____

_____

_____

_____

40. Разновидности катара в зависимости от состава экссудата:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

41. Катар по течению бывает:

а) _____ б) _____

42. Разновидности хронического катара:

а) _____ б) _____

43. Исходы: а)_____ б) _____

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту:

Макропрепарат № 32. ***Фибринозный перикардит («волосатое сердце»).***

Сердце обычных размеров и формы. Эпикард утолщен, тусклый, покрыт серовато-белыми, шероховатыми наложениями в виде нитей, которые напоминают волосяной покров («волосатое сердце»). Они легко снимаются без образования дефектов. Фибринозный перикардит как самостоятельное заболевание не встречается, а всегда рассматривается как одно из проявлений другого заболевания. Данный процесс встречается при уремии, системных поражениях соединительной ткани, трансмуральных и субэпикардиальных инфарктах миокарда, синдроме Дресслера. В исходе фибрин подвергается организации (адгезивный перикардит) с дальнейшей петрификацией и иногда оссификацией («панцирное или каменное сердце»).

Макропрепарат № 34. ***Фибринозный ларингит при дифтерии.***

На нёбных миндалинах корня языка видны наложения в виде плотных белых с перламутровым оттенком фибриновых плёнок. Подлежащие ткани резко отёчны, цианотичные. Здесь фибрин тяжело снимается, оставляя глубокие кровоточащие дефекты (язвы). Это объясняется наличием многослойного плоского эпителия и глубоким некрозом тканей. Плёнки распространяются на слизистую гортани. Мягкие ткани гортани резко отёчны, полнокровны, но фибринозный выпот тут слабо связан с эпителием и может от него спонтанно отделяться с образованием поверхностных еле заметных эрозий. Как видно, в зеве диагностируется дифтеритическое фибринозное воспаление, а в гортани – крупозное. В подавляющем большинстве случаев фибринозные фарингит и ларингит развиваются при дифтерии, реже при стрептококковой инфекции и идиопатическом фибринозном ларингите. Плёнки могут спонтанно отторгаться и вызывать механическую асфиксию. Выраженный отёк мягких тканей подскладочного пространства сопровождается стенозом верхних дыхательных путей и также асфиксией (ложный круп). К благоприятным исходам относятся: элиминация плёнок с рубцеванием язв зева и эпителизацией эрозий гортани.

Макропрепарат № 35. ***Дифтеритический колит.***

Стенка толстой кишки утолщена, уплотнена, в просвете скудное водянисто-кровянистое содержимое. Слизистая оболочка резко полнокровна, утолщена, на эпителии определяются наложения фибрина в виде плёнок серо-жёлтого цвета, плотно соединённых с подлежащими тканями. При отделении их формируются глубокие кровоточащие язвенные дефекты с чёткими неподрытыми краями. Фибринозное воспаление стенки толстой кишки может наблюдаться при инфекционных (шигеллёз, коли-инфекция, псевдомембранозный колит) и соматических заболеваниях (уремия, атонические запоры). Среди осложнений следует отметить перфорацию стенки кишки с развитием калового перитонита, кровотечение. При заживлении язв образуются рубчики.

Макропрепарат № 31. ***Гнойный лептоменингит.***

Масса головного мозга увеличена, полушария симметричны, борозды расширены, извилины несколько сглажены. Мягкая мозговая оболочка отёчная, тусклая, мутная, резко полнокровна с рассеянными мелкоточечными кровоизлияниями. Гнойный экссудат выполняет подпаутинное пространство и пропитывает tunica arachnoidea и pia mater, скапливается в виде желтовато-серых масс в бороздах вокруг вен, которые хорошо контрастируют на бледном фоне. В свежих случаях экссудата может быть очень мало, а оболочки легко отделяются от мозга, в поздних – появляются рыхлые сращения с тканью мозга, поскольку лептоменингит сопровождается и энцефалитом с распространением воспалительного процесса в глубину мозга вдоль сосудов. Гнойный лептоменингит наиболее часто встречается при менингококковой, стрепто-стафиллококковой, клебсиеллёзной инфекции, нередко в сочетании с микобактериями туберкулёза, грибковом поражении. При длительном течении заболевания постепенно происходит лизис клеток и рассасывание экссудата. Возникают небольшие разрастания грануляционной и рубцовой ткани с последующим развитием внутренней гидроцефалии с атрофией вещества головного мозга. Смерть может наступить из-за менингоэнцефалита с вклинением и ущемлением стволовых структур в большом затылочном отверстии, синус-тромбозов, генерализации инфекционного процесса (сепсис).

Макропрепарат № 36. ***Хронический абсцесс головного мозга.***

Головной мозг обычных размеров и формы, мягкая мозговая оболочка гладкая, блестящая, прозрачная. Наблюдается ассиметрия полушарий головного мозга. На разрезе диагностируется полость образование шаровидной формы диаметром 3,5 см., заполненная сливкообразным, желто-зелёным гнойным содержимым с неприятным запахом. Стенка полости утолщена до 0,5 см, плотная, трёхслойная. Хронический абсцесс рассматривается как исход острого при осложнении гнойного среднего отита, синуситов, периодонтита и остеомиелита челюсти, а также может иметь метастатическое происхождение из первичного очага во внутренних органах. Спонтанного заживления процесса не происходит. Довольно типичным осложнением бывает прорыв абсцесса под оболочки или в желудочки мозга, что весьма трагично.

Макропрепарат № 88. ***Пневмония при гриппе.***

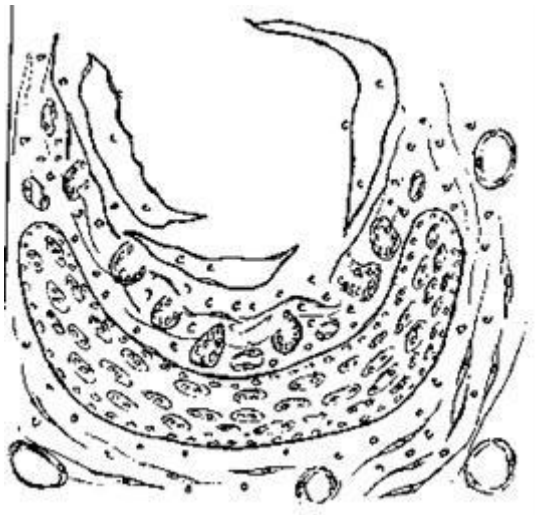
Лёгкое увеличено в размерах преимущественно за счёт нижней доли, которая уплотнена, маловоздушна, красного цвета. Плевра над поражённой долей отёчна, с множественными мелкоточечными плохо различимыми кровоизлияниями. На разрезе ткань лёгкого серо-красная, пёстрая за счёт ателектазов и участков геморрагического воспаления. С поверхности разреза стекает большое количество мелкопузырчатой кровянистой жидкости. Слизистая оболочка бронхов отёчная, полнокровная и на поперечном срезе выглядит в виде вывернутых ярко-красных венчиков. Сосуды лёгкого переполнены кровью. Лёгочная ткань, не вовлечённая в воспалительный процесс, повышенной воздушности, серо-розового цвета из-за компенсаторной эмфиземы. В исходе пневмонии серозно-геморрагический экссудат рассасывается полностью. Очень

часто пневмония, вызванная вирусом гриппа, осложняется присоединением бактериальной флоры с развитием очаговой бронхопневмонии (осложнённый грипп).

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме.

Микропрепарат № 131. Ларингит при дифтерии.*(окраска гематоксилином и эозином)*

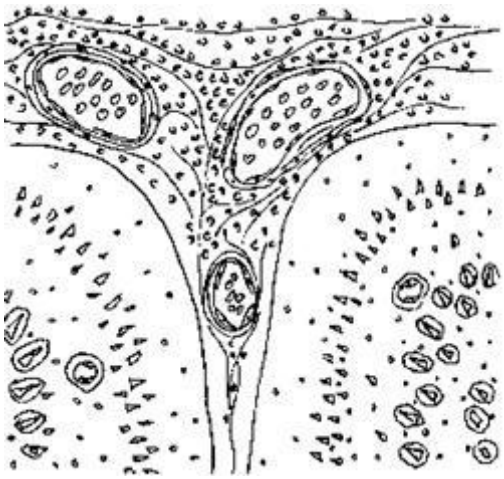
Эпителий слизистой оболочки на ограниченном участке с коагуляционным некрозом. Границы некроза с подлежащей тканью выражены нерезко, полиморфноядерных лейкоцитов и макрофагов мало. Сосуды подслизистого слоя расширены, полнокровны с явлениями экссудации и диапедеза эритроцитов, виден фибрин на поверхности погибших эпителиальных клеток с переходом на эпителий прилегающих участков. Фибриновые плёнки легко отделяются, но с образованием эрозий.



Обозначить:
1 - остатки эпителиального покрова
2 - фибринозный экссудат
3 - некротизированный эпителий
4 - расширенные сосуды
5 - лейкоцитрано-макрофагальный инфильтрат

Микропрепарат № 139. ***Гнойный лептоменингит.****(окраска гематоксилином и эозином)*

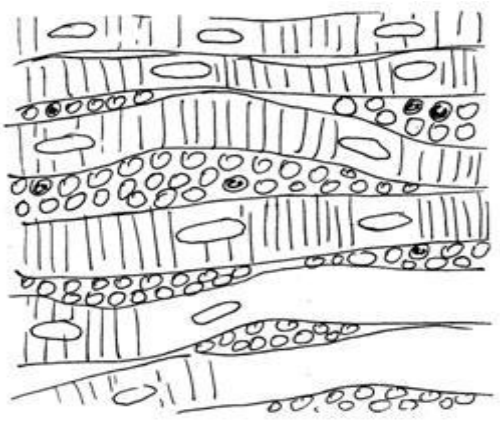
Граница между веществом и мозговой оболочкой головного мозга отчётлива. Мягкая и паутинная мозговые оболочки отёчны, густо инфильтрированы палочкоядерными лейкоцитами с незначительной примесью лимфоцитов и макрофагов. Сосуды переполнены кровью, периваскулярные пространства окружены нейтрофилами.



Обозначить:
1 - лейкоцитарная инфильтрация мозговых оболочек
2 - расширенные кровеносные сосуды
3 - скопление нейтрофилов в периваскулярных пространствах

Микропрепарат № 80. ***Флегмона мышц.****(окраска гематоксилином и эозином)*

Гнойный экссудат диффузно распространяется по межмышечным соединительнотканным прослойкам, расслаивает мышечные волокна и пропитывает их. Миоциты теряют ядра, исчерченность и представляются в виде гомогенных розовых тяжей. Сосуды расширены, резко полнокровны.



Обозначить:
1 - лизированные миоциты
2 - скопления полиморфноядерных лейкоцитов;
3 - расширенный кровеносный сосуд

3. Решение задач №№ 5, 20(БГ), 40(В) из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии».

Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: воспаление, фагоцитоз, гистион, экссудат, альтерация, экссудация, пролиферация, медиаторы воспаления, пиноцитоз, эмиграция клеток, лейкодиапедез, инфильтрат, хемотаксис, хемокинез, эндоцитобиоз, катар, абсцесс, флегмона, круп, ангина, эмпиема, пневмония, фурункул, панариций.

Занятие № 10. **Дата _____**

Тема: ВОСПАЛЕНИЕ 2: ПРОДУКТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ, ГРАНУЛЕМАТОЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии .
Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

Научиться определять причины, механизм развития, типы тканевых реакций при воспалении, а также отличать на основании морфологической характеристики продуктивное воспаление от других патологических процессов, проводить дифференциальную характеристику различных видов воспаления.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Особенности морфологии и течения продуктивного воспаления;
2. Разновидности продуктивного воспаления;
3. Варианты морфологических характеристик специфических воспалений при сифилисе, туберкулёзе, лепре, склероме;
4. Продуктивное воспаление , вызываемое нитчатыми бактериями.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 187 - 193.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1) Понятие о сущности продуктивного воспаления и его определение.
2) Причины развития продуктивного воспаления.
3) Классификация продуктивного воспаления.
4) Этиология, морфогенез, макроскопическая и микроскопическая картина при диффузном интерстициальном продуктивном воспалении.

5) Значение и исходы интерстициального диффузного продуктивного воспаления.
6) Этиология, морфогенез, макроскопическая и микроскопическая картина при неспецифическом и специфическом гранулематозном воспалении.
7) Значение и исходы неспецифического и специфического гранулематозного воспаления.
8) Этиология, морфогенез, макроскопическая и микроскопическая картина при воспалительных гиперпластических разрастаниях.
9) Значение и исходы воспалительных гиперпластических разрастаний.
10) Понятие об этиологии и морфогенетическая характеристика гранулематозных болезней. Их значение.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

I. Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Продуктивное воспаление (определение): _____
_____
_____
2. Особенности морфологии и течения: _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
3. Грануляционная ткань (определение): _____
_____
_____
4. Состав грануляционной ткани: 1. _____
2._____
3._____

5. Разновидности продуктивного воспаления:

а)_____
_____

б)_____
_____
_____
_____
_____
в) _____
_____
_____
_____
_____
г) _____
_____
_____
_____

6. Специфическое воспаление (определение): _____
   _____
   _____
   _____
   _____
7. Причины: а) _____
   б) _____
   в) _____
   г) _____
8. Особенности течения и морфологии: 1._____
   2._____
   3. _____
   4. _____
9. Особенности специфических гранулём:
   1. _____
      2. _____
10. Некоторые специфические гранулёмы:

Гранулёма при туберкулёзе	
Название	Эпителиоидный бугорок
Морфологическая характеристика эпителиоидного бугорка	1. В центре: 2. По периферии:

	3. Отличие от гранулёмы при сифилисе:
Исходы эпителиоидного бугорка	1. 2. 3. 4.

Гранулёма при сифилисе	
Название	Гумма (милиарная, солитарная)
Морфологическая характеристика	1. 2. 3.
Исход	1. 2. 3.

Гранулёма при лепре	
Название	Лепрома
Морфологическая характеристика	1. 2. 3.
Исход	1. 2.

Гранулёма при склероме	
Название	Склерома
Морфологическая характеристика	1. 2. 3.
Исход	

Продуктивное воспаление, вызываемое нитчатыми бактериями	
Актиномикоз	
Морфологическая характеристика гранулёмы при актиномикозе	1. В центре – 2. Вокруг
Осложнения	1. 2.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту

Макропрепарат № 9. ***Вторично-сморщенная почка после межуточного нефрита.***

Масса и размеры почки уменьшены. Капсула снимается с трудом, так как местами плотно сращена с паренхимой органа, отделяется с потерей вещества. Поверхность органа неравномерно зернистая с многочисленными грубыми западающими рубцами, часто сливающимися между собой. Западения при этом имеют довольно характерный вид. На поперечном разрезе видны пологие края и плоское дно, обычно не доходящее до мозгового вещества. В промежутках между рубцами почечная паренхима имеет обычный вид, если нет другого заболевания, поражающего почки. Выраженный нефросклероз с явлениями тяжёлой почечной недостаточности с уремией чаще всего развивается как исход продуктивного воспаления при хроническом гломерулонефрите. Значительно реже причинами служат гипертоническая болезнь, сахарный диабет, амилоидоз.

Макропрепарат № 39. ***Постревматический кардиосклероз.***

Сердце обычных размеров и формы. Миокард плотный, красно-коричневый с множественными мелкими нитевидными рассеянными рубчиками от бледно-сероватых до почти белых, не превышающих 2-3 мм в длину, не имеющими связи с сосудистой стенкой, которые являются, чаще всего, исходом ревматического узелкового миокардита. Полости сердца не изменены. Такой «некоронарогенный» вариант мелкоочагового склероза миокарда Гаррисон назвал «синильной болезнью сердца». Сократительная функция сердца не страдает, осложнения связаны со склеротическим поражением проводящей системы сердца, что проявляется нарушениями ритма и проводимости.

Макропрепарат № 41. ***Милиарный туберкулёз лёгкого.***

Лёгкое в размерах увеличено, неоднородной плотности, воздушность лёгочной ткани снижена. Участки эластической консистенции чередуются с очагами плотной консистенции, округлой формы, серо-жёлтого цвета, диаметром около 3 мм. Лёгкие поражаются симметрично, а туберкулёзные узелки располагаются диффузно по всей паренхиме органа. Плевра гладкая, блестящая, в местах прилегания туберкулёзных гранулём набухшая, полнокровная с наложением нитей фибрина. На разрезе ткань лёгкого неоднородная, полнокровная, красно-розовая с множественными очажками серо-жёлтого цвета без чётких границ размером с просяное зерно, не имеют связи со стенкой бронха, располагающимися по ходу сосудов. Каждый такой очаг соответствует туберкулёзной гранулёме. Подобная картина наблюдается при гематогенном милиарном туберкулёзе лёгкого. Благоприятным исходом является пневмофиброз. При прогрессировании болезни возможно развитие тифобациллёза Ландузи (острейший туберкулёзный сепсис). Пациенты умирают от нарастающей сердечно-легочной недостаточности.

Макропрепарат № 42. ***Эхинококк печени.***

Печень увеличена в размерах за счёт правой доли, плотно-эластической консистенции. Под капсулой верхнего сегмента правой доли печени выбухает солитарная киста около 15 см в поперечном сечении. Эхинококковая киста с живым паразитом имеет слоистую относительно толстую стенку, наружный слой её плотный, сероватый, фиброзный, а внутренний более рыхлый, бледно-розовый. В формировании соединительнотканной капсулы участвует продуктивное воспаление вокруг паразита. Окружающая кисту ткань печени с желтоватым оттенком за счёт жировой дистрофии гепатоцитов, иногда зоной гиперемии. При хирургическом лечении исход заболевания благоприятный, возможным осложнением является разрыв кисты с обсеменением брюшной полости и ростом новых кист.

Макропрепарат № 42а. ***Альвеококкоз печени.***

Размеры печени резко увеличены, нижний край закруглён, капсула гладкая. Поражённая доля неравномерной консистенции, в ней плотный, округлой формы узел, серо-жёлтого цвета, без чётких границ, окружённый зоной некроза дрябловатой на ощупь. Патологический очаг имеет пористую (губчатую) структуру (напоминает ткань лёгкого) за счёт множественных паразитарных мелких кист, содержащих Alveococcus. Фиброзная

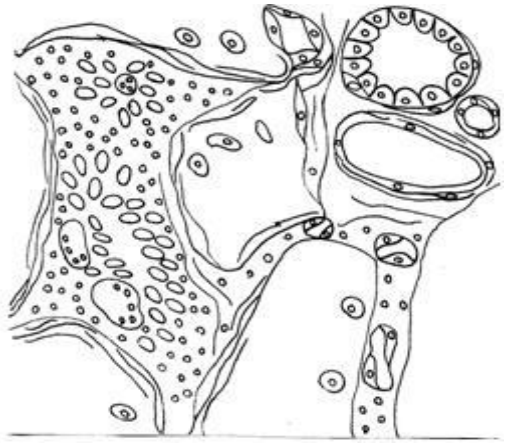
капсула по периферии альвеококкоза не развивается или выражена слабо из-за преобладания дистрофии и некроза над процессами организации. Это осложняет проведение хирургических вмешательств и затрудняет регенерацию. Среди осложнений особое место принадлежит распространению паразита на всю ткань печени.

2. Расмотреть и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме.

Микропрепарат № 2. *Туберкулёзная гранулёма в лёгком (туберкул)*

(окраска гематоксилином и эозином).

В центре препарата определяется участок творожистого некроза, в виде бесструктурной зернистой массы, среди неё разбросаны остатки ядер лимфоцитов и лейкоцитов. Граница этих некрозов выражена недостаточно ясно, окружена зоной эпителиоидных клеток, ядра которых удлиненны по направлению к центру бугорка. Периферия бугорка интенсивнее окрашена гематоксилином из-за скопления лимфоцитов. В клеточном инфильтрате, а иногда и в зоне некроза встречаются гигантские клетки Пирогова-Лангханса, которые обладают большим числом ядер, располагающихся по периметру клетки, образуя подобие кольца или подковы. Развития сосудов и фиброзной капсулы вокруг эпителиоидных бугорков не наблюдается.

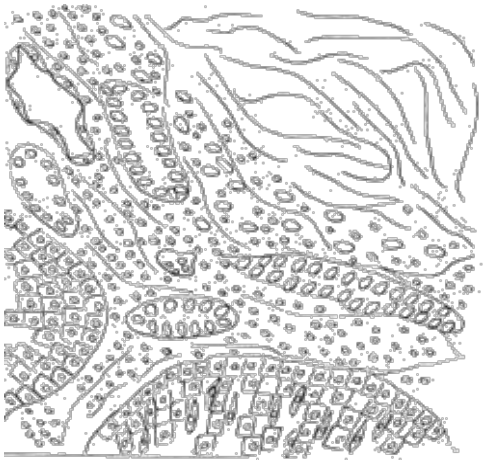


Обозначить:
1 - казеозный некроз (розового цвета)
2 - зона эпителиоидных клеток
3 - гигантские клетки Пирогова-Лангханса
4 - лимфоциты

Микропрепарат № 88. *Гумма печени.*

(окраска по ван Гизон (пикрофуксином))

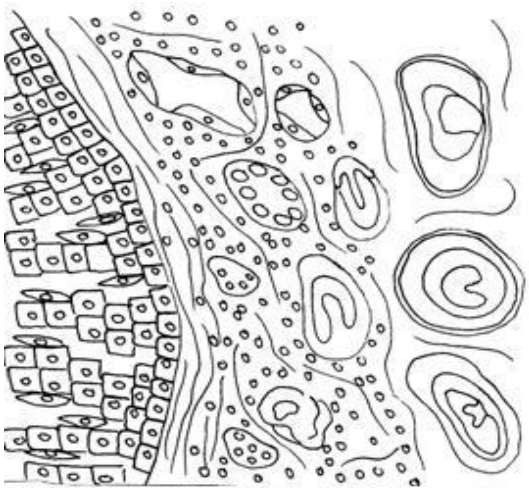
Гумма представлена некротическим участком, имеющим слабо волокнистый характер с более отчётливыми толстыми пучками коллагеновых волокон, окрашенных пикрофуксином в красный цвет, в то время как некроз в целом серо-жёлтый, клеевидный или буровато-жёлтый. С зоной некроза непосредственно соприкасается широкий пояс плотной фиброзной ткани. Содержание клеток в ней весьма велико. Они лежат, преимущественно, в виде нерезко отграниченных кучек и представлены лимфоцитами и плазматическими клетками. Иногда могут встречаться гигантские многоядерные клетки **типа** Пирогова-Лангханса. Также в новообразованной ткани видны многочисленные кровеносные сосуды с заметно утолщенными стенками и суженными просветами. Если граница некроза и грануляционной ткани выражена очень отчётливо, то между последней и тканью печени границы, вообще, не существует.



Обозначить:
1 - некротический клеевидный участок;
2 - остатки соединительной ткани среди некроза;
3 - пояс грануляционной ткани с большим содержанием лимфоцитов и коллагеновых волокон;
4 - сосуды с утолщенной стенкой (облитерирующий васкулит)

Микропрепарат № 84. ***Альвеококкоз печени.*** *(окраска гематоксилином и эозином)*

Большую часть препарата представляет омертвевшая ткань, сохранившая неясный волокнистый характер, в которой не видно ядер. На этом однородном фоне отчётливо выступают многочисленные светлые полости различной величины и формы. Края их резко ограничены благодаря наличию хитиновой оболочки, неравномерно окрашенной в розовый цвет. Граница некроза и грануляционной ткани выражена отчётливо. В ней преобладают лимфоциты и эозинофилы, причём попадаются и гигантские многоядерные клетки. В толще грануляционной ткани встречаются участки печёночной ткани в виде отдельных групп гепатоцитов и пролиферирующих желчных протоков.



Обозначить:
1 - мелкие пузыри с хитиновой оболочкой
2 - некротическая ткань
3 - грануляционная ткань
4 - гигантские клетки типа инородных тел
5 - сохранившиеся гепатоциты

3. Описать **ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ** №№ 6, 21, решить задачи № 19, 21, 30, 37, 39 (Б) из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии».

Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: продуктивное воспаление, диффузное интерстициальное воспаление, гранулематозное воспаление, воспалительные гиперпластические разрастания, гранулема, воспалительный полип, остроконечные кондиломы, макрофагальная гранулема, эпителиоидно-клеточная гранулема, гигантоклеточная гранулема, банальное воспаление, специфическое воспаление, склероз, тельца Русселя,эпителиоидные клетки, гигантские клетки Пирогова-Лангханса, клетки Микулича, клетки Тутона, гигантские клетки инородных тел, реакция гиперчувствительности немедленного типа, реакция гиперчувствительности замедленного типа, саркоидоз, цирроз, гиалиноз, перифокальное воспаление, твердый шанкр, гумма, лепрома, лепроматозная форма лепры, туберкулоидная форма лепры, мутиляция, рубец, склерома.

Занятие № 11. **Дата _____**

Тема: ИММУНОПАТОЛОГИЯ. РЕАКЦИИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ИММУНОДЕФИЦИТЫ, ВИЧ – ИНФЕКЦИЯ

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии .

Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- понять каковы причины и механизмы нарушений иммунной системы;
- знать морфологию реакций гиперчувствительности, аутоиммунизации и иммунодефицитных состояний;
- отличать иммунопатологические процессы от других общепатологических процессов на основе их морфологической характеристики.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Морфология нарушений иммуногенеза.
2. Изменения вилочковой железы возникающие при нарушениях иммуногенеза.
3. Изменения периферической лимфоидной ткани, возникающие при нарушениях иммуногенеза.
4. Реакции гиперчувствительности и их морфологическая характеристика.
5. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни, группы аутоиммунных болезней.
6. Иммунодефицитные синдромы (первичные, вторичные).
7. Значение и исходы различных иммунодефицитных состояний.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 194 - 210.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Определение иммунопатологических процессов, их классификация, морфологические изменения, возникающие в органах и тканях при них.
2. Разновидности центральных и периферических органов иммуногенеза при иммунопатологических процессах.

3. Морфологические варианты реакций гиперчувствительности и механизмы их развития. Морфологическая сущность гранулематозной реакции.
4. Характеристика аутоиммунных болезней, понятие об иммунологической толерантности.
5. Виды, патогенез, морфология иммунодефицитных состояний.
6. Этиология, пато- и морфогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы ВИЧ-инфекции.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

I. Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Иммунопатология (определение): _____
_____
_____
2. Типы иммунных реакций: а) _____б)_____
3.

Вилочковая железа	
норма	патология
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

4. Изменения периферической лимфоидной ткани, возникающие при нарушении иммуногенеза:

Лимфатические узлы	Селезёнка

5. Реакции гиперчуствительности (определение):_____
_____
_____

6. Механизмы развития (отразить схематично):

1.
2.
3.
4.
5.

7. Реакция гиперчувствительноси немедленного типа (ГНТ). Описать суть:_____
_____
_____
_____
_____

8. Феномен Артюса может встречаться при … (перечислить заболевания:_____
_____
_____
9. Что такое реагиновые реакции? Какие болезни они сопровождают?
_____
_____
10. Реакция гиперчувствительности замедленного типа (определение):
_____
_____
_____
_____
11. Реакция отторжения трансплантанта (пояснить суть): _____
_____
_____
_____
_____
12. Аутоиммунизация (определение): _____
_____
_____
13. Аутоиммунные болезни (определение):_____
_____
_____
_____
14. Перечислите органоспецифические аутоиммунные болезни:_____
_____
_____
_____
15. Перечислите органонеспецифические аутоиммунные болезни: ____
_____
_____
_____
_____
16. Иммунодефицитные симптомы (определение): _____
_____
_____
_____
_____
_____

17. Заполнить таблицу:

Первичные иммунодефицитные синдромы	
Синдром комбинированной недостаточности (клеточного и гуморального иммунитета).	
Синдром недостаточности клеточного иммунитета.	
Синдром недостаточности гуморального иммунитета.	
Наследственные заболевания и синдромы.	

18. Вторичные иммунодефицитные симптомы (приобретённые) (определение): _____
_____
_____
_____

19. СПИД (определение): _____
_____
_____
_____

20. Опортунистические инфекции (определение): _____
_____
_____
_____

21. Ятрогения (патология терапии) (дать определение и привести примеры): _____
_____
_____
_____
_____
_____

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту

Макропрепарат № 35. ***Дифтеритический колит.***

Стенка толстой кишки утолщена, уплотнена, в просвете скудное слизисто-кровянистое содержимое. Слизистая оболочка резко полнокровна, утолщена, на эпителии определяются наложения фибрина в виде плёнок серо-жёлтого цвета, плотно соединённых с подлежащими тканями. При отделении их формируются глубокие кровоточащие язвенные дефекты с чёткими неподрытыми краями. Такие грубые изменения являются проявлением дизентерии (шигеллёза) на фоне иммунодефицитного состояния, обусловленного опухолевым поражением лимфоидной ткани (лимфома Ходжкина). Исход неблагоприятный.

Макропрепарат № 121. ***Лимфоузлы при лимфоме Ходжкина.***

Опухолевый конгломерат представлен резко увеличенными (до 5 см), плотными, спаянными между собой и окружающими тканями, не смещаемыми лимфатическими узлами. На разрезе лимфоузлы белые, капсула их не контурируется за счёт прорастания опухоли. Подобные изменения в лимфатических узлах констатируются при гемобластозах и лимфомах (ходжкинских и неходжкинских). Лимфомы и лейкозы протекают с явлениями иммунодефицита.

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме

Микропрепарат № 225. ***Акцидентальная инволюция тимуса.***

(окраска гематоксилином и эозином)

Общее строение тимуса сохранено. В дольках наблюдается разряжение лимфоидной ткани из-за усиленной миграции и апоптоза Т-лимфоцитов, с последующим замещением жировой тканью, что соответствует стадии «коллапса».

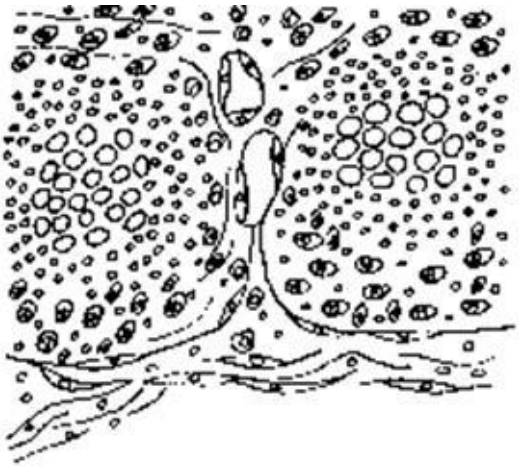


Обозначить:
1 - междольковая строма
2 - долька тимуса с разряжением лимфоидной ткани (которой мало);
3 - участки жировой трансформации тимуса

Микропрепарат № 226. ***Лимфатический узел лёгкого при антигенной стимуляции.***

(окраска гематоксилином и эозином)

В ткани лимфоузла наблюдается расширение кортикального слоя, который представлен увеличенными в размерах лимфатическими фокусами. Основная их масса образована резко увеличенными центрами размножения, которые выполнены В-лимфоцитами, плазмобластами и плазмоцитами. В микропрепарате герминативные центры выглядят более светлыми за счёт повышенного объёма цитоплазмы вышеперечисленных клеток и занимают центральную часть фолликула. Синусы резко расширены, содержат большое количество плазматических клеток.



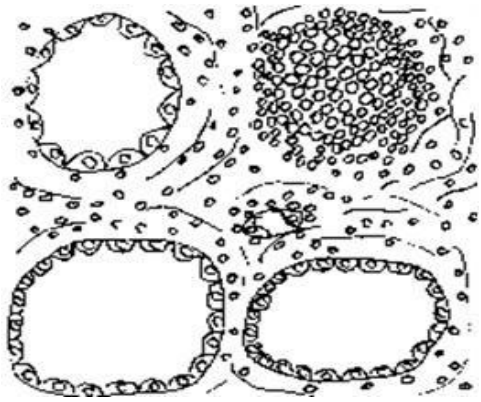
Обозначить:
1 - расширенный кортикальный слой лимфатического узла
2 - лимфоидный фолликул
3 - герминативный (светлый) центр
4 - расширенные синусоиды

Микропрепарат № 305. ***Аутоиммунный тиреоидит (зоб Хасимото).***

(окраска гематоксилином и эозином)

Наиболее типичным для аутоиммунного тиреоидита является сплошная инфильтрация ткани щитовидной железы лимфоплазмоцитарными элементами с формированием лимфоидных узелков с почти полной утратой фолликулов из тироцитов. Среди густой лимфоцитарной инфильтрации можно наблюдать различные проявления регенераторного роста эпителия как в виде небольших островков светлых клеток с микрофолликулами и пластами из базофильных клеток без образования фолликулов, или в виде небольшого количества этих клеток. При эпителиальной гиперплазии при аутоиммунном тиреоидите, в отличие от железистой гиперплазии щитовидной железы, встречается эпидермоидная метаплазия эпителия. При этом небольшие пласты и тяжи из многослойного плоского эпителия, как правило, располагаются в железах с

преобладанием склерозированной стромы. В исходе процесса происходит фиброзирование стромы органа, сопровождающееся нередко, гиалинозом с резким уменьшением количества плазматических клеток и лимфоцитов. Аутоиммунный тиреоидит Хасимото рассматривается как классический пример аутоиммунного заболевания I типа.



Обозначить:

1 - лимфоидный фолликул со светлым центром
2 - атрофированные фолликулы щитовидной железы
3 - пролиферация тироцитов с образованием микрофолликулов

3. Описать **ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ** №№ 2, 23, решить ЗАДАЧИ №№ 7 (В, Г), 19, 28 из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии».

Дать определение следующих ТЕРМИНАМ: аутоиммунизация, гиперчувствительность, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, фагоцитоз, иммунодефицит, иммунодефицитный синдром, аутоиммунное заболевание, аутоиммунизация, аутоаллергия, аутоагрессия, возрастная инволюция тимуса, акцидентальная трансформация тимуса, аплазия, гипоплазия, тимомегалия, сенсибилизация, анафилактическая реакция немедленного типа, цитотоксическая реакция, реакции инактивации и нейтрализации, ферментативная деструкция трансплантата, иммунологическая толерантность, болезнь Мошковича, синдром Шегрена, синдром Гудпасчера, болезнь Хасимото, синдром Гланцмана-Риникера, атаксия-телеангиэктазия Луи-Бар, синдром Незелофа, синдром Дайджорджа, синдром Брутона, синдром Веста, СПИД, тимома, саркоидоз.

Занятие № 12. **Дата _____**

Тема: КОМПЕНСАТОРНЫЕ И ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ И АДАПТАЦИИ. РЕПАРАЦИЯ. ГИПЕРТРОФИЯ. АТРОФИЯ. МЕТАПЛАЗИЯ. ДИСПЛАЗИЯ.

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии. Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- понять сущность компенсаторных и приспособительных процессов;
- уметь объяснить механизмы их развития и функциональное значение;
- различать их по морфологической картине;
- знать виды этих процессов (гипертрофия и гиперплазия, регенерация, атрофия, перестройка тканей, метаплазия, организация).
- значение каждого компенсаторно – приспособительного процесса;
- исходы каждого компенсаторно – приспособительного процесса.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Регенерация. Определение. Виды. Теории регенерации (Давыдовский И.В., Саркисов Д.С.). Классификация.
2. Формы регенерации в органах и тканях.
3. Регуляция регенераторных процессов.
4. Физиологическая и патологическая регенерация.
5. Регенерация отдельных органов и тканей.
6. Заживление ран.
7. Гипертрофия. Определение, виды, клинико-морфологическая характеристика, исходы. Значение для органа и организма.
8. Гиперплазия. Определение, виды, клинико-морфологическая характеристика, исходы. Значение для органа и организма.
9. Атрофия. Определение, виды, клинико-морфологическая характеристика, исходы. Значение для органа и организма.
10. Кахексия. Определение, виды, клинико-морфологическая характеристика, исходы. Значение для органа и организма.
11. Понятие о метаплазии. Примеры метаплазии в эпителиальной и соединительной тканях.
12. Склероз. Определение. Значение, исходы.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;

- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010. с. 210 - 235.

- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Определение приспособительных и компенсаторных процессов. Их сущность.
2. Понятие атрофии. Виды атрофий, их отличия, морфологическая картина, значение, исходы.
3. Отличие гипертрофии от гиперплазии. Причины, виды, морфологическая картина, значение, исходы.
4. Организация, причины возникновения, морфологические проявления, значение, исходы.
5. Характеристика метаплазии, морфологические проявления, значение. Регенерация, формы регенерации, морфологическая картина регенерации отдельных тканей и органов. Значение.
6. Виды заживления ран. Что такое дисплазия? Её значение и исходы.
7. Рекомбинационная теория Д. С. Саркисова.
8. Склероз, его значение и морфологическая характеристика.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

I. Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Приспособление (дайте определение _____
   _____
   _____
2. Компенсаторные реакции (дайте определение)_____
   _____
   _____
3. Пролиферация (дайте определение) _____
   _____
   _____
4. На основании способности к пролиферации и отношения к клеточному циклу все клетки разных тканей человека можно разделить на три группы, назовите их и место их локализации:

Тип клеток	Локализация

5. Дифференцировка (дайте определение) _____
_____
_____
6. Дифферон (дать определение) _____
_____
7. Ткань (дать определение) _____
_____
8. Паренхима (дать определение) _____
_____
9. Строма (дать определение) _____
_____
10. Гиперплазия (дать определение) _____
_____
11. Назовите виды физиологической и патологической гиперплазии, заполните таблицу.

Физиологическая гиперплазия	Патологическая гиперплазия

12. Гипертрофия (дайте определение) _____
_____
_____
13. Приведите примеры перечисленных видов гипертрофии, заполните таблицу.

Виды физиологической гипертрофии				
Гормональная			Компенсаторная	
Виды патологической гипертрофии				
Компенсаторная (рабочая)	Регенераторная	Викарная	Истинная	Ложная

14.Атрофия (дайте определение) _____

_____

15. Приведите примеры перечисленных видов атрофии, заполните таблицу.

Физиологическая атрофия				
Патологическая атрофия				
Общая				
Местная				

16.Вставьте пропущенные слова: “При выраженной атрофии наступает повреждение с _____ клетки и замещением свободного пространства_____ или _____ тканью”.

17. Назовите проявления общей атрофии, заполните таблицу:

Внешние изменения					
Масса тела	Цвет кожи	Тургор кожи	Суставы		
Внутренние изменения					
Изменения	Жировая клетчатка	Мускулатура	Хрящевая ткань	Сердце	Печень
Макро					
Микро					

18. Регенерация (дайте определение) _____

_____

_____

19.Впишите в таблицу определения видов регенерации:

Физиологическая регенерация		
Репаративная регенерация		
Реституция		Субституция
Гипорегенерация	Гиперрегенерация	Метаплазия

20.Приведите примеры метаплазии:

20.1. _____

20.2. _____

20.3. _____

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту

Макропрепарат № 43. ***Физиологическая гипертрофия матки при беременности.***

Размеры матки соответствуют 20 неделям беременности. Орган округлой формы, плотно-эластической консистенции. Стенка матки утолщена, волокнистая с резко расширенными сосудами. Полость матки сильно расширена, выполнена двумя плодами с плодными оболочками и плацентой. Увеличение матки при беременности рассматривается как адаптивная гипертрофия, в частности её нейрогуморальный вариант. Процесс обратим, после разрешения беременности матка приобретает свои обычные размеры.

Макропрепарат № 81. ***Гипертрофия миокарда.***

Сердце в размерах значительно увеличено, форма не изменена, масса может достигать 800-1000 г, консистенция дряблая. Эпикард тонкий, гладкий, блестящий. На разрезе миокард всех отделов сердца утолщен в среднем в полтора раза, желто-коричневого цвета, однородный. Камеры сердца резко расширены, пристеночный хордальный и клапанный эндокард без отклонений. Тотальная гипертрофия сердца без изменения его конфигурации характерна для немногих заболеваний, в том числе для миокардиопатий (кардиомиопатий), среди которых различают первичные (идиопатические) и вторичные. У больных развивается относительная недостаточность клапанов, что ведёт к хроническому венозному застою по малому и большому кругам кровообращения.

Макропрепарат № 46. ***Атрофия матки.***

Матка и придатки вдвое уменьшены в размерах, плотные, форма их сохранена. На разрезе стенка матки истончена, серо-белого цвета, полость матки плохо визуализируется, эндометрий бледно-розовый, скудный. Маточные трубы деформированы, просвет их облитерирован за счёт явлений склероза. Яичники на разрезе белого цвета с единичными тонкостенными полостями, заполненными желтоватой прозрачной жидкостью. Возрастная атрофия матки и придатков расценивается как гормональная атрофия.

Макропрепарат № 48. ***Гидронефроз.***

Почка сильно увеличена в размерах, капсула напряжена, снимается с трудом, обнажая светло-коричневую крупнобугристую поверхность. На разрезе корковое и мозговое вещество значительно уменьшены в размерах, граница между ними неразличима. Паренхима органа замещена резко расширенными чашечками, которые переполнены желтоватой прозрачной жидкостью, а в области лоханки и устья мочеточника имеется препятствие для оттока мочи (камень, стриктура, атрезия). В конечном итоге почка может представлять собой тонкостенный мешок, заполненный почечным фильтратом, в котором макроскопически с трудом определяются остатки почечной паренхимы. Возможные причины развития: почечнокаменная болезнь, аномалии развития лоханок, мочеточников, сдавление и/или прорастание лоханки и мочеточника опухолью, а также рак мочевыводящих путей. Смерть пациентов наступает от уремии или осложнений симптоматической артериальной гипертензии. Уменьшение объёма функциональной ткани почки связано с атрофией от давления. Увеличение почки в размерах может расцениваться как ложная гипертрофия.

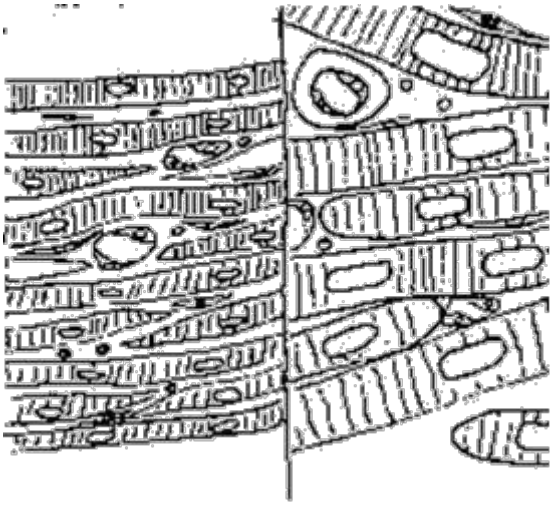
Макропрепарат № 120. ***Гидроцефалия.***

Масса головного мозга увеличена, ткань его дряблой консистенции, полушария симметричны, борозды расширены, извилины сглажены. Мягкая мозговая оболочка имеет участки утолщения белесоватого цвета, плотно сращена с тканью мозга и dura mater. На разрезе серое и белое вещество хорошо контурируют, истончены. Полости желудочков резко расширены, переполнены прозрачной, бесцветной, слегка опалесцирующей жидкостью. Изменения головного мозга можно описать двумя процессами – это уменьшение объёма мозговой ткани вследствие атрофии от давления и увеличение массы головного мозга из-за ложной гипертрофии. Внутренняя гидроцефалия развивается в исходе гнойного лептоменингита. Процесс необратим, смерть пациентов наступает в результате вклинения и ущемления стволовых структур в большое затылочное отверстие с угнетением дыхательного и сосудодвигательного центров.

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме

Микропрепарат № 11. ***Гипертрофия миокарда*** *(окраска гематоксилином и эозином).*

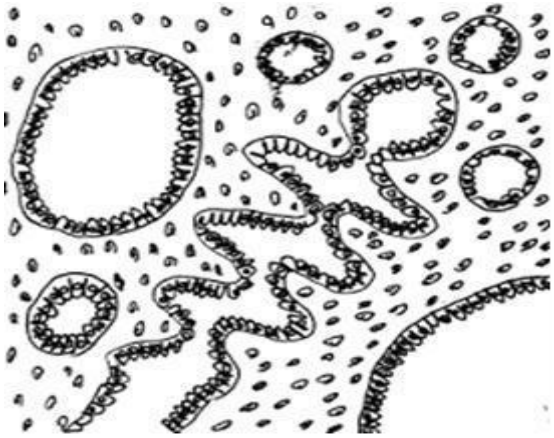
Волокнистое строение миокарда сохранено, кардиомиоциты значительно увеличены в размерах, с хорошо различимой исчерченностью, иногда имеют эозинофильные включения в виде мелких гранул (гиперплазия органелл). Ядра сердечных клеток центрально расположены, овальные, крупнее обычных в 2 раза. Интерстиций сердечной мышцы умеренно расширен за счёт явлений отёка.



Обозначить:
1 - гипертрофированные мышечные волокна с поперечной исчерченностью
2 - крупные ядра кардиомиоцитов
3 - эозинофильные включения в клетках сердца
4 - отёк стромы миокарда

Микропрепарат № 15. ***Железистая гиперапластия эндометрия.***
(окраска гематоксилином и эозином)

Эндометрий шире чем при нормальных условиях. Железы принимают извитой характер и лежат беспорядочно. Пролиферация эпителиальных клеток на разрезе имеет вид складок (так называемые, инвагинированные железы), просвет желез резко расширяется и занимает всю толщу слизистой оболочки. На большом увеличении везде сохраняется однослойный цилиндрический эпителий, очень редко встречаются фигуры митоза. В просвете желез иногда обнаруживается слизь.



Обозначить:
1 - расширенные железы эндометрия
2 - образование эпителиальных складок в железах
3 - богатая клетками соединительная ткань между железами
4 - слизь в просвете желез

Микропрепарат № 66. ***Грануляционная ткань*** *(окраска по ван Гизон (пикрофуксином).)*

Грануляционная ткань – это молодая, развивающаяся соединительная ткань. Следовательно, гранулирование есть заживление с помощью новообразования соединительной ткани. Гистологически грануляционная ткань состоит из множества сосудов капиллярного типа, между которыми располагаются клетки, характерные, с одной стороны, для воспалительного процесса (полиморфноядерные лейкоциты, лимфоциты, эритроциты, нередко эозинофилы), с другой – для регенераторного зачатка соединительной ткани (пролиферирующие фибробласты и гистиоциты). Обычным является врастание в этот участок капилляров. По мере созревания количество лейкоцитов уменьшается, эпителиоидные клетки преобразуются в зрелые гистиоциты – макрофаги и веретенообразные фибробласты. С этим перерождением связан процесс фибриллогенеза, т.е. образование тонких аргирофильных волокон, превращающихся в волокна коллагена. Микроскопически выделяют 6 слоёв грануляционной ткани: лейкоцитарно - некротический, сосудистых петель, вертикально расположенных сосудов, созревающий слой, слой горизонтально расположенных фибробластов, фиброзный слой.



Обозначить:
1 - петли капилляров
2 - клеточный инфильтрат
3 - молодые фибробласты
4 - соединительнотканные волокна

3. Описать ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ №№ 12, 13, решить ЗАДАЧИ №№ 16, 22, 24, 25, 29 из «Сборника заданий по патологической анатомии».

Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: приспособление, компенсация, регенерация, гипертрофия, атрофия, гиперплазия, метаплазия, перестройка ткани, организация, эксцентрическая миогенная гипертрофия, концентрическая тоногенная гипертрофия, гидроцефалия, гидронефроз, реституция, субституция, гомеостаз, акромегалия, слоновость, регенерационная гипертрофия, компенсаторная гипертрофия, викарная гипертрофия, гипертрофические разрастания, гормональная гипертрофия.

Занятие № 13. **Дата _____**

Тема: ВВЕДЕНИЕ В ОНКОМОРФОЛОГИЮ. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ ОПУХОЛЯХ. ТЕОРИИ ОПУХОЛЕОБРАЗОВАНИЯ

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии. Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

1. Научиться давать определение опухоли;
2. изучить особенности свойств клеток опухолей, виды атипизма;
3. теории возникновения опухоли; знать классификации опухолей по гистогенезу, степени зрелости и дифференцировки, отличия злокачественных и доброкачественных опухолей;
4. знать теорию опухолевой прогрессии Фулдса;
5. уметь оценивать прогноз опухоли для больного.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Опухоли. Виды опухолей. Теории этиологии опухолей;
2. Механизм развития опухолей и морфогенез опухолей. Теории морфогенеза;
3. Гистологические признаки опухолевых клеток. Типы опухолевого роста;
4. Классификация опухолей;
5. Сравнительная характерисика доброкачественных и злокачественных опухолей.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010 – с. 238 - 255.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Определение опухоли.
2. Теории возникновения опухолей.
3. Классификации опухолей по степени зрелости и дифференцировки, органоспецифичности и гистогенезу.
4. Свойства опухолевых клеток, особенности макро- и микроскопического

строения опухолей.
5. Понятие об опухолевом атипизме (клеточном и тканевом).
6. Виды роста опухоли.
7. Характеристика злокачественных и доброкачественных опухолей, их отличия.
8. Понятие о морфогенезе и гистогенезе опухолей.
9. Осложнения и причины смерти при опухолях.
10. Прогноз для больных с онкологической патологией; факторы, влияющие на прогноз.

I. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Опухоль (тумор, новообразование, неоплазма) (определение): _____
   _____
   _____
2. Теории этиологии (заполнить таблицу):

Теории этиологии
1.
2.
3.
4.
5.

3.Теории морфогенеза (заполнить таблицу):

Теории морфогенеза	
Мультицентричный рост	Уницентричный рост

3. Гистогенез опухоли (определение): _____
_____
4. Гистология опухоли:
1) Атипизм - _____
а) тканевой - _____
б) клеточный - _____
2) Полиморфизм - _____
3) Анаплазия - _____
4) Митозы - _____
5) Гиперхроматоз ядер - _____
6) _____
5. Заполнить таблицу:

Типы опухолевого роста	
Типы опухолевого роста	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

6. Классификация опухолей (гистологическая, гистогенетическая, по биологическому потенциалу, онконозологическая). Дать объяснения по каждой._____
_____
_____
_____
_____

7. Сравнительная характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей. Заполнить таблицу:

Признак	Доброкачественные	Злокачественные
Темп роста		
Тип роста		
Атипизм		
Клеточный атипизм		
Патологические митозы		
Рецидивируют		
Метастазируют		
Значение		

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II.ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту

Макропрепарат № 61. ***Фибромиома матки.***

Матка значительно увеличена в размерах преимущественно за счёт среднего слоя, поверхность её бугристая. В теле матки определяются множественные, чётко ограниченные, круглые, плотные, серовато-белые на разрезе, волокнистые новообразования размерами от 1 до 5 см в диаметре. Самые крупные из них содержат желтовато-коричневые или красные зоны размягчения ткани, соответствующие очагам кровоизлияния и некроза. Анатомо-топографически различают субсерозные, интрамуральные и субмукозные миоматозные узлы. Фибромиомы матки – самые частые дисгормональные новообразования у женщин. Лейомиома признана эстрогензависимой неоплазмой, чаще возникает на фоне гиперэстрогении, поэтому нередко сочетается с гиперпластическими изменениями эндометрия. После кастрации или наступления менопаузы она способна подвергаться обратному развитию или даже обызвествлению. Возможными осложнениями являются: сдавление близлежащих органов и тканей, перекрут ножки субсерозного узла с последующим некрозом и появлением пельвиоперитонита, а также рождение субмукозной лейомиомы. В узлах миомы при их быстром росте может начаться лейомиосаркома.

Макропрепарат № 64. ***Рабдомиома предсердия.***

Масса и размеры сердца значительно увеличены, форма изменена за счёт опухолевых образований предсердий. Неоплазма исходит из миокарда предсердий, представлена двумя узлами овальной формы с чёткими границами, плотной консистенции, однородными, серого цвета, выбухающими в полость предсердий. Наиболее часто встречается у детей. Осложнения и гибель пациентов обусловлены выраженными нарушениями внутрисердечной гемодинамики, проявляющимися недостаточностью коронарного и церебрального кровообращения, кардиогенным отёком лёгких, тромбоэмболическим синдромом. Гистологически опухоль дифференцированная, но клинически имеет неблагоприятный прогноз ввиду невозможности проведения радикального хирургического лечения.

Макропрепарат № 62. ***Низкодифференцированная фибросаркома средостения.***

В средостении визуализируется новообразование шаровидной формы, бугристое, плотной консистенции, серого цвета. Неоплазма не имеет чётких границ, прорастает аорту и стенку сердца. На разрезе волокнистого строения с множественными участками некроза и кровоизлияний, придающими опухоли пёстрый вид. Обычно фибросаркома развивается de novo, излюбленной локализацией являются конечности. Опухоль метастазирует, преимущественно, гематогенным путём. Причинами смерти являются прорастание саркомой жизненно важных органов, а также развитие метастатических депозитов.

Макропрепарат № 49. ***Блюдцеобразный рак желудка.***

Слизистая оболочка желудка складчатая, на малой кривизне визуализируется экзофитно растущий опухолевый узел плотной консистенции диаметром 8 см с валиком по краям, кратерообразным углублением центральной части в результате некроза и изъязвления, придающим вид блюдца. На разрезе опухоль однородная, серо-белесоватая, без чётких границ, прорастает все слои стенки желудка. По ходу a. gastrica dextra et sinistra определяется группа резко увеличенных в размерах, плотных, спаянных между собой и окружающими тканями лимфатических узлов серо-белого цвета на разрезе. Блюдцеобразный рак желудка, как правило, развивается de novo и гистологически представлен аденокарциномой различной степени дифференцировки. Помимо лимфогенного пути метастазирования он может распространяться и гематогенно в печень по системе v. porta и быстро приводить больных к смерти.

Макропрепарат № 51. ***Рак мочевого пузыря.***

Мочевой пузырь увеличен в размерах, растянут, в области треугольника Льето (шейка пузыря), выявляется грубоворсинчатый опухолевый узел в виде сосочков мягкой консистенции, с поверхности покрытый сгустками крови тёмно-красного цвета. На разрезе ткань опухоли серого цвета с множественными вторичными изменениями в виде кровоизлияний и участков некроза, что придаёт неоплазме пёстрый вид. Рак прорастает стенку мочевого пузыря с явлениями инвазии предстательной железы. Среди осложнений карцином мочевого пузыря наиболее характерны острая задержка мочи, макрогематурия. Гистологически чаще диагностируется переходно-клеточный или плоскоклеточный типы. Метастазы в лимфатических узлах малого таза, а также гематогенные в лёгких.

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме.

Микропрепарат № 209. ***Метастаз рака желудка в печень****(окраска гематоксилином* и *эозином).*

В ткани печени определяются комплексно расположенные полиморфные опухолевые клетки, отличающиеся от гепатоцитов различной формой и величиной, ядра их богаты хроматином. Эти клетки формируют структуры в виде железистых трубок и солидных пластов. По периферии ракового депозита нередко развивается воспалительная реакция, представленная лимфоцитами, нейтрофилами, плазматическими клетками.



Обозначить:
1 - ткань печени
2 - раковые железы
3 - соединительнотканная строма опухоли
4 - атипичные клетки в солидных очагах

1. Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: опухоль, новообразование, бластома, автономный рост, атипизм, анаплазия, каталазия, онкология, аррозия, раковая язва, органоидная опухоль, гистиоидная опухоль, скирр, гомологическая опухоль, гетерологическая опухоль, гетеротопическая опухоль, тканевой атипизм, клеточный атипизм, патология митоза, атипизм ультраструктур, дифференцировка опухолевых клеток, биохимический атипизм, гистохимический атипизм, ферментный профиль, антигенный атипизм, эмбриональные антигены, гетероорганные антигены, экспансивный рост, аппозиционный рост, инфильтрирующий рост, эндофитный рост, экзофитный рост, уницентрический рост, мультицентрический рост, доброкачественная опухоль, злокачественная опухоль, гематогенные метастазы, лимфогенные метастазы, имплантационные метастазы, рецидив опухоли, общее влияние опухоли, местное влияние опухоли, опухоли с местнодеструирующим ростом, морфогенез, предопухолевые патологические процессы, дисплазия, облигатный предрак, факультативный предрак, малигнизация, гистогенез опухоли, прогрессия опухоли

Занятие № 14. **Дата _____**

Тема: ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии. Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

1. Научиться разбираться в типах эпителиальных опухолей согласно принципам классификации, а также отличать их на основании морфологической характеристики.
2. Получить знания об особенностях роста опухолей согласно принципам классификации, уметь различать их, руководствуясь морфологической характеристикой.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Доброкачественные эпителиальные опухоли. Их локализация и разновидности;
2. Злокачественные эпителиальные опухоли (раки). Разновидности раков;
3. Способы подтверждения эпителиальной природы опухоли.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010 – с. 256 - 275.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Классификация эпителиальных опухолей.
2. Клинико-морфологические критерии отличия доброкачественных и злокачественных опухолей из эпителия.
3. Этиология, патогенез, классификация, макро- и микроскопическая характеристика, метастазирование, осложнения, исходы, причины смерти при раках молочной железы, матки, шейки матки, легких, пищевода, желудка, кишечника (в том числе и прямой кишки). Понятие о критериях прогноза для больных.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

I. Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Классификация по происхождению доброкачественных эпителиальных опухолей:_____
_____

2. Локализация папиллом: _____
_____
_____
_____

3. Каковы морфологические признаки папиллом? _____
_____
_____
_____

4. Укажите локализацию аденом: _____
_____
_____
_____

5. Какие встречаются разновидности аденом по гистологическому строению?

А)_____
Б)_____
В) _____
Г) _____
Д)_____
Е) _____

6. Рак (карцинома) (дать определение): _____
_____

7. Разновидности раков по направлению дифференцировки:_____
_____
_____
_____

8.Разновидности раков по уровню (степени) дифференцировки: _____
_____
_____
_____
_____

9.Разновидности раков по соотношению стромы и паренхимы:_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

10. Способы подтверждения эпителиальной природы опухоли: _____

_____

_____

_____

11. Дополнительные окраски на слизь (перечислить): _____

_____

_____

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы

Оценка за контроль второго уровня _____

II.ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту

Макропрепарат № 54. ***Папиллома кожи.***

Опухоль представляет собой шаровидное образование на широком основании, локализующееся на коже, мягко-эластической консистенции, подвижное. Поверхность опухоли слегка бугристая с небольшим количеством волос. Кроме кожи неоплазма может располагаться на слизистых оболочках гортани, мочевого пузыря. Различают два вида папиллом: твёрдые и мягкие (в зависимости от характера соединительной ткани, толщины эпителиального покрова и наклонности его к оргоговению). Папиллома – доброкачественная эпителиальная опухоль, но изредка у пожилых людей имеет тенденцию к малигнизации (papilloma malignum).

Макропрепарат № 104. ***Серозная цистаденома яичника.***

Яичник замещён однокамерной гладкостенной кистой диаметром около 12 см, с флюктуирующим содержимым. Стенка ее тонкая, плотноволокнистая, белесоватая, внутренняя поверхность гладкая, блестящая с сосочковыми выростами. Содержимое – прозрачная серозная жидкость соломенного цвета. Среди осложнений особое значение занимают: разрыв кисты, нагноение, малигнизация с развитием аденокарциномы. Многими онкогинекологами серозная цистаденома яичника рассматривается как облигатный предрак.

Макропрепарат № 52. ***Рак яичника.***

Левый яичник резко увеличен в размерах, плотный, бугристый. На разрезе паренхима его замещена однородной опухолевой тканью желто-серого цвета зернистого вида, прорастающей капсулу органа. На серозной оболочке левого угла матки констатируется опухолевый депозит шаровидной формы 0,5 см. в диаметре, плотной консистенции, прорастающий стенку матки, на разрезе белесоватый, однородный, в участках инвазии не имеет чётких границ. Аденокарциномы яичника встречаются реже, чем цистаденокарциномы, метастазируют, преимущественно, имплантационно по брюшине, в сальник, лимфогенно, а также признаётся смешанный (лимфо-гематогенный) путь распространения раковых клеток. Инвазия опухольюкапсулы яичника, наличие метастазов, молодой возраст пациенток являются достоверными признаками плохого прогноза для больных.

Макропрепарат № 49. ***Блюдцевидный рак желудка.***

Слизистая оболочка желудка складчатая, на малой кривизне визуализируется экзофитно растущий опухолевый узел плотной консистенции диаметром 8 см с валиком по краям, кратерообразным углублением центральной части в результате некроза и изъязвления, придающим вид блюдца. На разрезе опухоль однородная, серо-белесоватая, без чётких границ, прорастает все слои стенки желудка. По ходу a. gastrica dextra et sinistra определяется группа резко увеличенных в размерах, плотных, спаянных между собой и окружающими тканями лимфатических узлов серо-белого цвета на разрезе. Блюдцеобразный рак желудка, как правило, развивается de novo и гистологически представлен аденокарциномой различной степени дифференцировки. Помимо лимфогенного пути метастазирования он может распространяться и гематогенно в печень по системе v. porta и быстро приводить больных к смерти.

Макропрепарат № 55. ***Рак лёгкого.***

Лёгкое увеличено в размерах, воздушность лёгочной ткани снижена прикорневые отделы его сращены с париетальной плеврой и средостением. В центральной части определяется исходящий из главного бронха с нечёткими границами опухолевый узел размером до 10 см в диаметре, неправильной формы, плотной консистенции, серо-розового цвета, прорастающий париетальную плевру, стенку восходящего отдела аорты и ткань средостения. Метастазы в регионарных лимфатических узлах. Принято различать полипозный, узловатый, разветвлённый и узловато-разветвлённый центральный рак лёгкого.

Макропрепарат № 51. ***Рак мочевого пузыря.***

Мочевой пузырь увеличен в размерах, растянут, в области треугольника Льето (шейка пузыря), выявляется грубоворсинчатый опухолевый узел в виде сосочков мягкой консистенции, с поверхности покрытый сгустками крови тёмно-красного цвета. На разрезе ткань опухоли серого цвета с множественными вторичными изменениями в виде кровоизлияний и участков некроза, что придаёт неоплазме пёстрый вид. Рак прорастает стенку мочевого пузыря с явлениями инвазии предстательной железы. Среди осложнений карцином мочевого пузыря наиболее характерны острая задержка мочи, макрогематурия. Гистологически чаще диагностируется переходно-клеточный или плоскоклеточный типы. Метастазы в лимфатических узлах малого таза, а также гематогенные в лёгких.

Макропрепарат № 59. ***Аденома надпочечника.***

Надпочечник представлен опухолевым узлом, ограниченным фиброзной капсулой, жёлто-оранжевого цвета и зернистого вида на разрезе, мягко-эластичной консистенции, размерами 4х1,5х2 см. Цвет опухолевой ткани обусловлен высоким содержанием нейтральных жиров и холестерина (используются при синтезе стероидных гормонов). Клинически гормонпродуцирующие опухоли коры надпочечников проявляются признаками тотального или парциального гиперкортицизма в виде синдрома Кушинга, первичного альдостеронизма, преждевременного полового созревания, мужского или женского гермафродитизма. Аденомы развиваются обычно на фоне диффузной или аденоматозной гиперплазии коры, которая по мере роста гормонально-активных опухолей может подвергаться атрофии.

Макропрепарат № 58. Почечно-клеточный (гипернефроидный) рак.

Почка значительно увеличена в размерах, деформирована, с гладкой поверхностью. На разрезе определяется сдавленная, деформированная почечная паренхима, сохранившаяся только в области нижнего полюса. Большую часть органа занимает опухолевый узел, окружённый псевдокапсулой (фибропластическая реакция в сочетании с атрофией и некрозом прилегающей почечной паренхимы), которая по мере роста опухоли может исчезать. Ткань опухоли желтоватого цвета, имеет пёстрый вид в связи с наличием очагов некроза, кровоизлияний различной давности, кист с прозрачной буроватой или кровянистой жидкостью. Метастазирует рак почки преимущественно гематогенно, первые метастазы обычно выявляются в лёгких. Характерно прорастание опухоли в почечную вену и распространение по полой вене (вплоть до сердца).

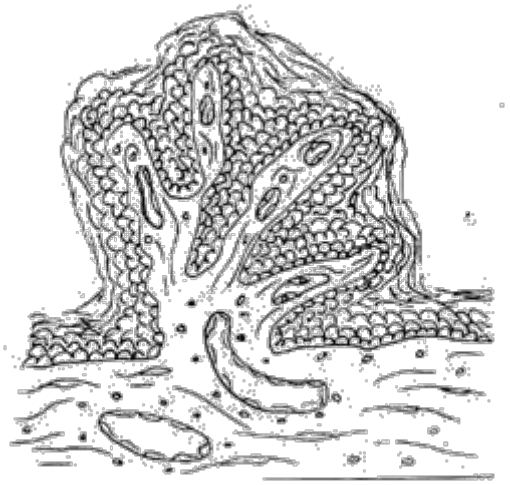
Макропрепарат № 57. ***Хорионэпителиома.***

Размеры матки превышают норму в 2 раза, стенка её тестоватой консистенции. На разрезе полость матки расширена, в области отверстий маточных труб диагностируется мягкий опухолевый узел ячеистого строения на широком основании, тёмно-красного цвета. Для хорионэпителиомы характерны обширные участки некроза и массивные кровоизлияния. Страдают беременные молодые женщины. Источником развития служит хориональный эпителий после пузырного заноса, аборта и родов. Карцинома синтезирует хорионический гонадотропин, поэтому в половине случаев сочетается с тека-лютеиновыми кистами обоих яичников. Распространяется по кровеносным сосудам во влагалище и лёгкие.

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме

Микропрепарат № 108. ***Папиллома кожи*** *(окраска гематоксилином и эозином).*

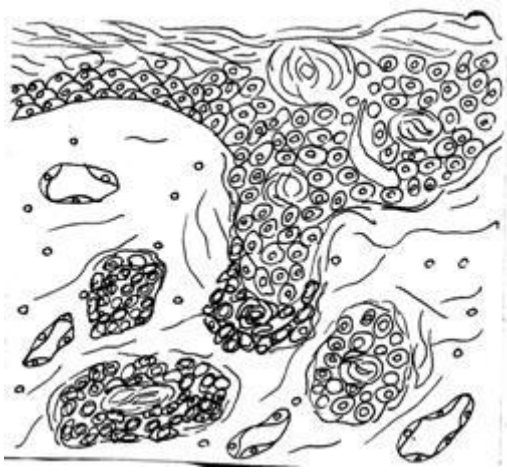
Опухоль в виде сосочкового разрастания многослойного плоского ороговевающего эпителия, который покрывает ветвящуюся соединительнотканную строму, богатую сосудами. Многослойный плоский эпителий лежит на базальной мембране, сохраняет комплексность и полярность (свойства нормального эпителия). Отмечаются неравномерное увеличение слоёв эпителия, повышенное его ороговение (признаки тканевого атипизма). Эпителий, образующий опухоль, в зависимости от органа, может быть плоским, переходным или цилиндрическим.



Обозначить:
1 - соединительнотканная основа опухоли;
2 - сосуды;
3 - многослойный плоский ороговевающий эпителий в виде сосочков (папилломатоз);
4 - роговое вещество эпителия (гипергератоз);
5 - погружение эпителия в строму (акантоз)

Микропрепарат № 114. ***Плоскоклеточный ороговевающий рак кожи*** *(окраска гематоксилином и эозином).*

Рак исходит из базального слоя эпидермиса, клетки его погружаются в нижележащие ткани в виде разветвляющихся отростков, благодаря чему опухоль по своему строению напоминает древесные корни. На разрезе такие отростки имеют форму ограниченных гнёзд или продольных тяжей. Эпителиальные клетки обладают сравнительно крупными размерами, овальные, центрально расположенные со светлыми ядрами, содержащими одно или несколько ядрышек. Наиболее молодые клетки весьма мало дифференцированы и несколько напоминают цилиндрические, но по мере их созревания они принимают более характерный вид, соответствующий отдельным слоям плоского эпителия. В центральной части клетки сдавлены и часто подвергаются ороговению, путём наслоения ряда ороговевших клеток образуется, состоящая из нескольких концентрических слоёв, «раковая» жемчужина. Вполне ороговевшие клетки имеют строение безъядерных пластинок. В строеме неоплазмы и в окружающей ткани наблюдаются явления воспалительного характера, выраженные особенно заметно при изъязвлении опухоли.

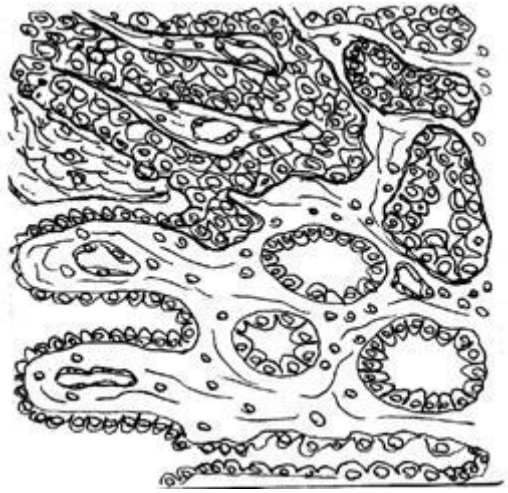


Обозначить:
1 - тяжи многослойного плоского эпителия
2 - начинающееся концентрическое наслаивание и ороговение эпителиальных клеток
3 - раковая жемчужина
4 - соединительнотканная строма
5 - воспалительный инфильтрат в соединительной ткани по краю раковой опухоли

Микропрепарат № 117. ***Аденокарцинома желудка*** *(окраска гематоксилином и эозином)*

Опухоль представлена железисто-подобными структурами, образованными атипичными клетками, располагающимися в виде полых трубок, дающих многочисленные разветвления и внедряющихся в подслизистый и мышечный слои стенки желудка. Форма эпителиальных клеток цилиндрическая или кубическая, однако не всегда определяется с достаточной отчётливостью из-за неравномерного распределения клеток, ядра теряют

базальную локализацию. В апикальной части некоторых клеток и просвете желёз выявляется небольшое количество слизи.



Обозначить:

1 - разрастающиеся железистые трубчатые раковые структуры

2 - атипичные опухолевые клетки с митозами

3 - слизь в просвете опухолевых желез

3. Решить задачи №№ 8, 33, 52, 56, 59, 62 из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии».

Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: папиллома, аденома, аденоматозный полип, фиброаденома, альвеолярная (ацинарная) аденома, тубулярная аденома, трабекулярная аденома, сосочковая аденома, цистаденома, "рак на месте", плоскоклеточный рак с ороговением, плоскоклеточный рак без ороговения, «раковая жемчужина», аденокарцинома, ацинарнаяаденокарцинома, тубулярная аденокарцинома, сосочковая аденокарцинома, инвазивные формы рака, недифференцированные железистые раки, слизистый рак, солидный рак, мелкоклеточный рак, скирр, медуллярный рак, диморфные раки, печеночно-клеточный рак, нефробластома, дольковый рак молочной железы, протоковый рак молочной железы, рак Педжета, пузырный занос, хорионэпителиома, базальноклеточный рак (базалиома), сирингоаденома, гидроаденома, трихоэпителиома, серозная цистаденома, муцинознаяцистаденома, серозная цистаденокарцинома, муцинознаяцистаденокарцинома, текома, гранулезоклеточная опухоль, злокачественная текома, злокачественная гранулезоклеточная опухоль, дисгерминома, лейдигома, сертолиома, феохромоцитома, злокачественная феохромоцитома, тимома, инсулома, карциноид, злокачественный карциноид (эндокринно-клеточный рак).

Занятие № 15. **Дата _____**

Тема: МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ (НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ).

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии. Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- Научиться давать определение опухоли;
- изучить особенности свойств клеток опухолей,
- виды атипизма;
- теории возникновения опухоли; знать классификации опухолей по гистогенезу, степени зрелости и дифференцировки,
- отличия злокачественных и доброкачественных опухолей;
- знать теорию опухолевой прогрессии Фулдса;
- уметь оценивать прогноз опухоли для больного;
- изучить опухоли производных мезенхимы.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Определение опухоли.
2. Теории возникновения опухолей.
3. Классификации опухолей по степени зрелости и дифференцировки, органоспецифичности и гистогенезу.
4. Доброкачественные мезенхимальные опухоли, их строение и особенности.
5. Злокачественные мезенхимальные опухоли, их строение и особенности.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010 – с. 275 – 280.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

I.Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Перечислите тканевые источники неэпителиальных опухолей:

_____ _____

_____

_____

_____

_____

2. Что можно указать как особенности неэпителиальных опухолей?

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

3. Как образуются названия опухолей (примеры)?

1.доброкачественных _____

_____

2. злокачественных _____

_____

_____

3. специальных _____

_____

4. Как определить гистогенез опухоли? _____

_____

_____

_____

5. Бластома (дать определение): _____

_____

_____

6. Классификация бластом по форме клеток: 1. _____

2. _____ 3. _____

7. ОПУХОЛИ ИЗ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Характеристика фибромы	Характеристика фибросаркомы
1.Локализация	1.Локализация
2.Тип роста	2.Возраст
3.Макро	3.Чаще в виде узла

4.Микро	4.Макро
	5.Микро

8.ОПУХОЛИ ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Характеристика липомы	Характеристика липосаркомы
1.	1.
2.	2.
3.	3.
	4.

9.ОПУХОЛИ ИЗ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

Характеристика хондромы	Характеристика хондросаркомы
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	
5.	

10.ОПУХОЛИ ИЗ КОСТНОЙ ТКАНИ

Характеристика остеомы	Характеристика остеосаркомы
1.	1.
2.	2.
3.	3.

12.ОПУХОЛИ ИЗ НЕРВНОЙ ТКАНИ

Классификация опухолей из нервной ткани:

а) _____

б) _____

в) _____

13.Разновидности опухолей ЦНС:

_____

_____

14.Нейроэктодермальные опухоли (заполнить таблицу):

Доброкачественные нейроэктодермальные опухоли	Злокачественные нейроэктодермальные опухоли
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5

15.Перечислить доброкачественные и злокачественные менингососудистые опухоли: а) (добро)_____

б) (зло) _____

16.Перечислить доброкачественные и злокачественные опухоли периферической нервной системы: а) (добро) _____

б) (зло) _____

17. Опухоли вегетативной нервной системы (заполнить таблицу):

Доброкачественные	Злокачественные
1.	1.
2.	2.
	3.

18.ОПУХОЛИ ИЗ ИЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

Из гладких мышц

Характеристика лейомиомы	1.Локализация
	2.Макро
	3.Микро
Характеристика лейомиосаркомы	1.
	2.
	3.

Из поперечно-полосатых мышц

Рабдомиома	
	1.
	2.

Характеристика рабдомиосаркомы	
	3.
	4.

19.ОПУХОЛИ СОСУДОВ

	Доброкачественные	Злокачественные
Опухоли 1. кровеносных сосудов 2.		
Опухоли лимфатических сосудов		

20.ВЛИЯНИЕ ОПУХОЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

МЕХАНИЗМЫ	1.Местное воздействие:
	2.Нарушения гемостаза:
	3.Метастазы
	4.Системное неметастатическое воздействие:
	5.Эндокринопатии

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II.ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту

Макропрепарат № 61. ***Фибромиома матки.***

Матка значительно увеличена в размерах преимущественно за счёт среднего слоя, поверхность её бугристая. В теле матки определяются множественные, чётко ограниченные, круглые, плотные, серовато-белые на разрезе, волокнистые новообразования размерами от 1 до 5 см в диаметре. Самые крупные из них содержат желтовато-коричневые или красные зоны размягчения ткани, соответствующие очагам кровоизлияния и некроза. Анатомо-топографически различают субсерозные, интрамуральные и субмукозные миоматозные узлы. Фибромиомы матки – самые частые дисгормональные новообразования у женщин. Лейомиома признана эстрогензависимой неоплазмой, чаще возникает на фоне гиперэстрогении, поэтому нередко сочетается с гиперпластическими изменениями эндометрия. После кастрации или наступления менопаузы она способна подвергаться обратному развитию или даже обызвествлению. Возможными осложнениями являются: сдавление близлежащих органов и тканей, перекрут ножки субсерозного узла с последующим некрозом и появлением пельвиоперитонита, а также рождение субмукозной лейомиомы. В узлах миомы при их быстром росте может начаться лейомиосаркома.

Макропрепарат № 64. ***Рабдомиома предсердия.***

Масса и размеры сердца значительно увеличены, форма изменена за счёт опухолевых образований предсердий. Неоплазма исходит из миокарда предсердий, представлена двумя узлами овальной формы с чёткими границами, плотной консистенции, однородными, серого цвета, выбухающими в полость предсердий.

Наиболее часто встречается у детей. Осложнения и гибель пациентов обусловлены выраженными нарушениями внутрисердечной гемодинамики, проявляющимися недостаточностью коронарного и церебрального кровообращения, кардиогенным отёком лёгких, тромбоэмболическим синдромом. Гистологически опухоль дифференцированная, но клинически имеет неблагоприятный прогноз ввиду невозможности проведения радикального хирургического лечения.

Макропрепарат № 130. ***Липома подкожной жировой клетчатки.***

Опухолевый узел эллипсовидной формы, эластической консистенции, имеет хорошо выраженную соединительнотканную капсулу. На разрезе однородный, жёлтого цвета, иногда может иметь дольчатость, как итог разросшегося соединительнотканного каркаса. Наиболее часто неоплазма локализуется в подкожной жировой клетчатке туловища (на спине), реже на конечностях, а также может встречаться в забрюшинном пространстве и подслизистом слое полых внутренних органов. Опухоль доброкачественная, прогноз благоприятный.

Макропрепарат № 139. ***Остеома затылочной кости.***

Опухоль исходит из коркового слоя и выступает над надкостницей, бугристая, овальной формы, на широком основании, каменистой плотности. На распиле серо-белого цвета с хорошо различимым рисунком в виде концентрически расположенных кругов, что обусловлено неравномерным строением новообразования – периферическая часть её соответствует строению пластинчатой кости, а центральные отделы представлены грубоволокнистой костной тканью. Это медленно растущая опухоль. Клиническое значение остеомы невелико, за исключением тех случаев, когда она вызывает обструкцию синусов, прорастает в ткань головного мозга, глаза, нарушает функцию органов полости рта или создаёт косметические проблемы. Остеома не превращается в остеосаркому.

Макропрепарат № 260. ***Кавернозная гемангиома печени.***

Кавернозная гемангиома представляет собой тёмно-красную с синюшным оттенком сочную губчатую массу неправильной формы, диаметром до 12 см, без чётких границ, представленную атипичными крупными кавернозными (пещеристыми) сосудистыми полостями. Новообразование не формирует капсулы, обладает деструктивными свойствами. Как правило, возникает в детстве и может локализоваться не только в печени, но и в коже головы, шеи, в слизистых оболочках, селезёнке, поджелудочной железе, головном мозге. Никогда не малигнизируется, но часто рецидивирует.

Макропрепарат № 62. ***Низкодифференцированная фибросаркома средостения.***

В средостении визуализируется новообразование шаровидной формы, бугристое, плотной консистенции, серого цвета. Неоплазма не имеет чётких границ, прорастает аорту и стенку сердца. На разрезе волокнистого строения с множественными участками некроза и кровоизлияний, придающими опухоли пёстрый вид. Обычно фибросаркома развивается de novo, излюбленной локализацией являются конечности. Опухоль метастазирует, преимущественно, гематогенным путём. Причинами смерти являются прорастание саркомой жизненно важных органов, а также развитие метастатических депозитов.

Макропрепарат № 92. ***Рабдомиосаркома плеча.***

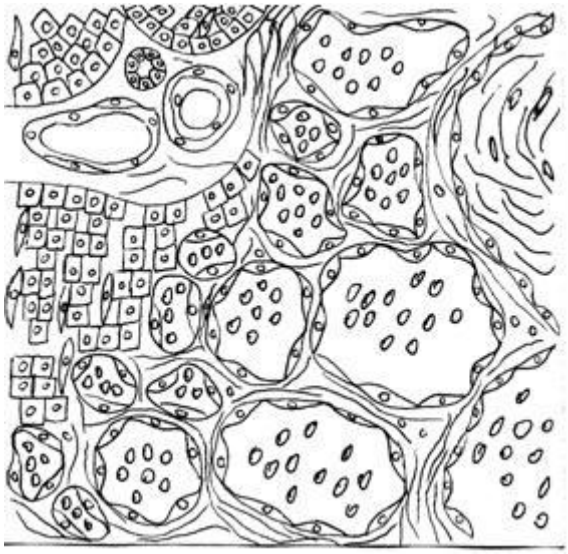
В области средней трети плеча опухоль огромных размеров (более 30 см), бугристая, плотная, без чётких границ. На разрезе серо-белая, волокнистая с выраженными вторичными изменениями в виде некроза и кровоизлияний. Мягкие ткани верхней конечности дистальнее злокачественного новообразования отёчные, пастозные, синюшные, на кончиках пальцев отмечаются макроскопические признаки влажной гангрены, которая стала следствием сдавления и инвазии саркомы лимфатических и кровеносных сосудов. Рабдомиосаркома чаще возникает у молодых мужчин, может встречаться в любом месте, где есть поперечно-полосатая мускулатура. Метастазирует гематогенно (чаще в лёгкие).

2. Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме

Микропрепарат № 103. *Кавернозная гемангиома печени.*

(окраска гематоксилином и эозином)

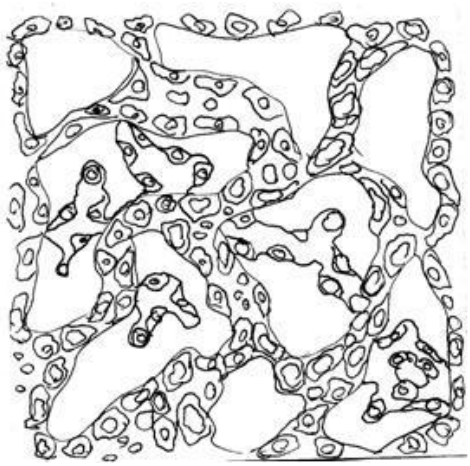
Опухоль состоит из многочисленных полостей, переполненных кровью. Вид камер чрезвычайно разнообразен, некоторые из них представляются сравнительно узкими, другие очень широки, обладают неправильной формой, часто как бы переходят друг в друга. Полости отделены друг от друга соединительной тканью, содержащей небольшое число коллагеновых волокон и фибробластов. Перегородки на поверхности, обращённой к просвету каверн, покрыты одним слоем эндотелиальных клеток. В наиболее широких просветах наблюдаются явления стаза с последующим формированием тромбов, подвергающихся организации. Признаки клеточного, ядерного атипизма отсутствуют.



Обозначить:
1 - полости, переполненные кровью
2 - прослойки соединительной ткани разной степени зрелости
3 - эндотелиальная выстилка каверн

Микропрепарат № 98. *Остеосаркома.* *(окраска гематоксилином и эозином)*

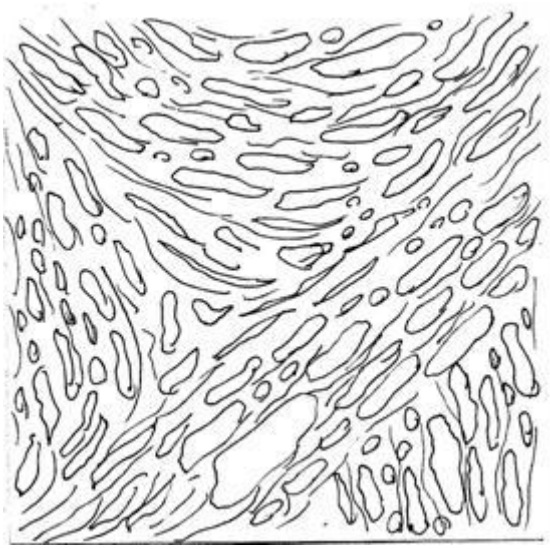
Ткань опухоли отличается структурным полиморфизмом, выявляются признаки опухолевого костеобразования в виде костных балок, расположенных в разных участках препарата. Неопластическая кость представлена незначительным количеством бесформенных глыбок (красного цвета) или тонкой сетью остеоида. В других случаях опухолевая кость формирует массивные уродливые поля, лишенные функциональной архитектоники балки. Атипизм опухолевой кости в остеогенной саркоме выражается не только атипией клеток, но и резкими нарушениями процесса минерализации. Клеточный состав неоплазмы разнообразен, клетки имеют сходство с остеобластами, фибробластами, в некоторых случаях могут приобретать большие размеры, уродливую форму цитоплазмы и ядер, повышенное сродство к красителям, в частности к гематоксилину (гиперхромность).



Обозначить:
1 - неопластическая костная ткань и костные балки;
2 - атипичные опухолевые клетки (остеобласты)

Микропрепарат № 101. ***Низкодифференцированная фибросаркома.***
(окраска гематоксилином и эозином)

В препарате отмечается преобладание опухолевых элементов над волокнами, гиперхроматоз ядер, их полиморфизм, обилие патологических митозов. Опухолевые клетки варьируют в размерах, имеют округлую, овальную, веретеновидную форму, нередки гигантские и многоядерные типы. Структура фибросаркомы обычно полиморфна, в одних участках она типична для дифференцированной, в других – для низкодифференцированной веретёноклеточноё саркомы.



Обозначить:
1 - соединительнотканные волокна
2 - атипичные веретеновидные клетки опухоли
3 - единичные многоядерные клетки
4 - фигуры митозов

3. Решить задачи № 51, 55, 58 схеме из «Сборник заданий по патологической анатомии».

Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: опухоль, новообразование, бластома, автономный рост, атипизм, анаплазия, каталазия, онкология, аррозия, раковая язва, органоидная опухоль, гистиоидная опухоль, скирр, гомологическая опухоль, гетерологическая опухоль, гетеротопическая опухоль, тканевой атипизм, клеточный атипизм, патология митоза, атипизм ультраструктур, дифференцировка опухолевых клеток, биохимический атипизм, гистохимический атипизм, ферментный профиль, антигенный атипизм, эмбриональные антигены, гетероорганные антигены, экспансивный рост, аппозиционный рост, инфильтрирующий рост, эндофитный рост, экзофитный рост, уницентрический рост, мультицентрический рост, доброкачественная опухоль, злокачественная опухоль, гематогенные метастазы, лимфогенные метастазы, имплантационные метастазы, рецидив опухоли, общее влияние опухоли, местное влияние опухоли, опухоли с местнодеструирующим ростом, морфогенез, предопухолевые патологические процессы, дисплазия, облигатный предрак, факультативный предрак, малигнизация, гистогенез опухоли, прогрессия опухоли, фиброма, дерматофиброма, липома, гибернома, лейомиома, рабдомиома, зернисто-клеточная опухоль, гемангиома. гломус-ангиома, лимфангиома, синовиома, мезотелиома, остеома, остеобластома, хондрома, хондробластома, фибросаркома, выбухающая дерматофиброма, липосаркома, лейомиосаркома, рабдомиосаркома, ангиосаркома, остеосаркома, хондросаркома, закон специфической производительности тканей.

Занятие № 16. **Дата _____**

Тема: РЕВМАТИЧЕСКИЕ (КОЛЛАГЕНОВЫЕ) БОЛЕЗНИ. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА. ВАСКУЛИТЫ.

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии. Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- Усвоить макро- и микроскопические изменения органов при ревматических болезнях;
- классификацию и осложнения этих заболеваний;
- изучить субстрат, осложнения, исходы;
- классификацию основных форм ревматизма, ревматоидного артрита, системной красной волчанки, системной склеродермии, болезни Бехтерева, узелковый полиартериита, синдрома Шегрена, гранулематоза Вегенера, болезни Такаясу, полиартериита с поражением легких Черджа-Стросса, слизисто-кожный лимфонодулярный синдром Кавасаки;
- дать понятие о патологической анатомии дермато- и полимиозита;
- усвоить патоморфологическую основу приобретённых пороков сердца.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Знать определение «ревматизм».
2. Пато- и морфогенез ревматизма.
3. Морфологическая характеристика отдельных клинико-морфологических форм ревматизма.
4. Осложнения и исходы ревматизма.
5. Знать определение понятия « пороки сердца ».
6. Дать классификацию пороков сердца.
7. Выяснить этиологию возникновения пороков сердца
8. Морфологические проявления пороков сердца.
9. Знать определение «ревматические болезни».
10. Классификация ревматических болезней.
11. Морфологическая характеристика заболеваний.
12. Осложнения и исходы этих заболеваний.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010 – с. 333, 369 – 395.

- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

I.Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Дать определение ревматическим болезням _____
_____
_____
_____
_____

2.Дать определение ревматизму: _____
_____
_____
_____

3.В каком виде проявляется поражение соединительной ткани при ревматических болезнях? _____
_____
_____

4. Заполнить таблицу:

Этиология:	Патогенез:
1.	1:
2.	
3.	а)
4.	б)

5. Морфогенез ревматизма (изобразить схематично):

6. Ревматические гранулёмы (пояснить что это): _____
_____
_____
_____
_____

7. Вклад Ашоффа и В.Т. Талалаева в изучение ревматизма: ____
_____
_____
_____

8. Какие неспецифические реакции наблюдаются при ревматизме? _____
_____
_____
_____
_____
_____

9. Опишите 4 вида ревматического клапанного ревматизма:____
_а)_____
_б)_____
_в)_____
_г)_____
_____

10. Миокардит (определение), перечислить и пояснить 3 формы:_
_____
_____
_____
_____
_____

11. Что такое панцирное сердце?_____
_____
_____

12. Клинико-анатомические формы ревматизма: _____
_____
_____
_____
_____

13. Осложнения и исходы ревматизма: _____
_____
_____
_____
_____
_____

14. Ревматоидный артрит (определение): _____
_____
_____
_____

15. Стадии ревматоидного артрита: _____
_____
_____
_____

16. Рисовые тельца (поясните что это?) _____
_____
_____

17. Паннус (поясните что это?) _____
_____
_____

18. Осложнения и исходы: _____
_____
_____
_____
_____

19. Другие проявления (болезни) ревматических болезней (перечислить, объяснить): _____
_____
_____
_____
_____

20. Дать определение порокам сердца _____
_____
_____
_____

21. Какие встречаются пороки? _____
_____
_____

22. В результате каких заболеваний могут возникнуть приобретённые пороки сердца? _____
_____
_____
_____

23. Что такое недостаточность клапанов? _____
_____
_____

24. Что такое стеноз клапанов? _____
_____
_____
_____

25. Заполнить таблицу:

Компенсированный порок сердца:	Декомпенсированный порок сердца:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

26. Что такое сочетанный порок сердца (определение): _____
_____
_____
_____
_____

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль первого уровня (проводится в начале занятия).

Получить у преподавателя карты с тестами, выбрать и записать один правильный ответ из пяти предложенных.

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль второго уровня (проводится в конце занятия)

Ответить на поставленные вопросы теста выданного преподавателем, записать ответы.

Оценка за контроль второго уровня _____

II.ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

1. Опишите макропрепарат своими словами близко к тексту

Макропрепарат №32. ***Фибринозный перикардит («волосатое сердце»).***

Сердце обычных размеров и формы. Эпикард утолщен, тусклый, покрыт серовато-белыми, шероховатыми наложениями в виде нитей, которые напоминают волосяной покров («волосатое сердце»). Они легко снимаются без образования дефектов. Фибринозный перикардит как самостоятельное заболевание не встречается, а всегда рассматривается как одно из проявлений другого заболевания. Данный процесс встречается при уремии, системных поражениях соединительной ткани, трансмуральных и субэпикардиальных инфарктах миокарда. В исходе фибрин подвергается организации (адгезивный перикардит) с дальнейшей петрификацией («панцирное или каменное сердце») и иногда с оссификацией.

Макропрепарат № 39. ***Постревматический (миокардитический) кардиосклероз.***

Сердце обычных размеров и формы. Миокард плотный, красно-коричневый с множественными мелкими нитевидными рассеянными рубчиками от бледно-сероватых до почти белых, не превышающих 2-3 мм в длину, не имеющими связи с сосудистой стенкой, которые являются, чаще всего, исходом ревматического узелкового миокардита. Полости сердца не изменены. Такой «неангиокоронарогенный» вариант мелкоочагового склероза миокарда Гаррисон назвал «синильной болезнью сердца». Осложнения связаны со склеротическим поражением проводящей системы сердца, что проявляется нарушениями ритма и проводимости.

Макропрепарат № 76. ***Ревматический попок митрального клапана.***

Сердце увеличено в размерах, митральной конфигурации. Толщина миокарда левых предсердия и желудочка превышает норму в 1,5 раза. Сердечная мышца плотной консистенции, на разрезе коричневого цвета. Левые камеры сердца расширены, пристеночный эндокард визуально не изменён. Хорды митрального клапана укорочены, утолщены, срастаются между собой, приводя к тугоподвижности створок клапана. Створки митрального клапана утолщены, деформированы. По линии смыкания клапанных створок определяются наложения фибрина, которые довольно быстро приобретают вид мелких серовато-красных бородавочек размером до 1-3 мм. Левое атриовентрикулярное отверстие сужено, приобретает щелевидную форму или, образно, форму «рыбьего рта». Ведущей причиной развития бородавчатого эндокардита является ревматизм. Возвратно-бородавчатый эндокардит рассматривается как обострение заболевания и развивается на ранее поражённом клапане. Среди осложнений доминирует тромбоэмболический синдром. Основной причиной смерти является нарастающая лёгочно-сердечная недостаточность, обусловленная приобретённым пороком сердца, и инфаркты.

Макропрепарат № 74. ***Возвратно-бородавчатый эндокардит с шаровидным тромбом.***

Полость левого предсердия заполнена шаровидным тромбом белого цвета, плотной консистенции, диаметром 2 см. Причиной тромбообразования послужило сочетание застоя крови вследствие стеноза митрального клапана с фибринозным возвратным

ревматическим воспалением эндокарда. Тромб не представляет опасности для развития тромбоэмболического синдрома, однако обусловливает резко выраженные гемодинамические нарушения в сердечном кровотоке.

Макропрепарат № 143. ***Сложный (комбинированный, сочетанный) порок сердца при ревматизме (стеноз аортального и недостаточность митрального клапанов).***

Сердце увеличено в размерах, приобретает округлую форму, плотной консистенции. Эпикард гладкий, блестящий. Видимых изменений со стороны коронарных сосудов нет. Миокард левых отделов сердца утолщен, коричневого цвета, однородный. Полости левого сердца незначительно расширены. Отверстие аортального клапана сужено в результате утолщения и уплотнения створок, которые имеют костную плотность. Створки сросшиеся между собой, неподвижны, что характерно для стеноза аортального клапана. Створки митрального клапана чистые, деформированы, уплотнены, серого цвета. Хордальные нити резко укорочены, утолщены, не позволяют створкам клапана смыкаться. За счёт этого обеспечивается регургитация крови из левого желудочка в систолу. Недостаточность митрального клапана наиболее часто формируется в исходе фибропластического варианта ревматического эндокардита. Осложнения и причины смерти связаны с нарастающими явлениями сердечной недостаточности.

Макропрепарат № 75. ***Декомпенсированный порок сердца с искусственными клапанами.***

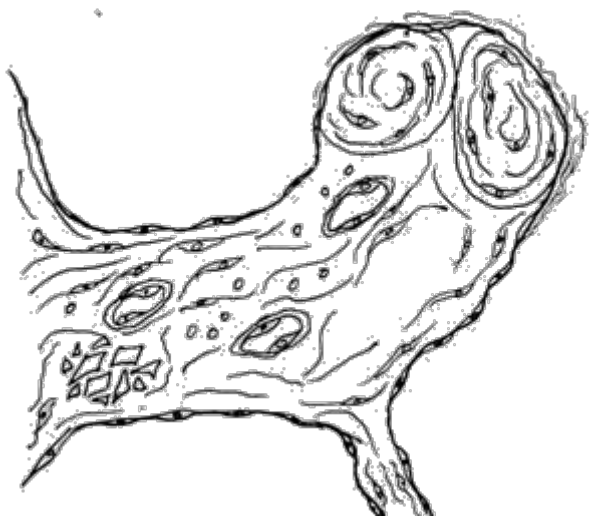
Сердце в размерах значительно увеличено, форма не изменена, масса достигает 800-1000 г, На разрезе миокард всех отделов сердца утолщен в среднем в полтора раза, желто-коричневого цвета, однородный. Камеры сердца резко расширены, пристеночный эндокард без видимых изменений. Митральный и аортальный клапаны отсутствуют, замещены протезами I поколения, на дужках которых определяются наложения фибрина в виде нитей, что свидетельствует об активности воспалительного процесса. Протезирование клапанов было проведено из-за сочетанного декомпенсированного порока сердца у больного с ревматизмом. При условии сохранения активности воспаления в эндокарде. Возможно отторжение трансплантата. Причиной смерти зачастую становиться хроническая сердечная недостаточность.

2.Раскрасить и описать МИКРОПРЕПАРАТЫ по схеме из «Сборник заданий по патологической анатомии».

Микропрепарат № 148. ***Возвратно-бородавчатый (веррукозный) эндокардит.***

(окраска гематоксилином и эозином)

На поверхности клапана по линии замыкания створки определяются мелкие бугристые тромботические отложения в виде ряда, параллельно свободному краю клапана. Расположенные в поверхностном соединительнотканном слое клапана волокна, набухшие, слабо воспринимают красители, их очертания неясные. Наблюдаются нити фибрина. Местные соединительнотканные клетки увеличиваются в размерах и округляются, их число растет, они располагаются по направлению поверхности клапана. В дальнейшем архитектоника клеток становится беспорядочной, и они постепенно проникают в тромботические наслоения, замещая их. Возрастает число фибробластов и увеличивается количество волокон. Из основания клапана врастают новообразованные капилляры. Соединительная ткань подвергается гиалиновому перерождению. В измененном клапане может выпадать известь.

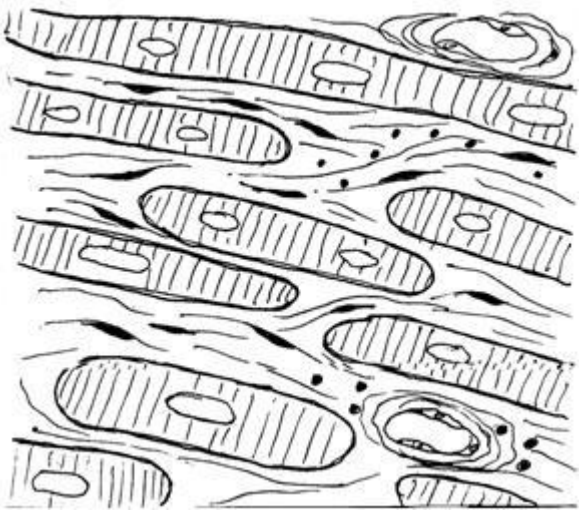


Обозначить:

1 - тромботические наложения на створке клапана;
2 - разрастания соединительной ткани;
3 - отложения извести (тёмно-синего цвета);
4 - отложения гиалина гомогенного розового цвета.

Микропрепарат № 150. ***Постревматический(миокардитический) кардиосклероз.*** *(окраска пикрофуксином по ван Гизон)*

Соединительная ткань красная, ясно отграничивается от мышечной, окрашенной в желтый цвет. Рубцовые участки ветвистые и внедряются в волокна миокарда в виде узких полос, раздвигающих мышечные элементы. Кардиомиоциты, расположенные по краю соединительнотканных волокон, гипертрофированы, их ядра резко увеличены, окрашены в чёрный цвет. В дальнейшем, из-за фиброза в сердце наступает нарушение трофики миокарда, снижение степени васкуляризации и возбудимости, как следствие склероза - атрофии кардиомиоцитов. Воспалительная реакция скудная, представлена лимфоцитами.



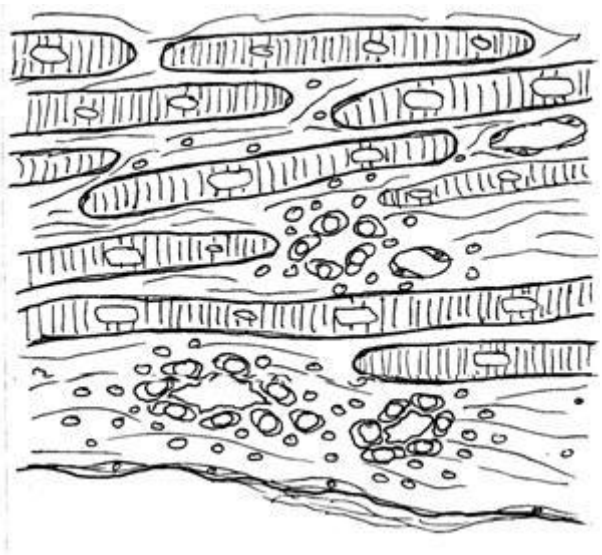
Обозначить:

1 - рубцовая ткань (красного цвета);
2 - соединительнотканные тяжи, раздвигающие волокна миокарда;
3 - атрофированные кардиомиоциты жёлтого цвета.

Микропрепарат № 149. ***Ревматический миокардит*** *(окраска гематоксилином и эозином).*

Гранулематозные узелки располагаются в соединительнотканных прослойках, в непосредственной близости от проходящих здесь кровеносных сосудов. Альтеративные явления со стороны мышечной ткани выражены слабо и обнаруживаются в близи узелков путем исчезновения исчерченности и набухания, реже в виде распада волокон. Межуточная ткань окрашивается гематоксилином (базофилия), волокна набухают, очертания их становятся неясными, обильно инфильтрированы лимфоцитами. Узелки (гранулёмы Ашоффа-Талалаева) образуются крупными соединительнотканными клетками с круглыми или овальными ядрами. Некоторые из них содержат по несколько ядер и

приобретают более крупные размеры. Расположение клеток очень тесное, по периферии гранулем располагаются лимфоциты, среди которых встречаются единичные эозинофильные лейкоциты.



Обозначить:

1 - гранулёма Ашоффа-Талалаева;
2 - участки фибриноидного некроза соединительной ткани;
3 - инфильтрация стромы лимфоцитами;
4 - сосуды вблизи узелков;
5 - повреждение (распад) кардиомиоцитов в непосредственной близости от гранулём.

3.Описать электронограммы № 22, 23, 24, 25, решить ЗАДАЧИ № 18, 19 из «Сборника заданий по курсу патологической анатомии»

Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: ревматизм, болезнь Соколъского-Буйо, Ашоффа-Талалаевская гранулема, эндокардит (диффузный, вальвулит, острый бородавчатый, фибропластический, возвратно-бородавчатый), миокардит (гранулематозный, диффузный межуточный экссудативный, очаговый межуточный экссудативный), диффузный кардиосклероз, панкардит, ревматический васкулит, ревматический эндотелиоз, порок сердца, недостаточность клапанов, стеноз клапанов, комбинированный порок, сочетанный порок, "рыбья пасть", бычье сердце, компенсированный и декомпенсированный порок, эндокардит (диффузный, вальвулит, острый бородавчатый, фибропластический, возвратно-бородавчатый), ревматический эндотелиоз, ревматоидный артрит, ревматоидный фактор, синовит, ревматоидные узлы, рагоциты, паннус, фиброзный анкилоз, рисовые тельца, симптом плавников моржа, болезнь Бехтерева, анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный спондилит, костные анкилозы, системная красная волчанка, болезнь Либмана-Сакса, "луковичный" склероз селезенки, гематоксилиновые тельца, волчаночный фактор, волчаночные клетки, эндокардит Либмана-Сакса, симптом бабочки, аллопеция, LE-феномен, системная склеродермия, системный прогрессирующий склероз, "склеродермическая почка", "склеродермическое сердце", базалъный пневмофиброз, узелковый периартериит, дерматомиозит (первичный, опухолевый), панмиозит, синдром Шегрена, болезнь Шегрена, ксеростомия, ксерофтальмия.

Занятие № 17. **Дата _____**

Тема: ПАТОЛОГИЯ КЛЕТКИ.

Место проведения занятия: кафедра патологической анатомии. Продолжительность изучения темы – 3 часа.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:

- знать основные понятия и признаки патологии ядра и цитоплазмы;
- уметь диагностировать черты испорченной клетки с помощью микроскопического и электронномикроскопического методов исследования;
- иметь представление о связи структурной перестройки клеток с их функциональными последствиями.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗБИРАЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ:

1. Патология клеточного ядра: изменение структуры, размеров, формы и количества ядер, структуры и размеров ядрышек, ядерной оболочки, ядерных включений. Патология митоза, хромосомные абберации и хромосомные болезни.
2. Патология цитоплазмы: изменения мембраны, ЭПС, пластинчатого комплекса (аппарата Гольджи), секреторных гранул, митохондрий, лизосом, пероксисом. Цитоскелет и патология клетки. Изменения плазматической мембраны. Патология клеточных стыков.
3. Патология клетки как интегративное понятие.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

- конспект лекций по патологической анатомии;
- Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия.- М., 2010 – с. 29 – 65.
- соответствующий раздел пособия для самостоятельной работы студентов по курсу общей патологической анатомии под редакцией коллектива кафедры (проф. Колосов А.Е., доцент Мильчаков Д.Е., асс. Манылова В.Р.).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

I.Самостоятельно при подготовке к занятию по материалам лекции, учебнику и пособию письменно ответить на следующие вопросы:

1. Клетка (дать определение): _____
_____
_____

2. О чём может говорить патология ядра? _____
_____
_____
_____
3. О чём может говорить патология митоза? _____
_____
_____
_____
4. Хромосомные болезни (привести примеры) _____
_____
_____
_____
_____
5. Патология цитоплазмы (варианты нарушений):_____
_____
_____
_____
_____
_____
6. Патология лизосом и наследственные болезни (привести примеры): _____
_____
_____
_____
_____
7. “Бреши” в плазмолемме и исход таких нарушений:_____
_____
8. Патология клеточных стыков: _____
_____
_____
_____
_____
_____

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Клетка – элементарная живая система, способная к обмену с окружающей средой. Клетка в организме человека выполняет различные функции и поддерживает клеточный пул. Органоиды клетки, обладая определёнными морфологическими особенностями, обеспечивают основные

проявления жизнедеятельности. С ними связано дыхание и энергетические запасы (митохондрии), синтез белков (рибосомы, гранулярная эндоплазматическая сеть), накопление и транспорт липидов и гликогена, детоксикационная функция (гладкая эндоплазматическая сеть), синтез продуктов и их секреция (пластинчатый комплекс или аппарат Гольджи), внутриклеточное пищеварение и защитная функция (лизосомы). Специализированные метаплазматические элементы клетки выполняют частные функции: тонофибриллы служат для опорной деятельности клетки; миофибриллы осуществляют сокращение клетки и способствуют её движению; микроворсинки, щёточная каёмка участвуют в процессах всасывания; десмосомы отвечают за клеточные контакты. Однако, ни одна функция клетки не может быть результатом деятельности отдельного органоида или изолированного метаплазматического образования. Каждое функциональное действие клетки – это совместная работа всех взаимосвязанных компонентов. Таким образом, структурная перестройка клетки, отражающая реконструкцию её функции, является исходом изменений двух её основных частей – ядра и цитоплазмы с органеллами, метаплазматическими частицами и включениями.

Патология клетки – понятие неоднозначное, охватывающее различные стороны структурных и функциональных нарушений как самой клетки, так и её кооперативных связей с другими клетками. Патология клетки, как интегративное понятие, необходимая база общей патологии человека. Она изучает, во-первых, патологию ультраструктур клетки, которая может рассматриваться как частная патология клетки; во-вторых, трансформацию её компонентов и структур в причинно-следственных связях, то есть механизмы структурно-функциональных преобразований жизнедеятельности клетки, и общие закономерности повреждения клетки и её реакции на разрушения; в-третьих, поломку межклеточных взаимодействий и кооперации клеток при стандартных общепатологических процессах (альтерация, тромбоз, инфаркт, воспалдение, дисплазия). В таких случаях патология клетки становится основой морфогенеза разнообразных заболеваний человека.

3.Описать электронограммы № 29 -39.

Дать определение следующим ТЕРМИНАМ: хромосомные болезни, «болезни» рецепторов, клеточная дисплазия, полиплоидия, анэуплоидия, транскрипция ДНК, гетерохроматин, эухроматин, маргинация хроматина, конденсация эухроматинных структур, дисфункциональное набухание ядра, многоядерность, кариомеры, безъядерность, гипергранулированные ядрышки.

Занятие № 18. **Дата _____**

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 (ЗАЧЁТ).

Перечень вопросов для самоподготовки.

1. В каких органах встречается меланинобразующая ткань? Какие варианты меланом Вы знаете?
2. Иммунологические расстройства при опухолях.
3. Кавернозная гемангиома. Микро- и макроскопическое строение.
4. Общая характеристика сарком (источник развития, степень дифференцировки, характер роста, вид атипизма, преимущественный характер метастазирования, некоторые гистологические разновидности).
5. Остеосаркома.
6. Патология митоза.
7. Из каких типов покровного эпителия может возникнуть папиллома и где? В чём отличие папилломы от аденомы, полипа?
8. Виды тератом (в зависимости от строения).
9. Какие опухоли развиваются у больных ВИЧ-инфекцией? Охарактеризуйте наиболее часто встречающуюся.
10. Морфологические проявления альтерации (укажите в паренхиматозных органах, в строме).
11. СПИД (ВИЧ) – ассоциированные инфекции. Охарактеризовать любую из них (патанатомия).
12. Пути метастазирования злокачественных опухолей.
13. Доброкачественные и злокачественные эпителиальные новообразования молочной железы.
14. Опухоли печени эпителиального происхождения.
15. Теории происхождения опухолей. Раскройте смысл теорий Конгейма и Зильбера.
16. Общие признаки специфического продуктивного воспаления.
17. Органонеспецифические опухоли кожи.
18. Основные теории канцерогенеза.
19. Изменения в тимусе при акцидентальной трансформации (стадии), причины её развития.
20. Механизмы развития гранулём, от чего зависит их клеточный состав? 21. Микроскопические изменения при аденокарциноме желудка (характер расположение желёз, глубина инвазии, перечислить признаки клеточного атипизма).
22. Опухоль Абрикосова (другие её названия, локализация, строение). 23. Опишите патогенез развития аутоиммунных болезней III типа. Приведите примеры и дайте морфологическую характеристику.
24. Опишите состояние лимфатических узлов при ВИЧ-инфекции (патанатомия).
25. Строение гранулёмы при лепре. Как отличить её от гранулёмы при туберкулёзе?

26. Особенности злокачественных опухолей (степень дифференцировки, характер роста, виды атипизма, другие особенности).
27. Невринома (локализация, другие названия, источник развития (клетка), степень зрелости, характерные гистологические структуры, тип роста).
28. Астроцитома. Гистологические типы астроцитом.
29. Воспаление с образованием полипов и остроконечных кандилом (определение процесса, причины появления, преимущественная локализация, отличие от папилломы).
30. Геморрагическое воспаление (разновидность какого воспаление, основной компонент воспаления, примеры заболеваний).
31. Гнойное воспаление (разновидность какого типа воспаление, этиология, типичный состав экссудата, локализация, разновидности гнойного воспаления).
32. Дифтеритическое воспаление (разновидность какого воспаления, локализация, глубина проникновения некроза, состав плёнки, что обнаруживается при снятии плёнки).
33. Кишечный синдром при ВИЧ-инфекции (патоморфология).
34. Крупозное воспаление (разновидность какого воспаления, локализация, характер прикрепления плёнок, глубина дефекта, образующегося при отторжении плёнок, состав плёнки, путь заживления дефекта).
35. Лёгочный синдром при ВИЧ-инфекции (патанатомия).
36. Липома (источник развития, степень дифференцировки, характер роста, вид атипизма).
37. Медуллобластома (происхождение, локализация, гистологическая картина, особенности метастазирования).
38. Меланома не кожных локализаций.
39. Мягкая папиллома (темпы роста, вид покровного эпителия, степень дифференцировки, тип роста, локализация, содержание стромы и сосудов).
40. Неврологический синдром при ВИЧ-инфекции (патологическая анатомия).
41. Опухоль Барре-Массона (другое название, строение, локализация, клинический признак, присущий опухоли).
42. Остеосаркома (источник развития, степень дифференцировки, характер роста, атипизм, особенности метастазирования).
43. Патология ядра клеток.
44. Серозное воспаление (наиболее частая локализация, клеточный состав, состояние сосудов, течение, вид белка, его количество, исход).
45. Строение гуммы (центральная часть, клеточный состав грануляционной ткани, в какой стадии, и при каком заболевании развивается).
46. Туберкулёзная гранулёма (вид некроза, клеточный состав, возможные исходы).
47. Охарактеризуйте теории: «опухолевого поля», моноклонального происхождения.

48. Фиброма, гистологические формы. Укажите злокачественный аналог. 49. Хондрома (источник развития, степень дифференцировки, характеристика роста, характер атипизма, частая локализация).
50. Патогенез развития аутоиммунных болезней I типа. Привести примеры и дать общую морфологическую характеристику.
51. Виды клеточных инфильтратов при продуктивном воспалении в зависимости от характера клеток.
52. Виды экссудативного воспаления.
53. Исходы продуктивного воспаления.
54. Гистологические структуры, характерные для нейроэктодермальной опухоли. Что из себя представляют псевдорозетки, в каких опухолях встречаются часто?
55. Виды гемангиом.
56. Опухоли гипофиза. Охарактеризуйте эндокринные нарушения при данных опухолях.
57. Признаки хронического специфического гранулематозного воспаления.
58. Свойства нормального эпителия.
59. Фазы воспаления. Охарактеризуйте экссудативную фазу.
60. Эпителиальные опухоли яичника.
61. Микроскопические формы рака.
62. При каких острых инфекционных заболеваниях встречаются гранулёмы? Что такое гранулёма?
63. Факультативный и облигатный предрак, примеры
64. С помощью каких методов можно установить истинное происхождение опухоли? С какой целью это проводится? Какие типы анаплазии вам известны?
65. Варианты гранулём туберкулёза в зависимости от клеточного состава. 66. Виды атипизма опухолевой клетки.
67. Вторичные изменения в опухолях.
68. Гистологические варианты аденокарцином.
69. Гистологические варианты рака, возникающего из многослойного плоского эпителия. Какой из них обладает более высокой дифференцировкой? В чём это проявляется?
70. Клеточный состав гранулёмы при риносклероме.
71. Патогенез аутоиммунных заболеваний II группы. Примеры, морфологическая характеристика.
72. Укажите принципиальные изменения в лимфоузле при антигенной стимуляции.
73. Викарная гипертрофия. Для каких органов она характерна? 74. Дисплазия. Степени дисплазий.
75. Метаплазия. О чём она свидетельствует? К какому виду патологии клетки можно отнести?
76. Невус. Виды невусов.
77. Тимомегалия. Морфологические проявления, значение для организма,

причины смерти.

78. Дайте определение понятий: «абсцесс», «аднексит», «рак на месте», «анаплазия», «пиелонефрит», «малигнизация», «гранулёма», «атрофия дисфункциональная», «гиалиновые шары», «эпендимома», «атрофия нейротрофическая», «ситцевая опухоль», «канцероген», «цистаденома», «гиперплазия», «клетки Вирхова», «гепертрофия викарная», «феохромоцитома», «пограничный невус», «шваннома», «флегмона», «опухоль Гравица», «медуллярный рак», «катаплазия», «К-митоз», «скирр», «нефробластома», «реституция», «карбункул», «акральная лентиго-меланома», «опухоль Вильямса», «катар», «метаплазия», «гомологичные опухоли», «субституция», «гидроаденит», «параметрит», «медуллобластома», «дисплазия», «гумма», «гетерологичные опухоли».

Приложения

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (АВТАНДИЛОВ Г.Г., 2002)

Параметры по органам	Значения	
1. Размеры головного мозга, см		
Сагиттальный:		
- мужчины	16,0– 17,0	
- женщины	15,0– 16,0	
Поперечный	13,0– 14,0	
Вертикальный	10,5– 12,5	
2. Параметры спинного мозга взрослых		
Масса, г	27,0– 28,0	
Отношение массы спинного мозга к массе головного мозга	1 - 48	
Длина, см	45,0	
3. Размеры сердца взрослых, см	Мужчины	Женщины
Длина (от основания аорты до верхушки)	8,5 – 9,0	8,0 – 8,5
Поперечник (на уровне основания желудочков)	9,2 – 10,5	8,5 – 9,2
Толщина (на уровне основания желудочков)	3,5 – 4,5	3,2 – 4,0
Окружность (на уровне основания желудочков)	25,8	25,8
4. Толщина стенок желудочков сердца, см		
Правый желудочек	0,2– 0,3	
Левый желудочек	0,7– 1,2	
Межжелудочковая перегородка	1,0– 1,2	
Масса, г	250– 280	
5. Ширина раскрытых клапанных отверстий, см	7,0	
Аорта	8,0	
Лёгочный ствол	10,0	
Двустворчатый клапан	11,5	
Трехстворчатый клапан		
6. Периметр крупных сосудов, см		
Лёгочный ствол	7,5– 8,0	
Восходящая часть аорты	7,0	
Грудная часть аорты	4,5– 6,0	
Брюшная часть аорты	3,5– 4,5	
7. Средняя масса обоих лёгких, г		
Новорожденный	54	
Ребенок 1 года	150	
3 лет	260	
5 лет	290	

10 лет	500
15 лет	690
Взрослые:	
правое лёгкое	360 - 570
левое лёгкое	325 – 480
8. Размеры лёгких, см	
Длина	26
Ширина	16 – 17
Толщина	9 – 10
9. Размеры пищевода, см	
Длина от уровня перстневидного хряща гортани до входа в желудок	25
Расстояние от передних резцов до перстневидного хряща	15,0
Ширина раскрытого пищевода	4,0 – 5,0
Толщина стенки	0,3 – 0,4
10. Размеры желудка	
Расстояние между входом и выходом, см	20,0
Средняя вместимость, л	
мужчины	2,5
женщины	1,8
11. Размеры кишечника	
Длина двенадцатиперстной кишки, см	30,0
Длина тонкой кишки, м	5,5 – 6,5
Длина толстой кишки, м	1,5 – 1,7
Длина червеобразного отростка, см	4,0 – 8,0
12. Слюнные железы	
Масса околоушной железы, г	25 – 32
Масса поднижнечелюстной железы, г	8
Масса подъязычной железы, г	2 – 3
13. Размеры печени взрослых, см	
Ширина справа налево	23 – 27
Ширина правой доли	16 – 18
Ширина левой доли	6 – 8
Длина от заднего тупого до переднего острого края	10 – 21
Длина правой доли	16 – 20
Длина левой доли	12 – 14
Толщина от нижней до верхней поверхности	6 – 8
14. Размеры желчного пузыря	
Длина, см	3,0 – 17,0
Поперечник у дна, см	3,0 – 3,5
Толщига стенок, мм	1,0 – 2,0
15. Параметры поджелудочной железы у взрослых	80,0 – 100,0

Масса, г	20,0
Длина, см	3,5
Ширина, см	2,0
Толщина, см	
16. Размеры почки взрослого, см	
Длина	11,0 – 12,0
Ширина	5,0 – 6,0
Толщина	3,0 – 4,0
Толщина коркового слоя	0,5 – 0,8
* Масса левой почки у взрослых на 5-7 г больше, чем правой	
17. Размеры мочеточников, см	
Длина	27 – 30
Окружность	1
18. Длина мочеиспускательного канала, см	
Мужчины	15,0 – 17,0
Женщины	3,5
19. Масса предстательной железы у взрослых, г	
20 – 29 лет	15
30 – 39 лет	16
40 – 49 лет	17
50 – 59 лет	18 (до 20)
60 – 69 лет	16 (до 23)
70 – 80 лет	15 (до 40)
20. Размеры предстательной железы в возрасте до 50 лет, см	
Ширина (поперечный размер)	3,2 – 4,7
Толщина (сагиттальный размер)	1,4 – 2,3
Длина от верхушки до основания	2,3 – 3,4
21. Размеры семенных пузырьков, см	
Длина	4,1 – 4,5
Ширина	1,6 – 1,8
Толщина	0,9
22. Масса обоих яичек с придатками, г	
Новорожденные	0,8
Подростки	24,0
Взрослые	36,0 – 50,0
Старше 60 лет	25,0 – 35,0
23. Размеры яичек без придатков, см	
Новорожденные	
длина	1,0
высота	0,5
ширина	0,3 – 0,4
Подростки	

длина	3,0
высота	2,0
ширина	1,6
Взрослые	
длина	4,0– 5,0
высота	2,5– 3,5
ширина	2,0– 2,7
24. Параметры матки	
Новорожденные:	
масса, г	33,0– 41,0
длина тела и шейки, см	7,8– 8,1
ширина у дна, см	3,4– 4,5
толщина, см	1,8– 2,7
Рожавшие женщины	
масса, г	102,0– 117,0
длина тела и шейки, см	8,7– 9,4
ширина у дна, см	5,4– 6,1
толщина, см	3,2– 3,6
25. Размеры шейки матки, см	
Новорожденные:	
длина	2,9– 3,4
ширина	2,5
толщина	1,6– 2,0
Рожавшие женщины:	
длина	2,5– 3,0
ширина	3,0
толщина	2,5
* У новорожденных девочек длина тела и шейки 2,5 – 3,0 см, из них на шейку приходится 2,0 см	
26. Размеры полости матки	
Длина, см:	
нерожавшие	5,2
рожавшие	5,7
Толщина слизистой оболочки, мм:	
тело матки	0,5 – 1
шейка матки	1,0
Толщина всей стенки, см:	
тело матки	1,0– 1,5
шейка матки	0,7– 0,8
* В климактерическом периоде длина на 0,4 – 0,5 см больше	
* У рожавших толщина стенки на 0,2 – 0,5 см больше	
27. Маточные трубы	
Длина, см	11 - 15

28. Масса яичников, г	
Новорожденные	0,5 – 0,8
Девочка 10 лет	2,0 – 3,0
В период половой зрелости	2,5 – 5,0
Взрослая женщина	6,0 – 8,0
В климактерическом периоде	1,5 - 2,5
29. Размеры яичников, см	
Женщина в возрасте до 25 лет:	
длина	4,1 – 5,2
ширина	2,0 – 2,9
толщина	1,0 – 1,1
Рожавшие:	
длина	2,7 – 4,1
ширина	1,4 – 1,6
толщина	0,7 – 0,9
30. Параметры последа	
При 3 мес беременности:	
масса, г	36,0
диаметр, см	5,0 – 8,0
толщина, см	1,0
При 4 мес беременности:	
масса, г	80,0
диаметр, см	7,5 – 8,5
толщина, см	1,0 – 1,2
При 5 мес беременности:	
масса, г	178,0
диаметр, см	11,8
толщина, см	1,2 – 1,8
При 10 мес беременности:	
масса, г	500,0
диаметр, см	15,0 – 20,0
толщина, см	3,0
Длина пупочного канатика, см	50,0
Количество околоплодной жидкости, мл	500,0 – 700,0
31. Размеры селезёнки у взрослых, см	
длина	10 – 12
ширина	7 – 8
толщина	3 - 4
32. Масса шишковидного тела у взрослых, г	
16 – 59 лет	0,18
60 лет и старше	0,13
33. Размеры шишковидного тела, см	
длина	0,6 – 0,8
ширина	0,5

толщина	0,5
34. Гипофиз мозга у взрослых	
Масса, г	0,5 – 0,6
Длина, см	0,8
Ширина, см	1,2
Толщина, см	0,6
35. Масса щитовидной железы, г	
Новорожденные	5
Дети: до 1 года	3
3 лет	8
5 лет	8
10 лет	17
15 лет	23
Взрослые	25 – 30
36. Параметры околощитовидных желез у взрослых	0,2 – 0,5
Масса одной железы, г	0,3 – 1,5
Длина, см	0,2 – 0,4
Толщина, см	
37. Средняя масса вилочковой железы, г	
Новорожденные	13
Дети: 9 мес	20
1 – 5 лет	23
6 – 9 лет	24
10 – 15 лет	26
Взрослые: 16 – 19 лет	20
20 – 24 лет	18
25 – 34 лет	16
35 – 44 лет	14
45 – 54 лет	11
55 – 64 лет	10
65 лет и старше	6
38. Размеры вилочковой железы, см	
от рождения до 9 мес, длина	6,0
9 мес – 2 года, длина	7,0
3 – 14 лет, длина	8,4
39. Масса обоих надпочечников, г	
Новорожденные	6
Дети: 1 года	2
3 лет	3
Мальчики 15 лет	7
Девочки 15 лет	5
Взрослые	8 - 12

40. Размеры надпочечника взрослых, см	
Длина	4,0 – 5,0
Ширина	2,5 – 3,5
Толщина	0,5

Таблица 2

РАЗМЕРЫ И МАССА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО (АВТАНДИЛОВ Г.Г., 1994)

Параметр	Числовое значение
Длина	50 – 54 см
Масса	2500 – 3500 г
Окружность головы	32 – 34,5 см
Ширина плечиков	11 – 12 см
Расстояние между большими вертелами бедренных костей	9 – 10 см
Диаметр ядер окостенения в нижних эпифизах бедренной кости	5 – 6 см
Длина плечевой кости	8 – 12 см
Длина бедренной кости	9,48 см
Окружность аорты над клапанами	20 мм
Окружность лёгочного ствола	26,5 мм

ОСНОВНЫЕ ОКРАСКИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕЗОВ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

- ✓ ГЕМАТОКСИЛИН, помимо ядер, окрашивает также в синий цвет микробы, известь, слизь.
- ✓ ЭОЗИН, кроме цитоплазмы клеток, выявляет волокнистые структуры: коллагеновые волокна, мышцы, нервы ярко-красного цвета.
- ✓ ПИКРОФУКСИН при окраске по ван Гизон выявляет элективно (избирательно) коллагеновые волокна (красного или малинового цвета).
- ✓ Окраска СУДАНОМ III обнаруживает жир (желто-оранжевого цвета);
- ✓ КОНГО-РОТ (красный) - амилоид (красного цвета);
- ✓ по Футу - аргирофильные волокна (черного цвета);
- ✓ реакция Перлса - гемосидерин (синего цвета);
- ✓ реакция Косса - соли кальция (черного цвета);
- ✓ ШИК-реакция – гликоген, гликопротеиды, гликозаминогликаны и грибы (малинового цвета), слизь.
- ✓ на слизь кроме того пользуются окрасками – муцикармином, альциановым синим.
- ✓ по Романовскому-Гимзе - элементы крови: базофилы (синие), эозинофилы (красные);
- ✓ по Браше - РНК (красного цвета);
- ✓ по Грам-Вейгерту - грибы, фибрин (фиолетовые);
- ✓ по Шуенинову – фибрин (синего цвета);
- ✓ по Цилю-Нильсену - микобактерии туберкулеза и лепры (красные);
- ✓ по Фёльгену - ДНК (красного цвета);
- ✓ по Маллори - Массону - коллагеновые волокна (синего цвета);
- ✓ по Гейденгайну - поперечную исчерченность мышц (серо-черного цвета);
- ✓ по Крейбергу - роговое вещество (красного цвета).

ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1. Здоровые серозные оболочки брюшины и плевры гладкие, блестящие.
2. СЕРДЦЕ: мышца сердца на разрезе у взрослых вида зрелого мяса, у детей - цвета телятины, клапаны сердца тонкие, гладкие, блестящие, подвижные.
3. ИНТИМА АОРТЫ: гладкая, блестящая, вида слоновой кости.
4. СЛИЗИСТАЯ ГОРТАНИ, ТРАХЕИ И БРОНХОВ: бледно-розовая, блестящая, чистая.
5. ЛЕГКИЕ: пушистые, розово-серые, могут быть с участками запыления, с поверхности разреза стекает немного розоватой жидкости с пузырьками воздуха; при надавливании пальцем ткань легких рвется с трудом.
6. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: верхние и нижние трахеобронхиальные - серо-черного цвета (аспидно-серые) из-за наличий угля, остальные лимфатические узлы розового цвета.
7. ПИЩЕВОД: слизистая пищевода блестящая, серо-розовая с продольными складками.
8. ЖЕЛУДОК: слизистая желудка серовато-розового цвета, блестящая; складчата по большой кривизне.
9. СЛИЗИСТАЯ КИШЕЧНИКА: блестящая, серо-розовая, складчатая.
10. ПЕЧЕНЬ: на разрезе коричневого цвета, рисунок долек неотчетлив.
11. СЛИЗИСТАЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ: бархатистая, пропитана желчью.
12. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: на разрезе дольчатая, серо-желтого цвета.
13. СЕЛЕЗЁНКА: размеры ее варьируют, пульпа селезенки красноватого цвета, соскоба не дает.
14. ПОЧКИ: левая несколько больше правой; капсула снимается легко, поверхность почек гладкая; на разрезе четкая граница между корковым и мозговым вещество;. слизистая лоханок и мочеточников, а также мочевого пузыря молочно-белого цвета.
15. МАТКА: размеры и масса зависят от возраста женщины; слизистая бледная, маточные трубы тонкие, эластичные.
16. ЯИЧНИКИ: размеры и масса зависят от возраста женщины.
17. ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА: на разрезе белого цвета, однородная.
18. ТВЁРДАЯ МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА: гладкая, блестящая, плотная; МЯГКАЯ: тонкая, прозрачная, сосуды мозга тонкостенные.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ: на разрезе четкая граница между белым и серым веществом

ЭЛЕКТРОНОГРАММЫ

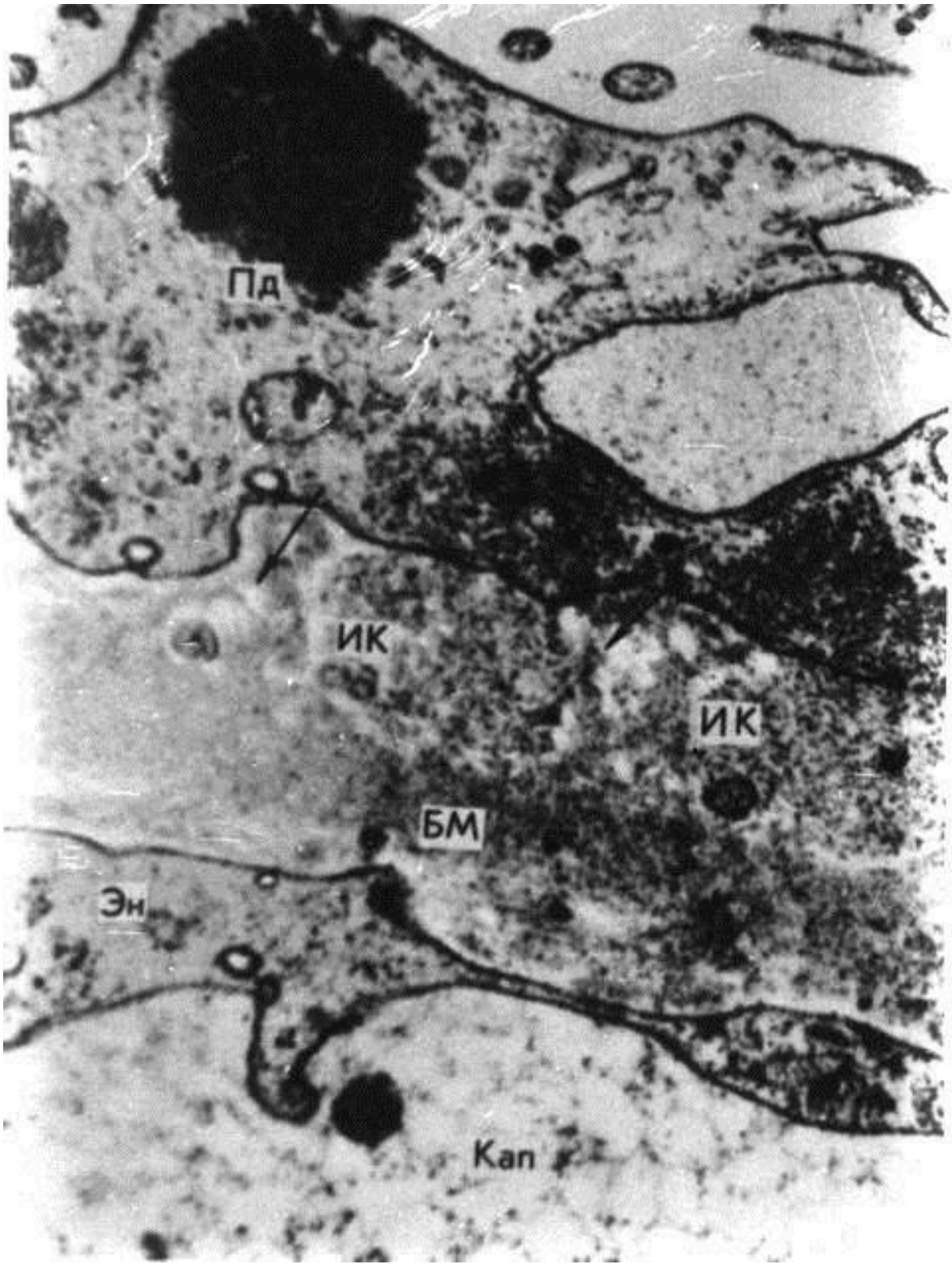


Рис.1. Мембранозный гломерулонефрит (биоптат почки). На эпителиальной стороне базальной мембраны (БМ) гломерулярного фильтра отложения зернистого материала иммунных комплексов (ИК). Они отделены друг от друга выростами базальной мембраны (показано стрелками). Снаружи к базальной мембране прилежит большой отросток подоцита (Пд), малые отростки отсутствуют. Эн – эндотелий. Кап – просвет капилляра. Х 30000.

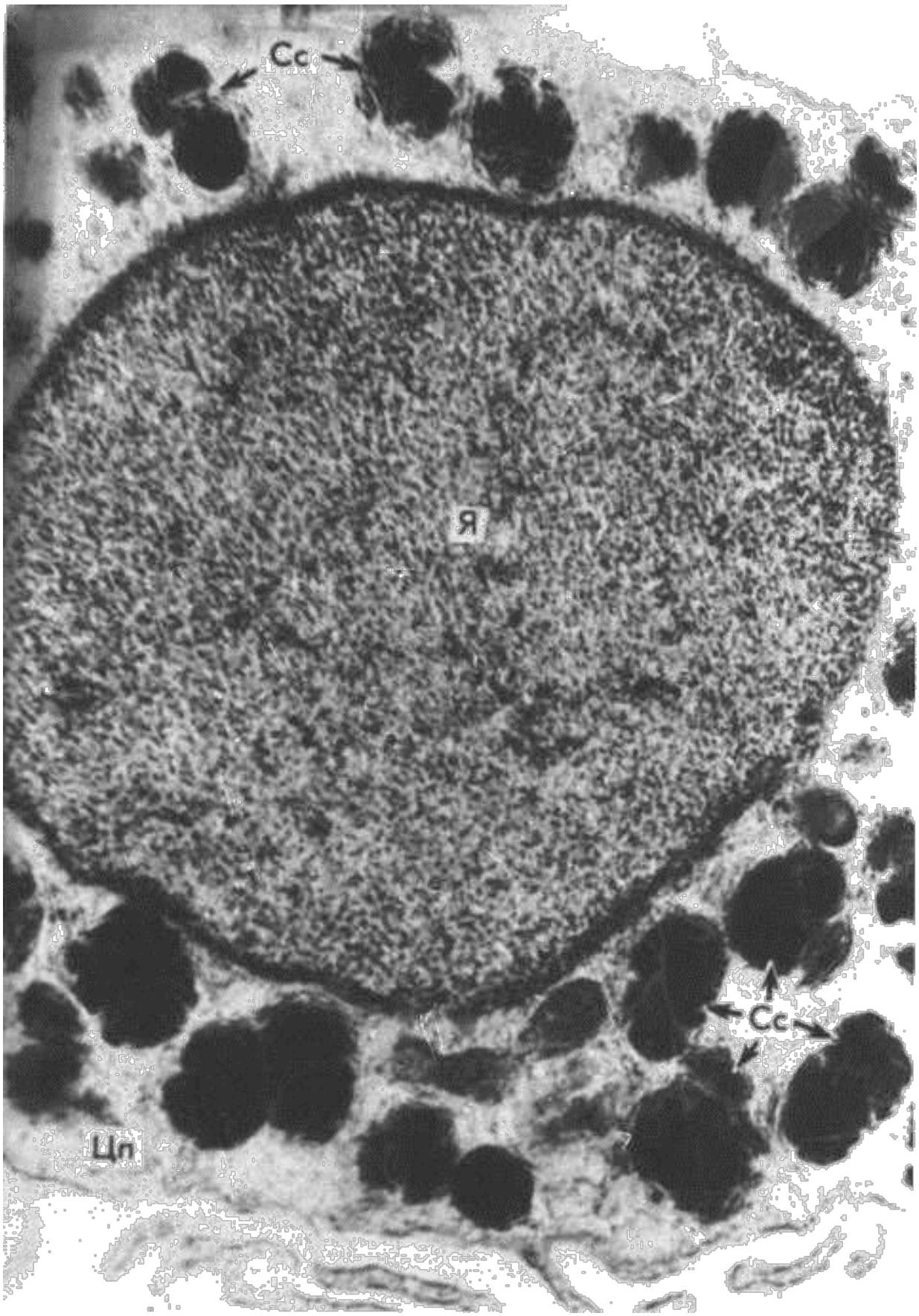


Рис.2. Сидеробласт. Крупное ядро (Я), узкий ободок цитоплазмы (Цп) с большим количеством сидеросом (Сс), где осуществляется синтез гемосидерина. Х 20000.



Рис.3. Хронический вирусный активный гепатит. Тесный контакт лимфоцита-киллера (Л) с гепатоцитом (Геп), в котором отмечается деструкция органелл. ЗРЭ – звёздчатый ретикулоцит. Х 17000.

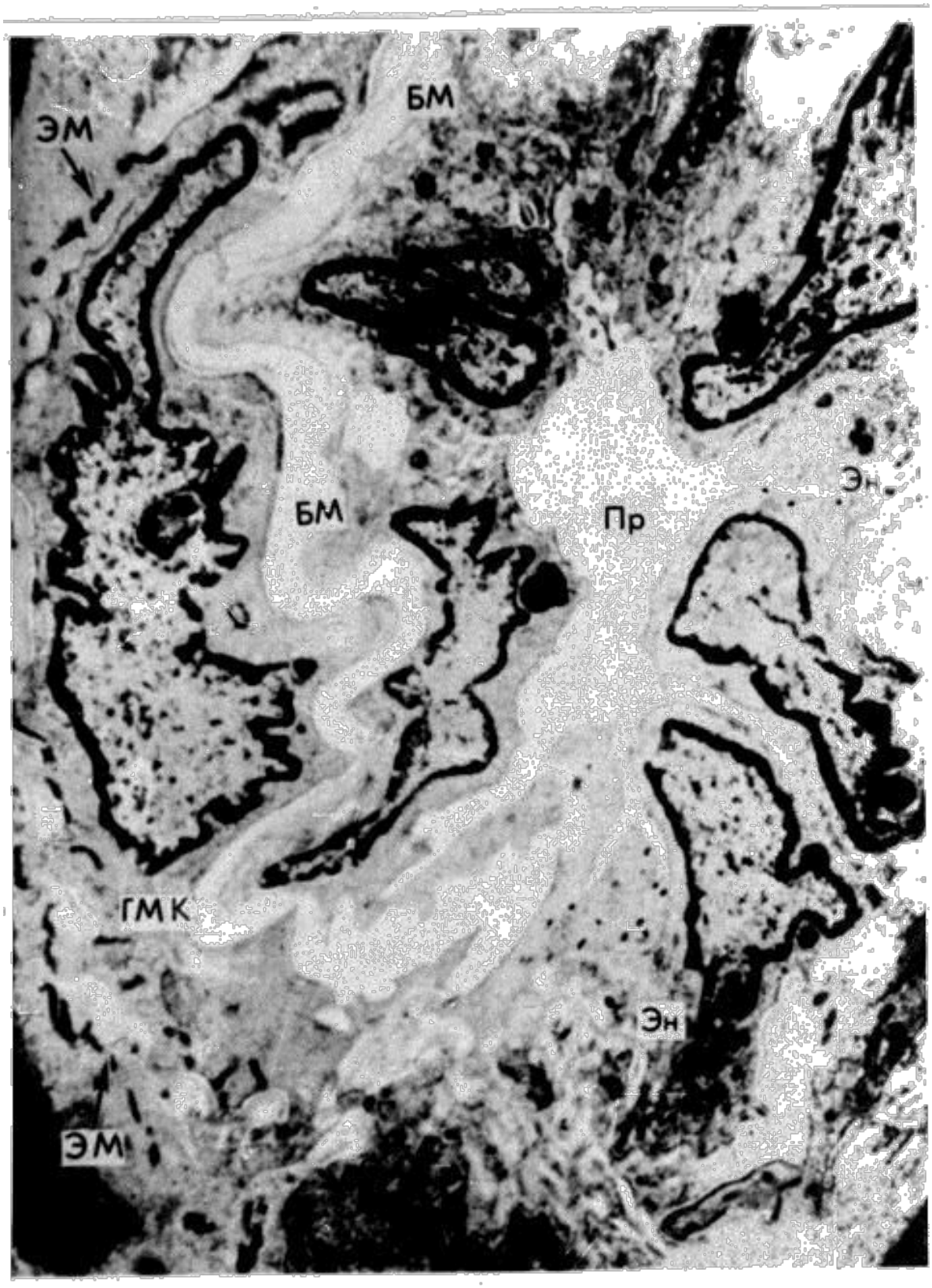


Рис.4. Гипертоническая болезнь, спазм артериолы. Просвет сосуда (Пр) сужен, эндотелиальные клетки (Эн) плотно прижаты друг к другу, межэндотелиальные пространства не выявляются. Базальная мембрана (БМ) гофрирована и расщеплена. Внутренняя эластическая мембрана (ЭМ) фрагментирована. ГМК – гладкая мышечная клетка. Х 16000.

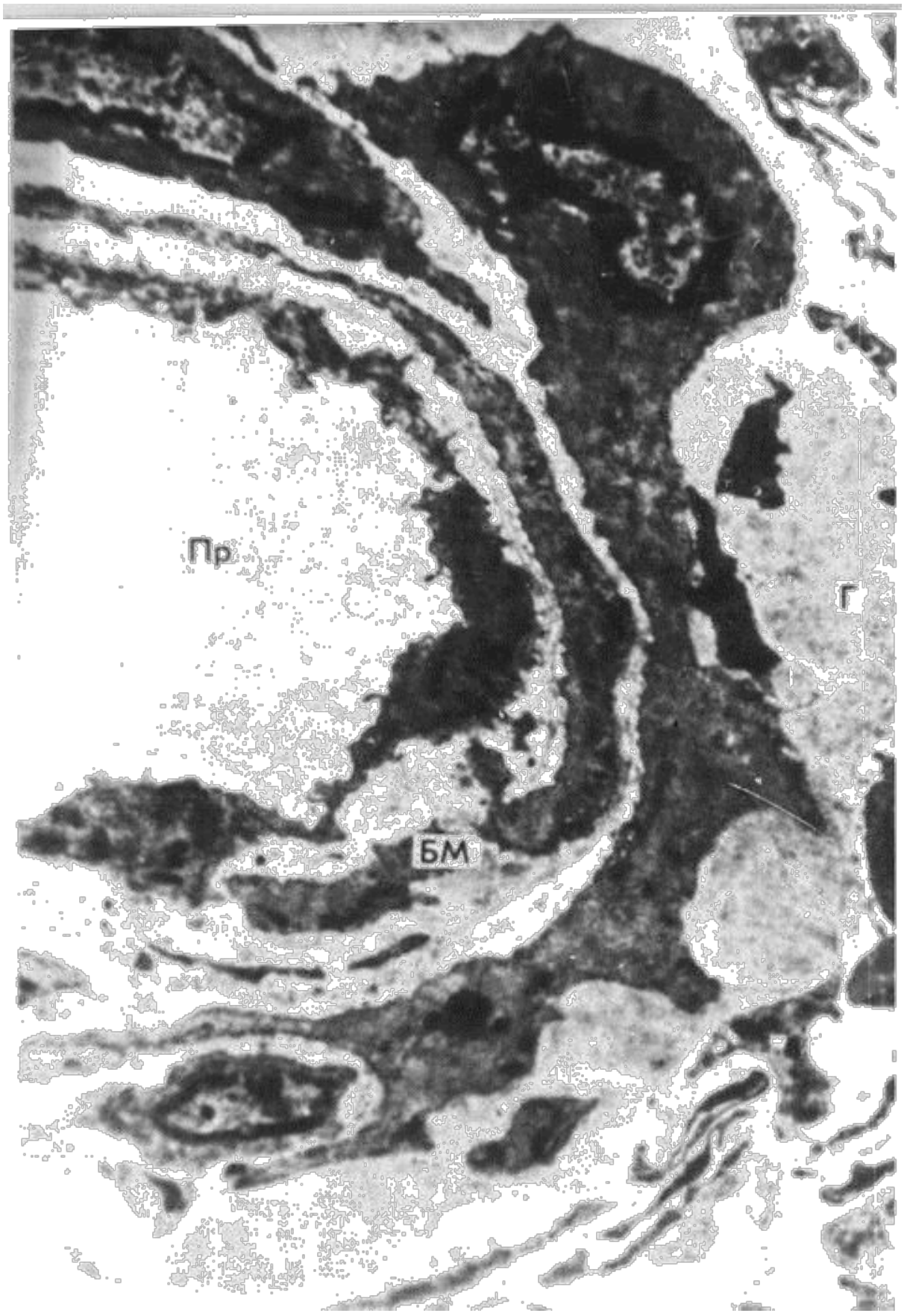


Рис.5. Гиалиноз артериолы. Основная часть внутренней и средней оболочек сосуда замещена гиалиновыми массами (Г). Просвет (Пр) сосуда сужен, базальная мембрана (БМ) расщеплена. Х 7000.

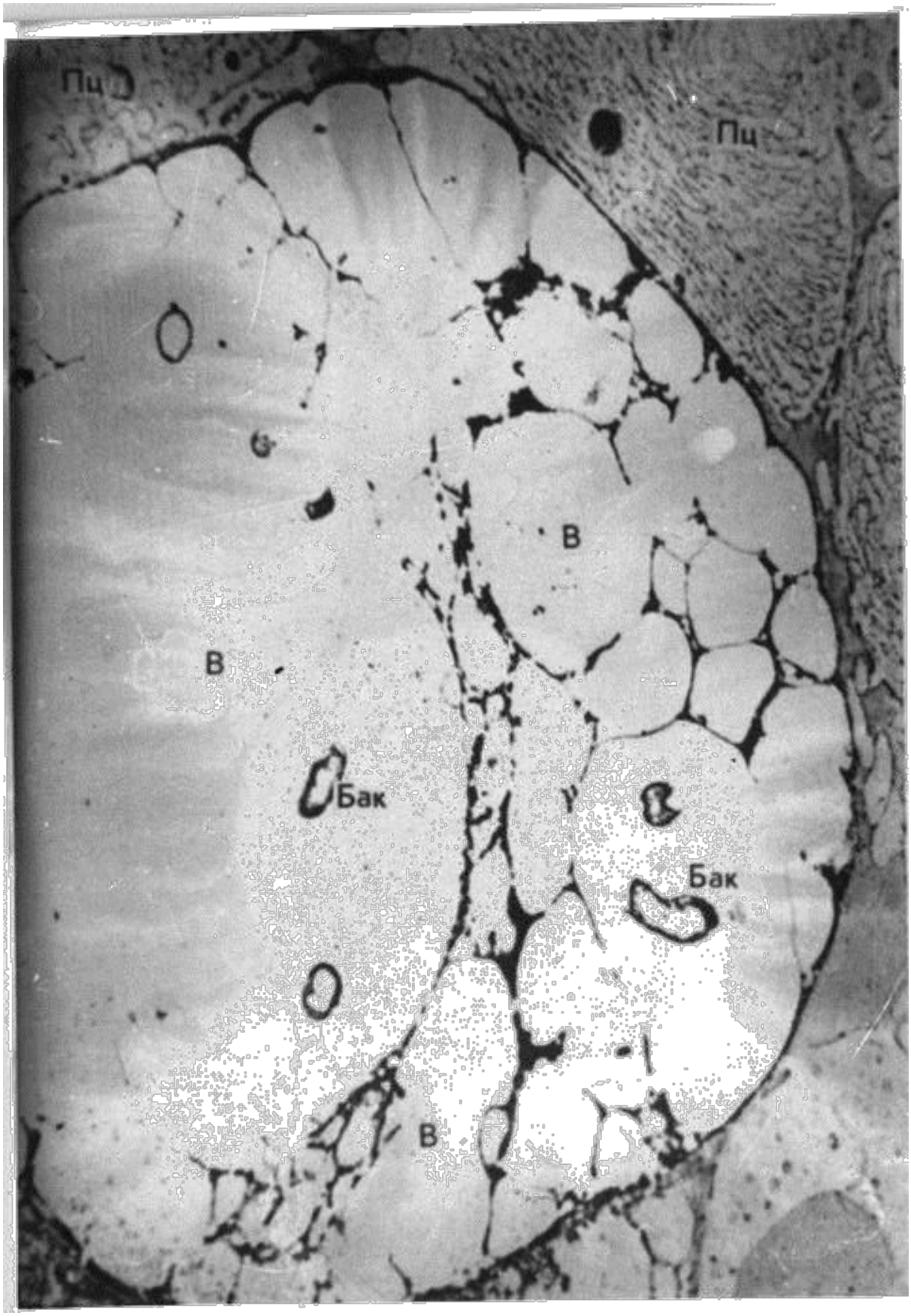


Рис.6. Склеромная гранулёма, клетка Микулича. В цитоплазме макрофага видны огромные вакуоли (В) с палочками Волковича-Фриша (Бак). Пц – плазматическая клетка. Х 7000.



Рис.7. Образование тромба, I стадия. Небольшие скопления тромбоцитов (Тр) около повреждённой эндотелиальной клетки (Эн). Тромбоциты расположены на некотором расстоянии друг от друга (агглютинация их отсутсвует). Х 14000.

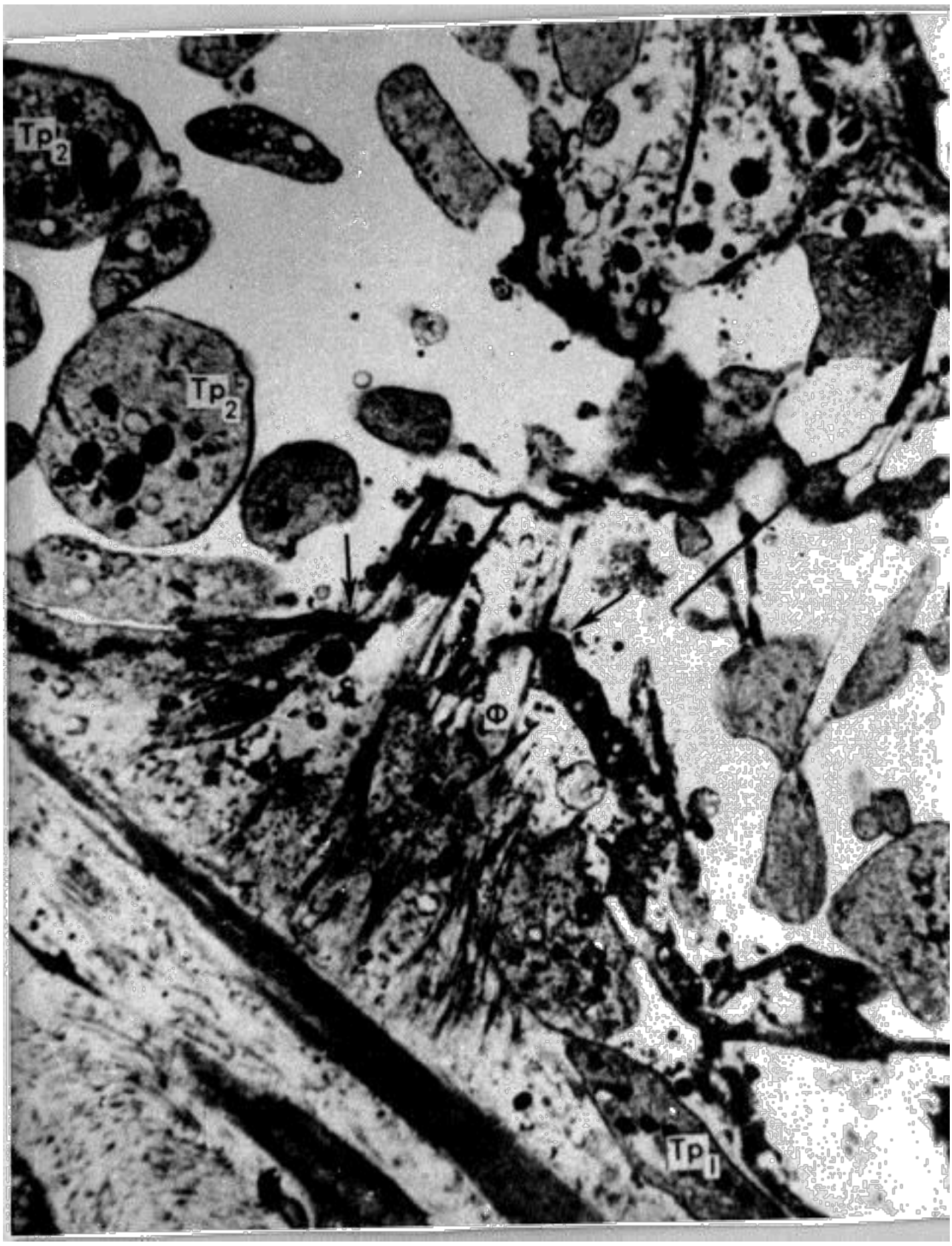


Рис.8. Образование тромба, II стадия. В участке разрушенного эндотелия видны скопления дегранулированных тромбоцитов (Тр1) и фибрина (Ф) (показаны стрелками). Тр2 – неизменённые тромбоциты. Х 7750.



Рис.9. Образование тромба, III стадия. В просвете сосуда распадающиеся тромбоциты (Тр), среди которых видны нити фибрина (Ф), а также агглютинированные эритроциты (Эр). Эн – эндотелий. БМ – базальная мембрана. ГМК – гладкие мышечные клетки. Х 5800.



Рис.10. Амилоид, фибриллярные структуры. Фибриллы амилоида (Ам) вблизи цитоплазматической оболочки амилоидобластов – ретикулярных клеток (РК). Я – ядра клеток. Х 10000.

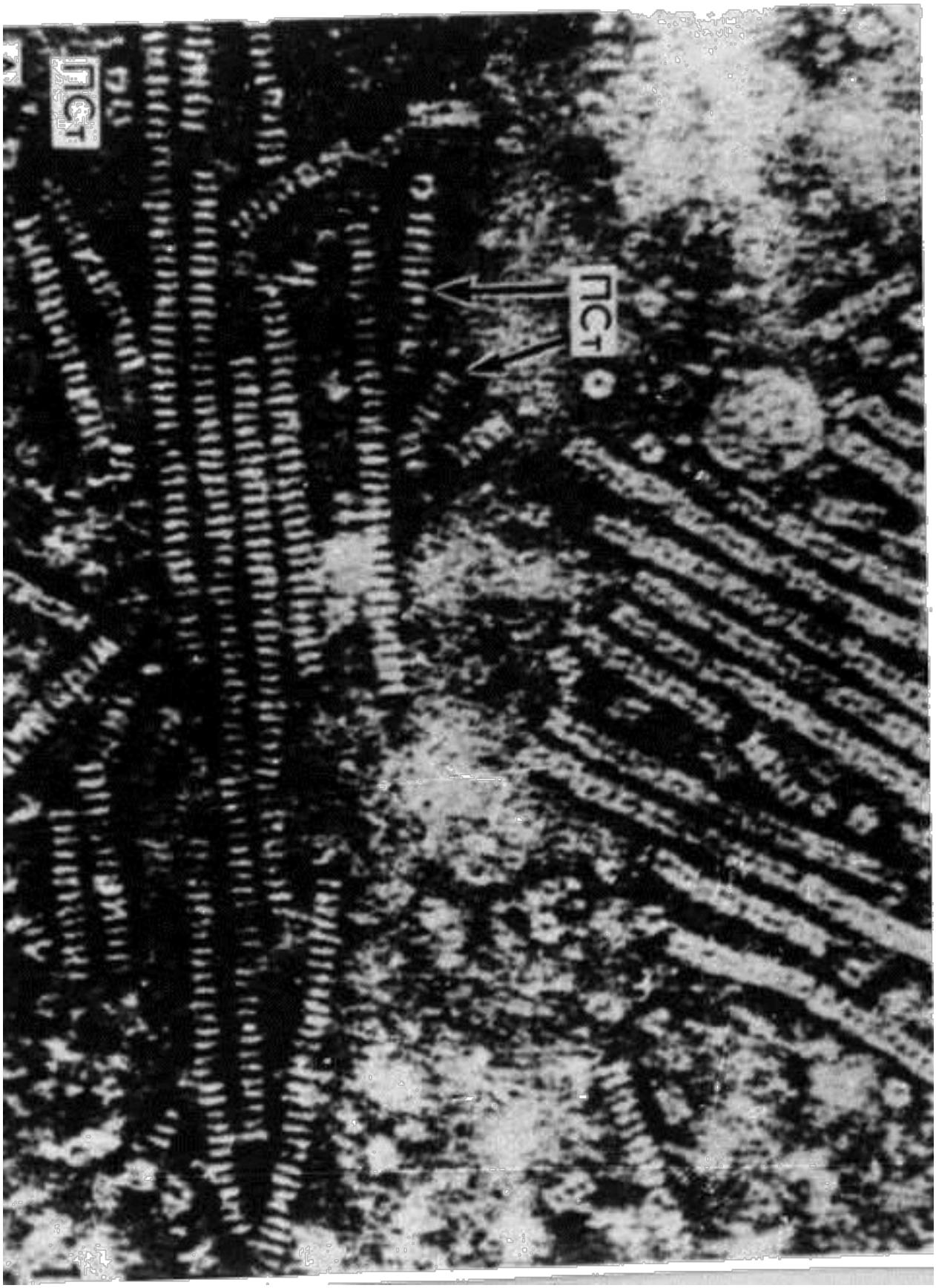


Рис.11. Амилоид, нефибриллярные структуры. Палочковидные образовании, состоящие из пентагональных структур (ПСт). Х 300000.

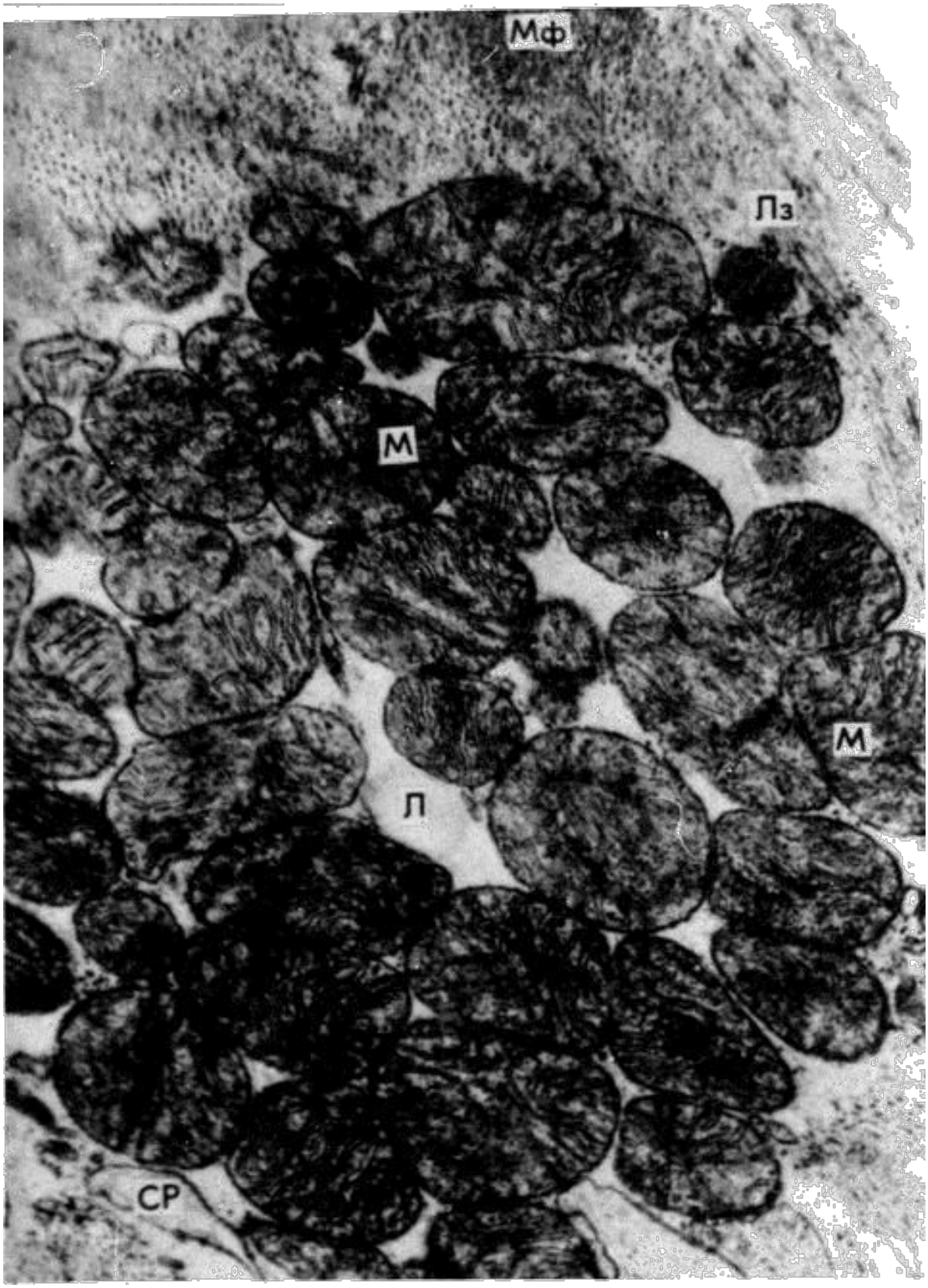


Рис.12. Компенсаторная гипертрофия миокарда. Гиперплазия митохондрий кардиомиоцита. Митохондрии (М) образуют большие скопления между миофибриллами (Мф). В результате гиперфункции митохондрии подвергаются деструкции, что компенсируется гиперплазией митохондрий, деструкция мембран сопровождается высвобождением липидов (Л). Лз – лизосомы. СР – саркоплазматический ретикулум. Х 21000.

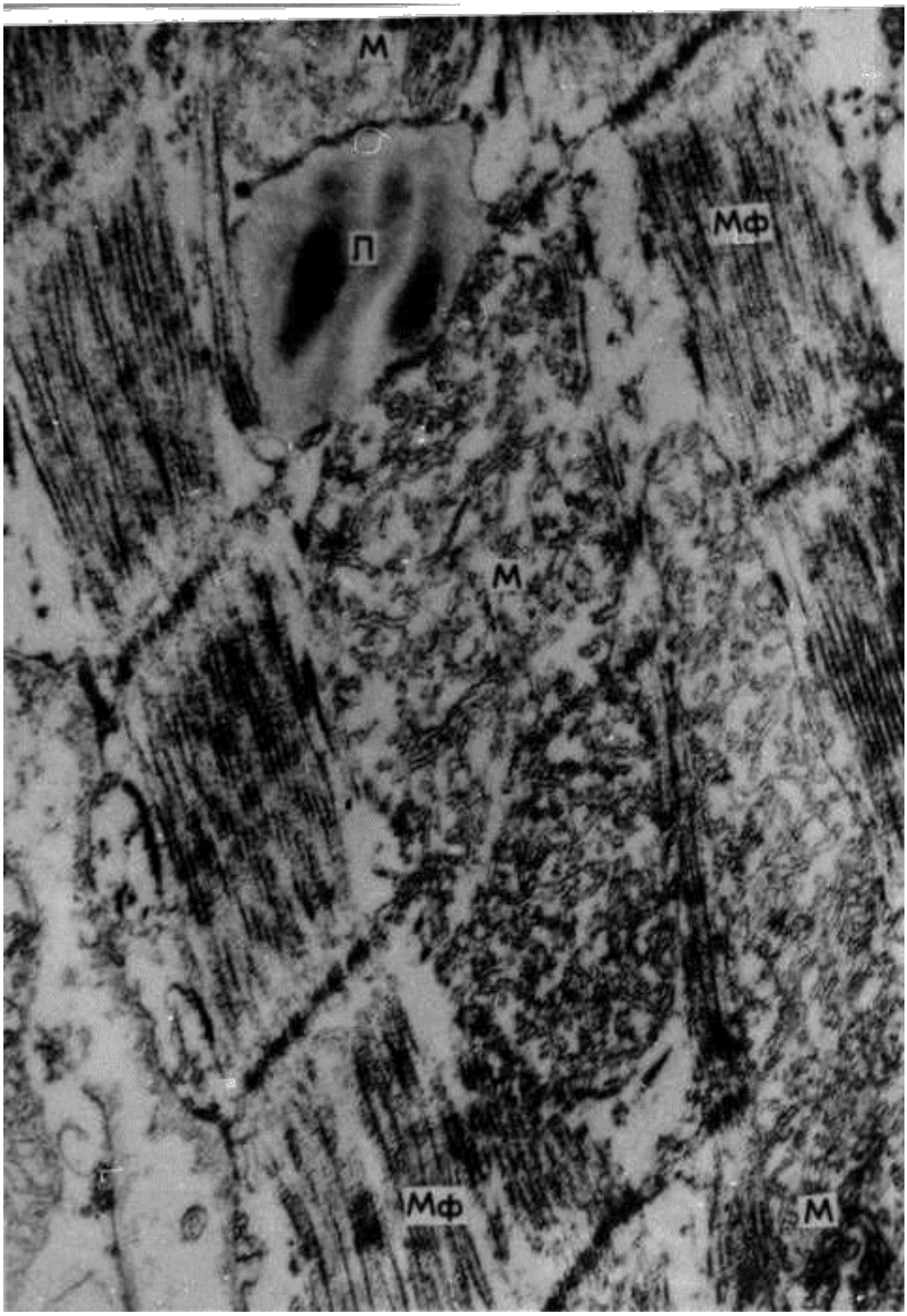


Рис.13. Декомпенсация гипертрофированного миокарда. Деструкция гигантских митохондрий (М) с разрушением крист, наружных мембран, вымыванием матрикса. В тесном контакте м разрушенными органеллами расположена капля липидов (Л). Видны разрывы миофибрилл (Мф)в области дисков I. В саркоплазме гранулы гликогена и рибосомы отсутсвуют. Х 21000.

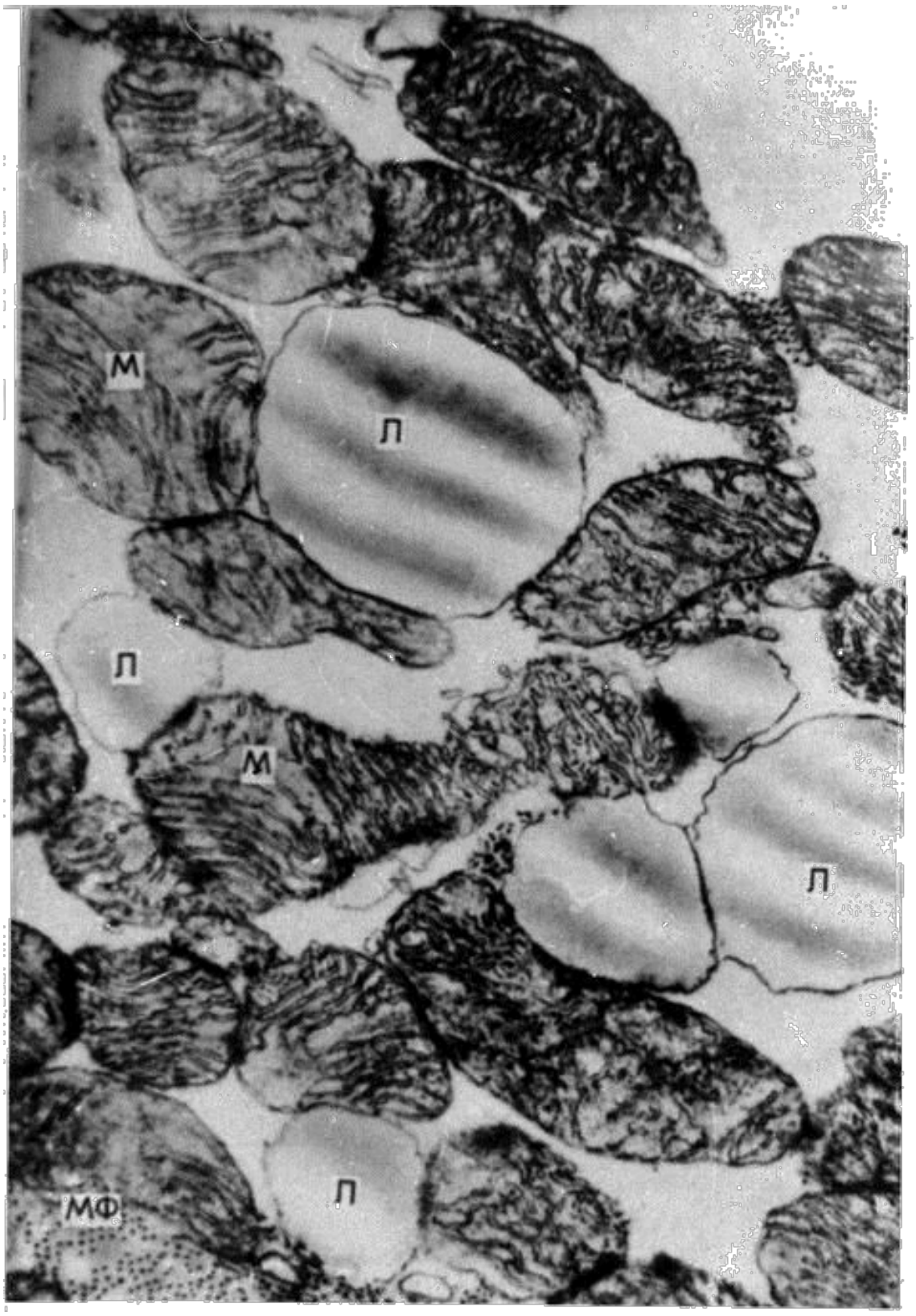


Рис.14. Жировая дистрофия кардиомиоцита. Между митохондриями (М) в тесном контакте с их наружными мембранами располагаются жировые включения (Л), имеющие характерную исчерченность. В области контактов с каплями жира мембраны митохондрий теряют двухконтурность, становятся расплывчатыми и разпушаются. Мф – миофибриллы. Х 21000.

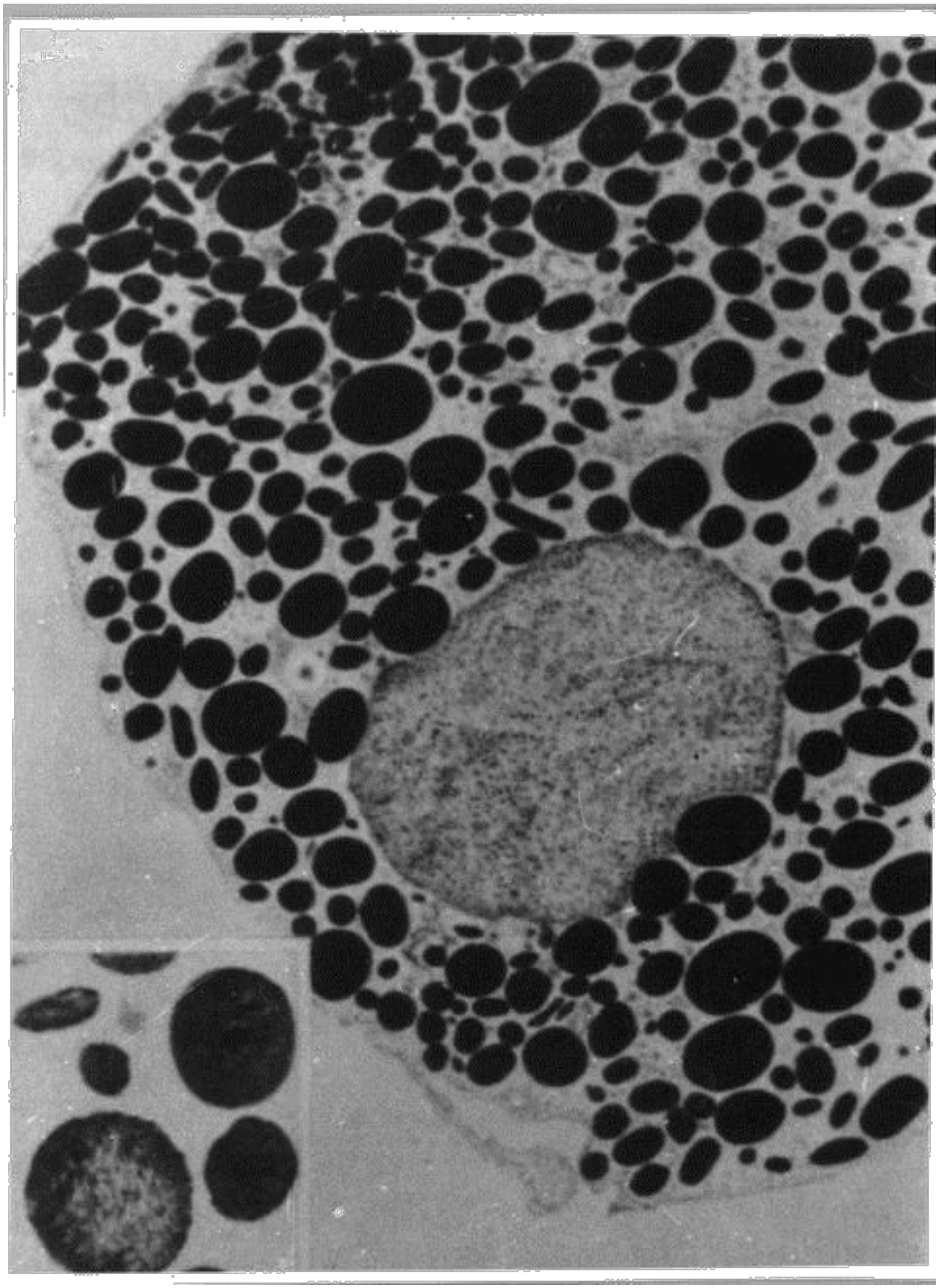


Рис.15. Меланоцит. Гранулы меланина, синтезируемые в меланосомах. Х 18000.

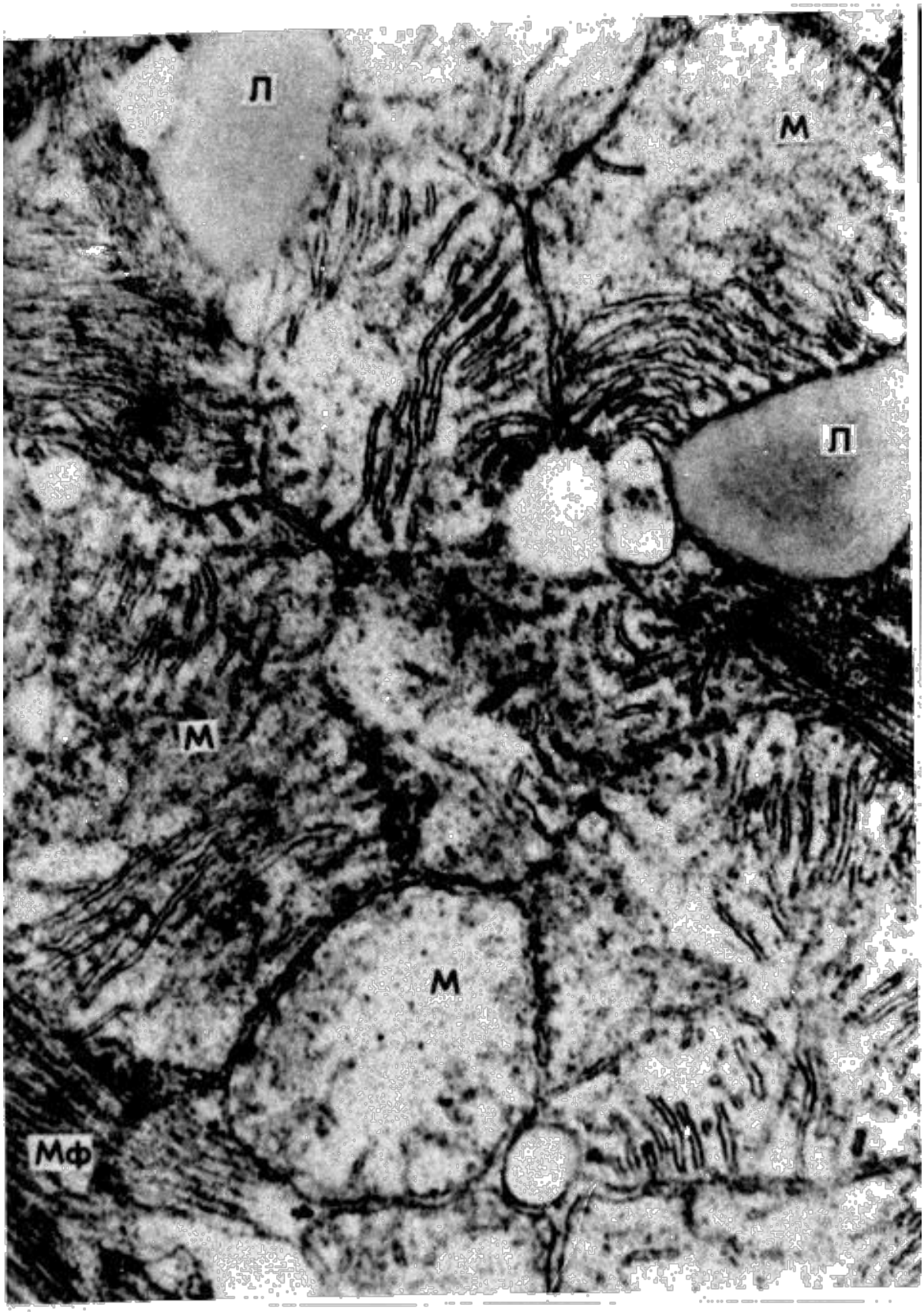


Рис.16. Ишемия миокарда (12 ч после перевязки у собаки передней ветви левой венечной артерии сердца). Набухание и деструкция митохондрий (М) вплоть до полного их разрушения, гомогенизация миофибрилл (Мф), образование жировых включений (Л), исчезновение гранул гликогена. Х 21000.



Рис.17. Мезангиопролиферативный гломерулонефрит (биоптат почки). Мезангиоцит (МезК) вблизи отложения иммунных комплексов (ИК) в мезангии клубочка. БМ – базальная мембрана. Пд – подоцит. Х 18000.

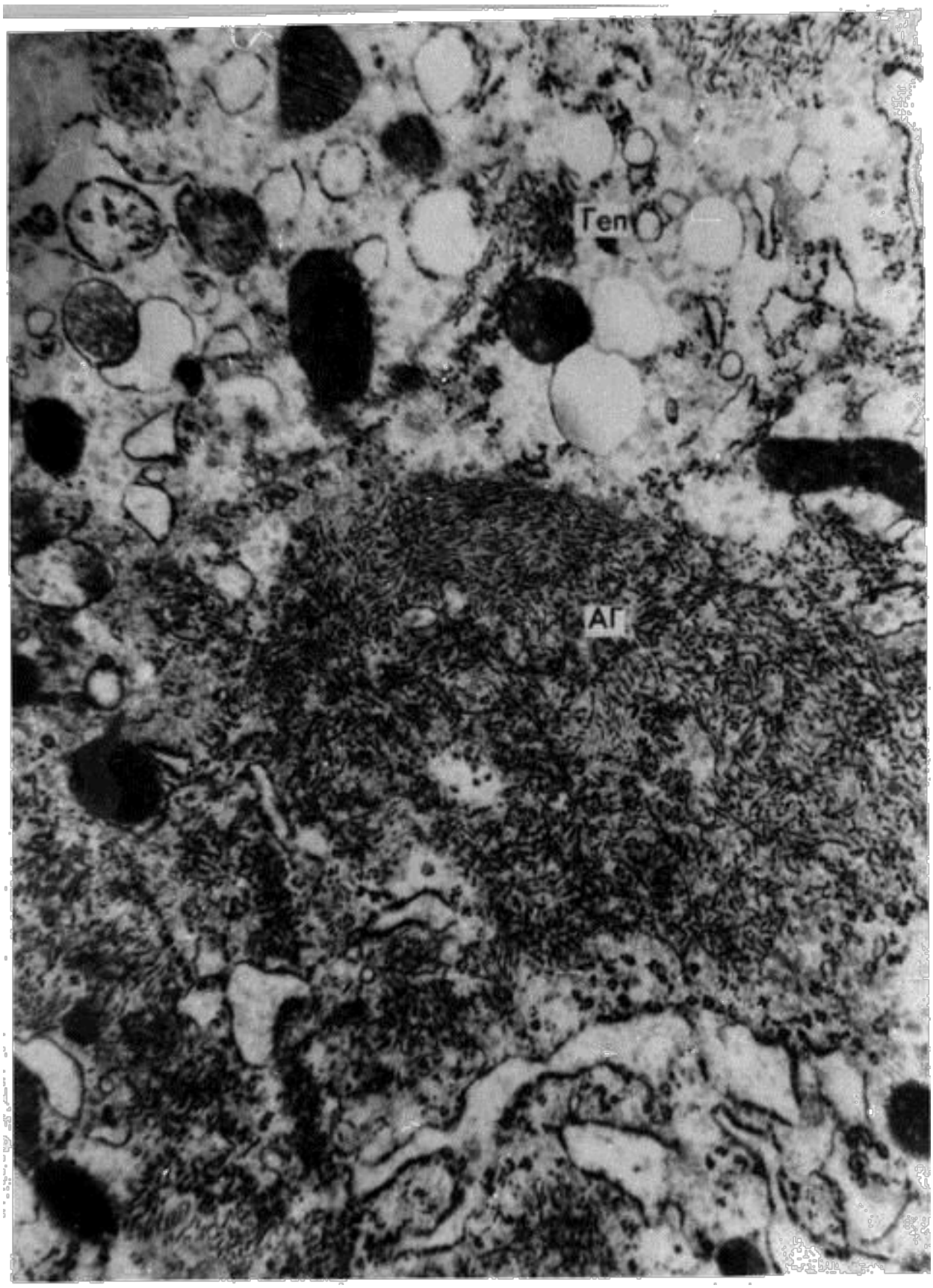


Рис.18. Острый алкогольный гепатит, алкогольный гиалин (тельце Маллори). В цитоплазме гепатоцита (Геп) – скопления беспорядочно и параллельно ориентированных фибрилл алкогольного гиалина (АГ). Х 25000.

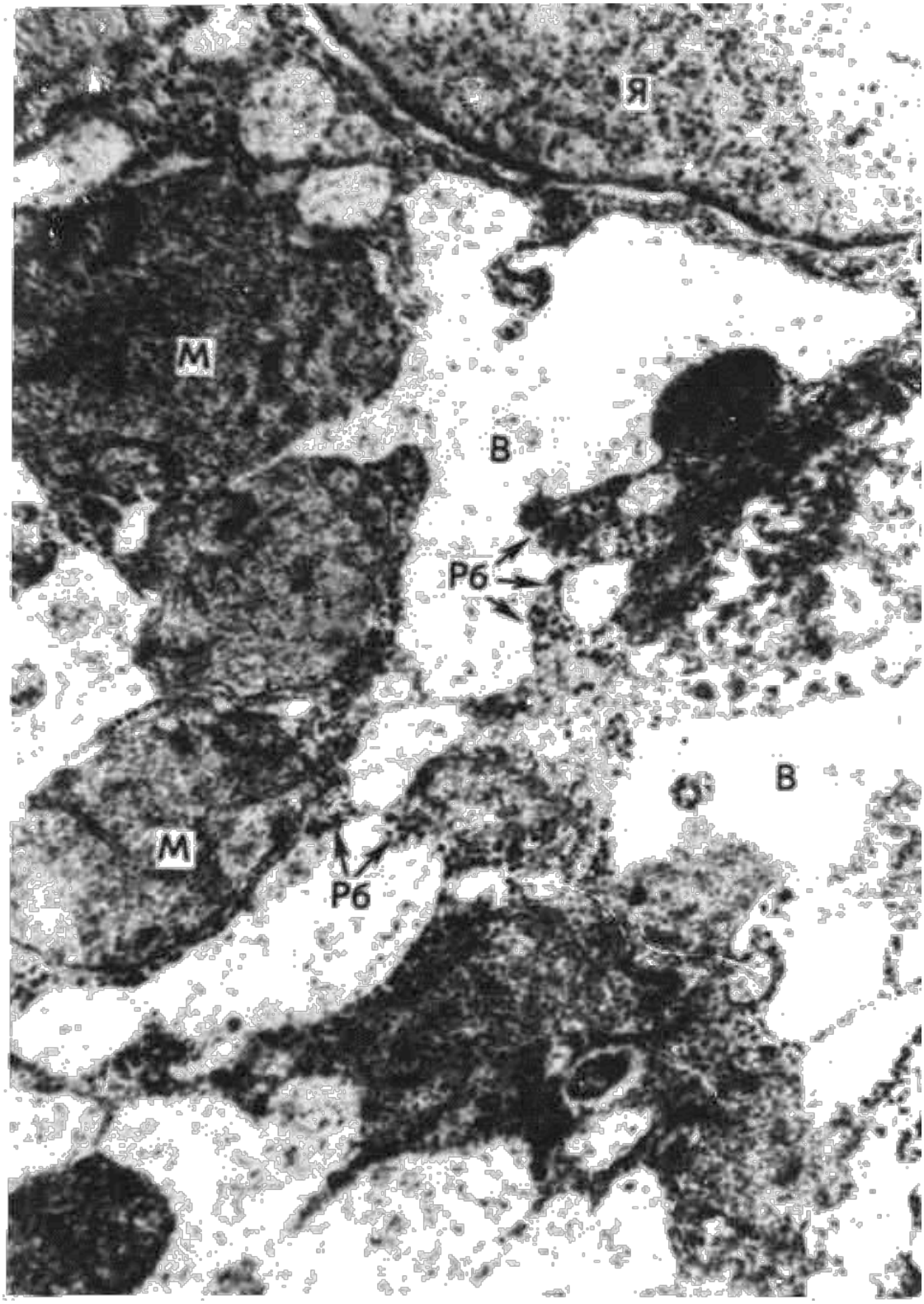


Рис.19. Гидропическая дистрофия гепатоцита. Канальцы эндоплазматической сети резко расширены и образуют вакуоли (В), заполненные хлопьевидным содержимым. Мембраны, ограничивающие вакуоли, почти полностью лишены рибосом (Рб). Вакуоли сдавливают расположенные между ними митохондрии (М), часть из которых подвергается деструкции. Я – ядро гепатоцита. Х 18000.

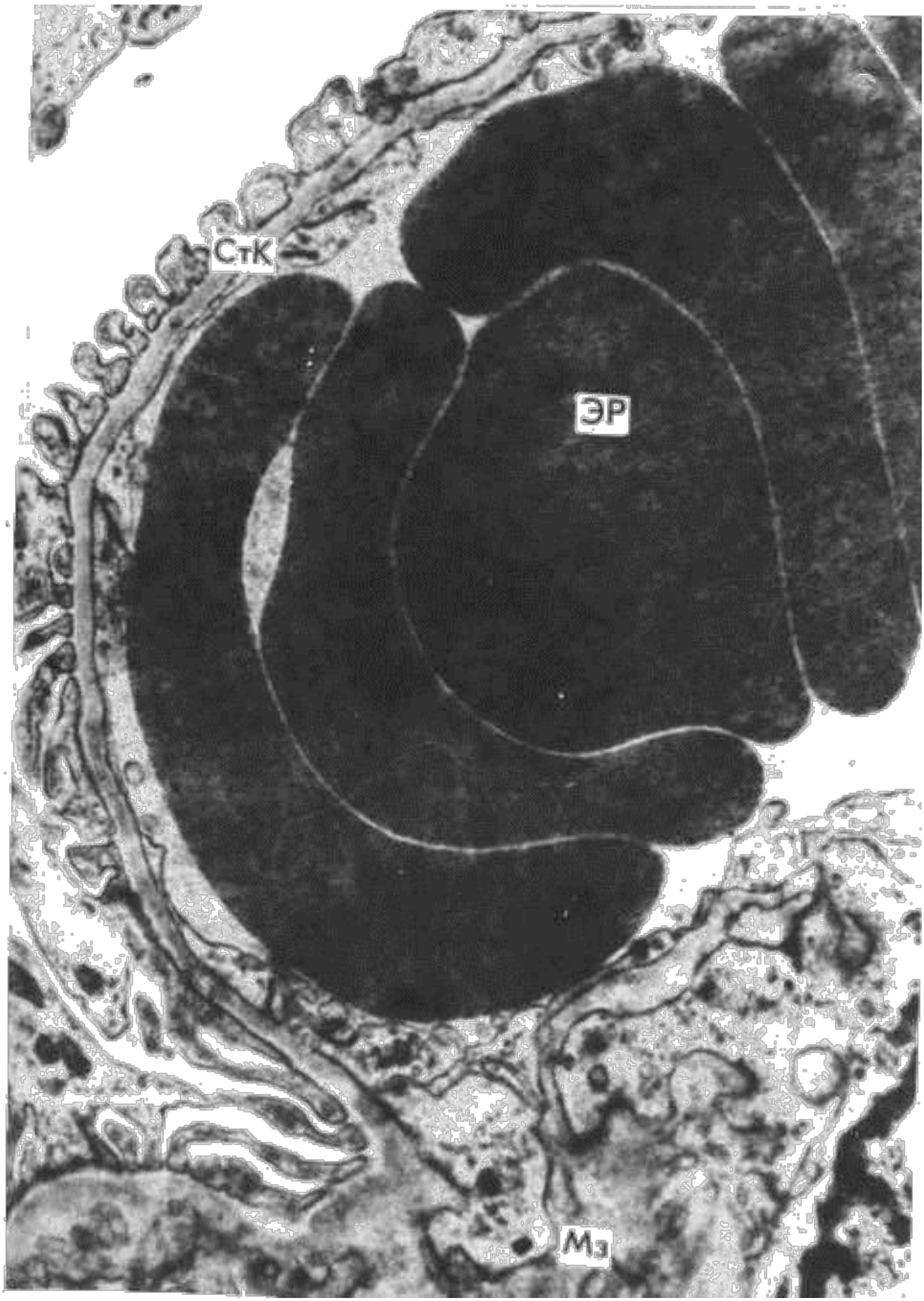


Рис.20. Сладж-феномен. В просвете капилляра почечного клубочка гемолизирующиеся эритроциты (Эр) в виде монетных столбиков. СтК – стенка капилляра. Мз – мезангий. Х 14500.

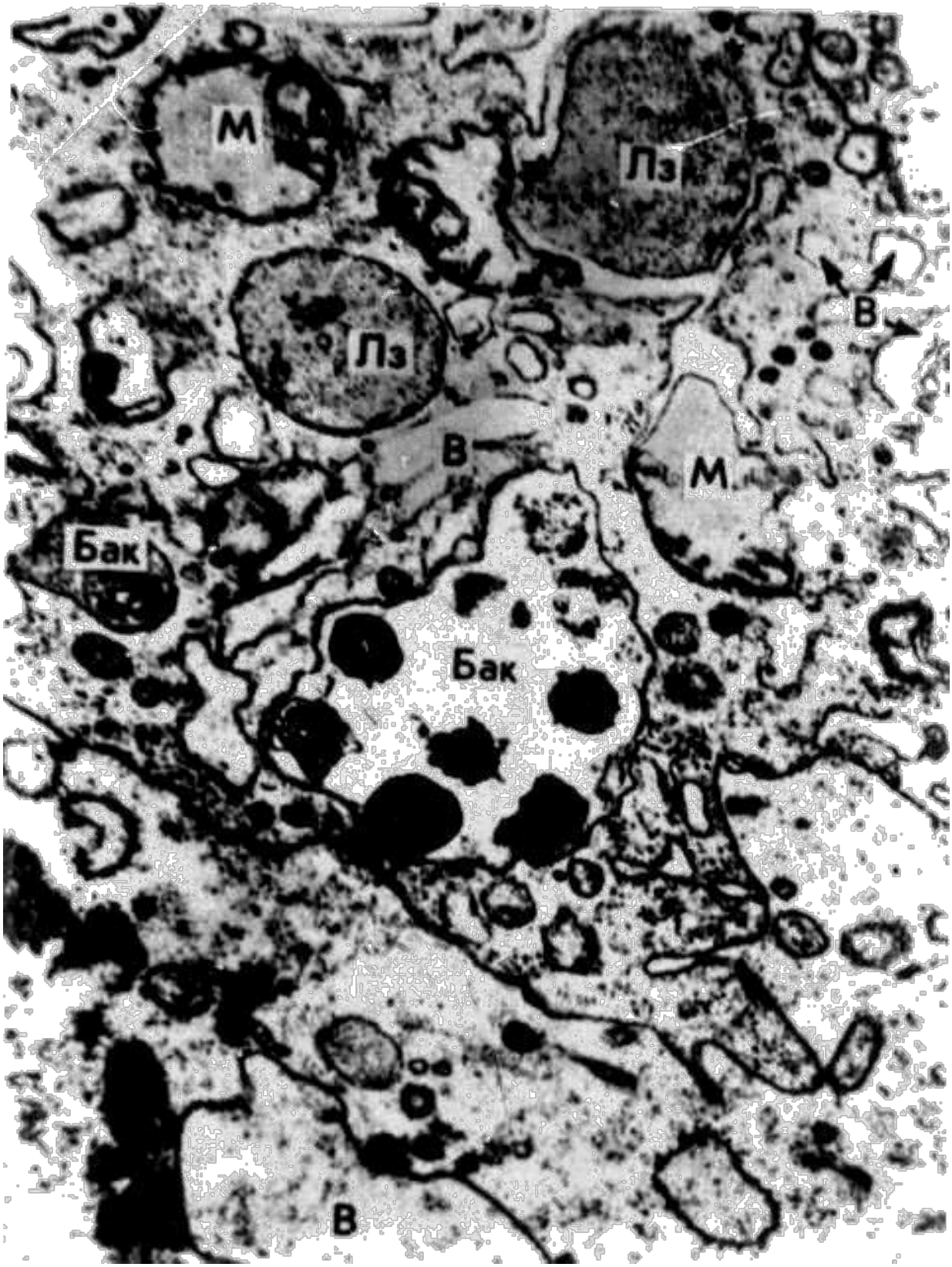


Рис. 21. Лепрозная гранулёма, лепрозная клетка Вирхова. В клетке видны скопления микобактерий (Бак), большое количество лизосом (Лз), вакуолей (В). Эндоплазматическая сеть развита плохо, деструкция митохондрий (М). Х 25000.

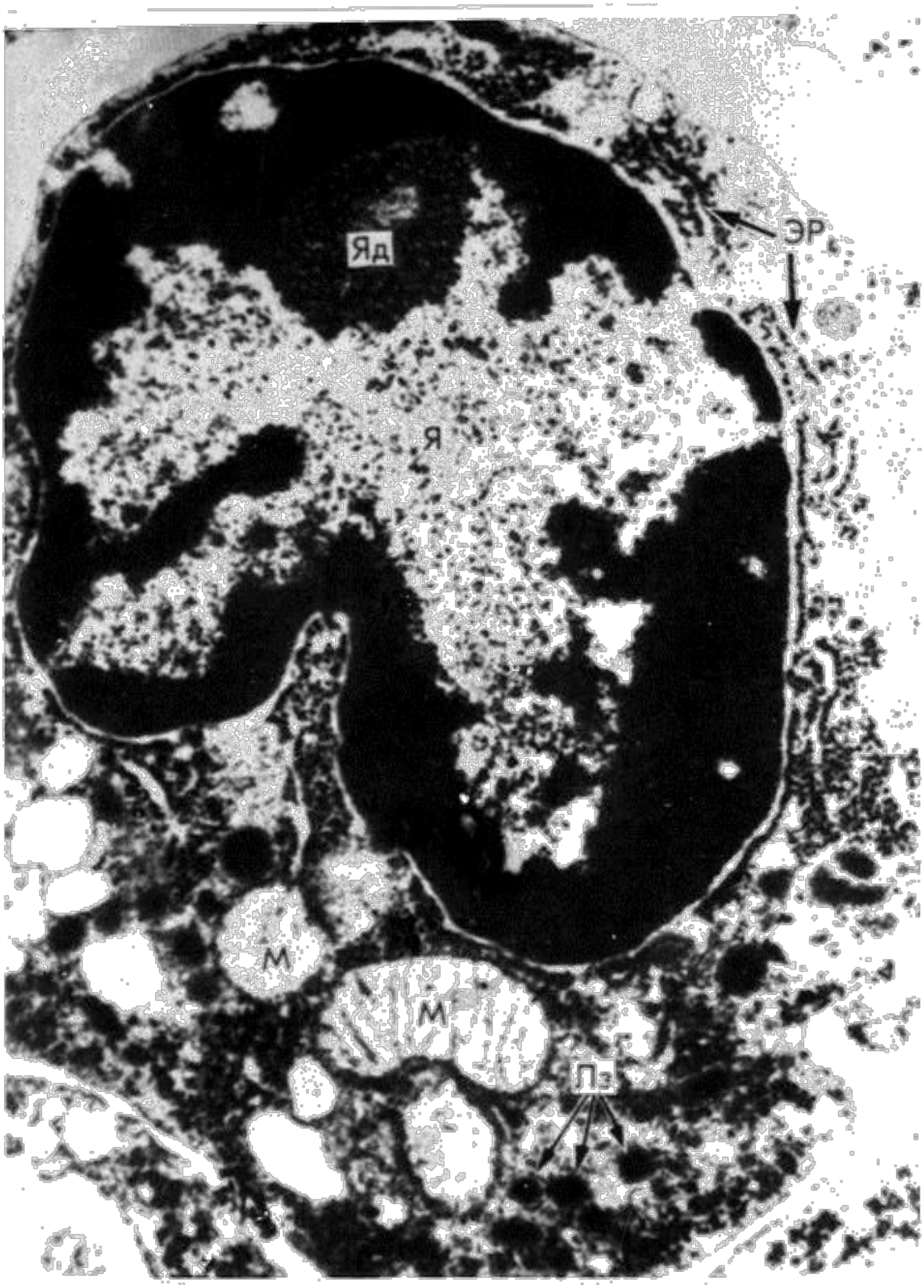


Рис.22. Реакция ГЗТ. Сенсибилизированный лимфоцит. В цитоплазме большое количество лизосом (Лз), крупные митохондрии (М), канальцы гранулярного эндоплазматического ретикулума (ЭР). В ядре (Я) краевое расположение хроматина, крупное ядрышко (Яд). Х 23000.

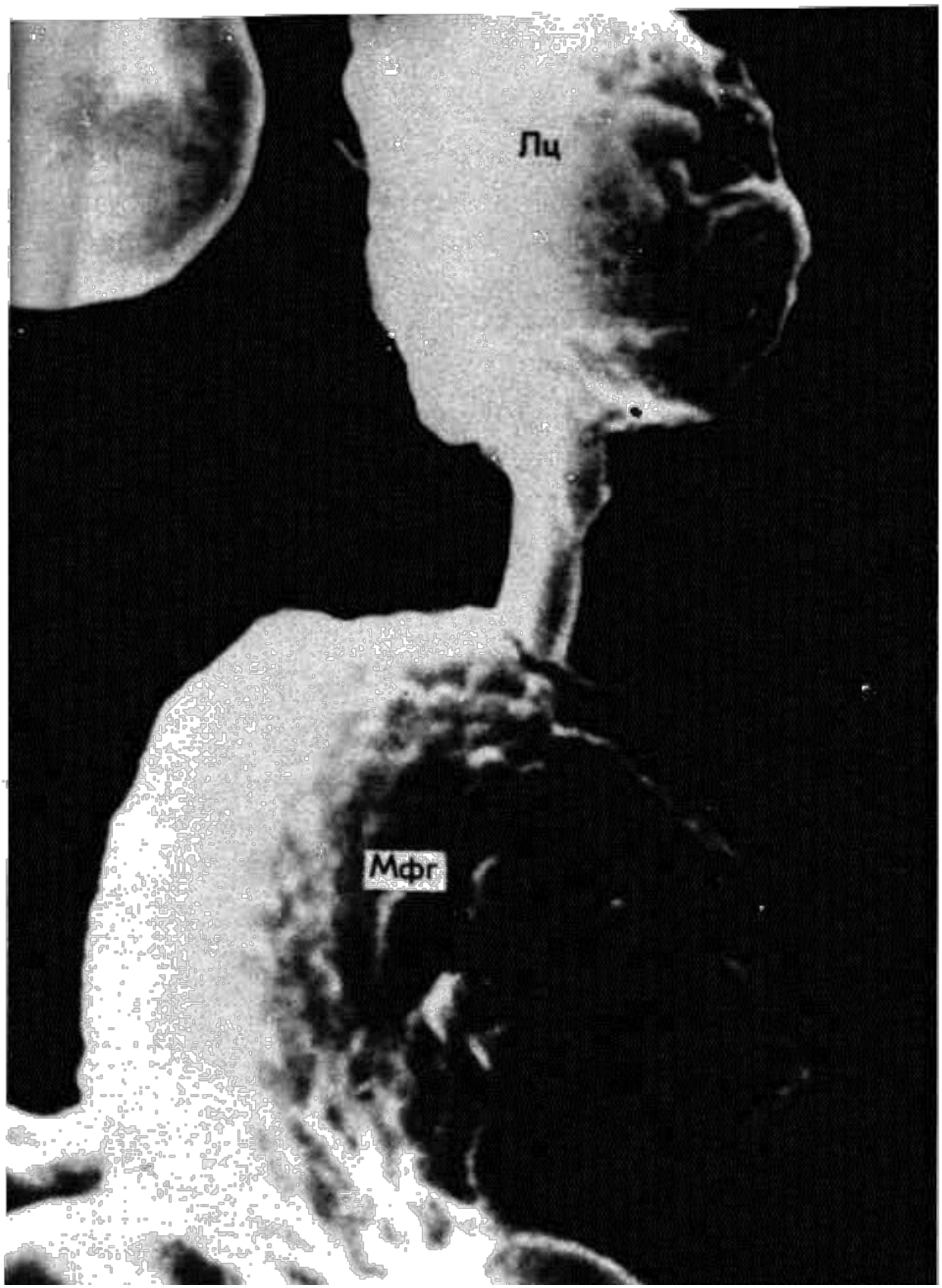


Рис.23. Реакция ГЗТ, контакты лимфоцита с макрофагом. Цитоплазматический мостик между активированным лимфоцитом (Лц) и макрофагом (Мфг) (культура ткани, стимуляция туберкулином). Растровый электронный микроскоп. Х 5750.

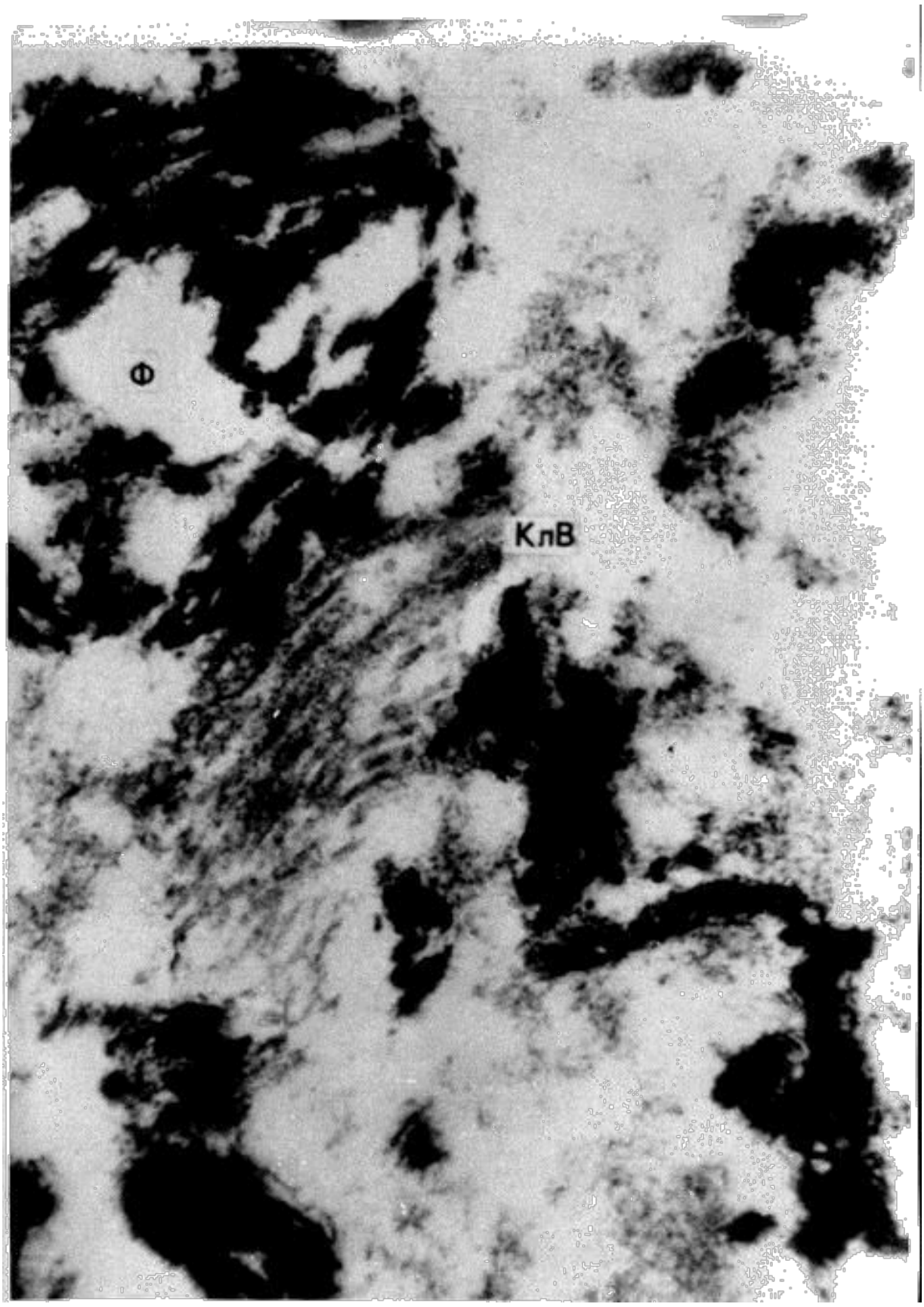


Рис.24. Фибриноидное набухание (фибриноид). Массы фибрина (Ф) среди набухших коллагеновых волокон (КлВ), потерявших поперечную исчерченность. Х 35000.

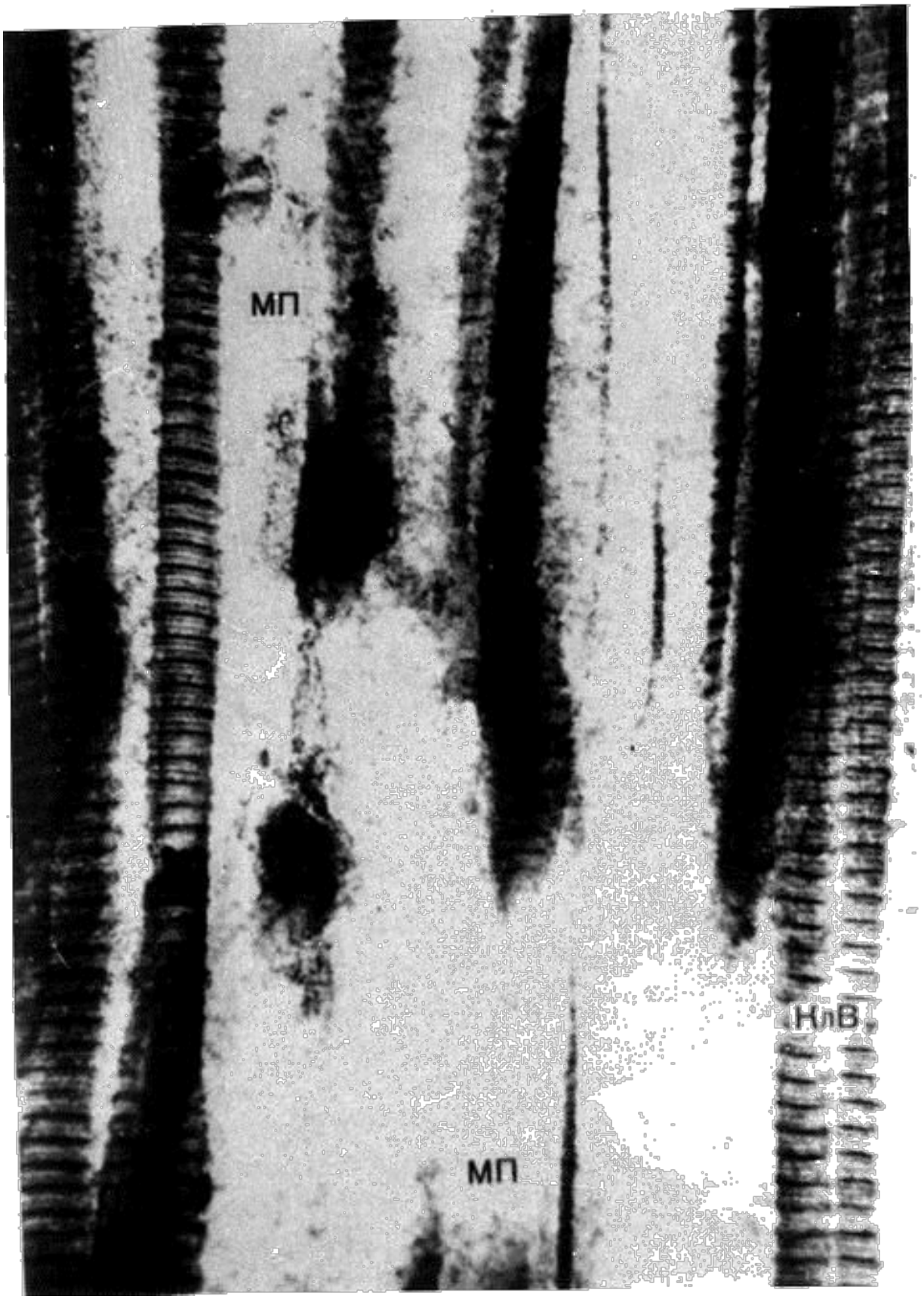


Рис.25. Мукоидное набухание. Структура элементарных фибрилл коллагеновых волокон (КлВ) сохранена, межфибриллярные пространства (МП) резко расширены, в них содержатся зернистые белковые массы. Х 35000.

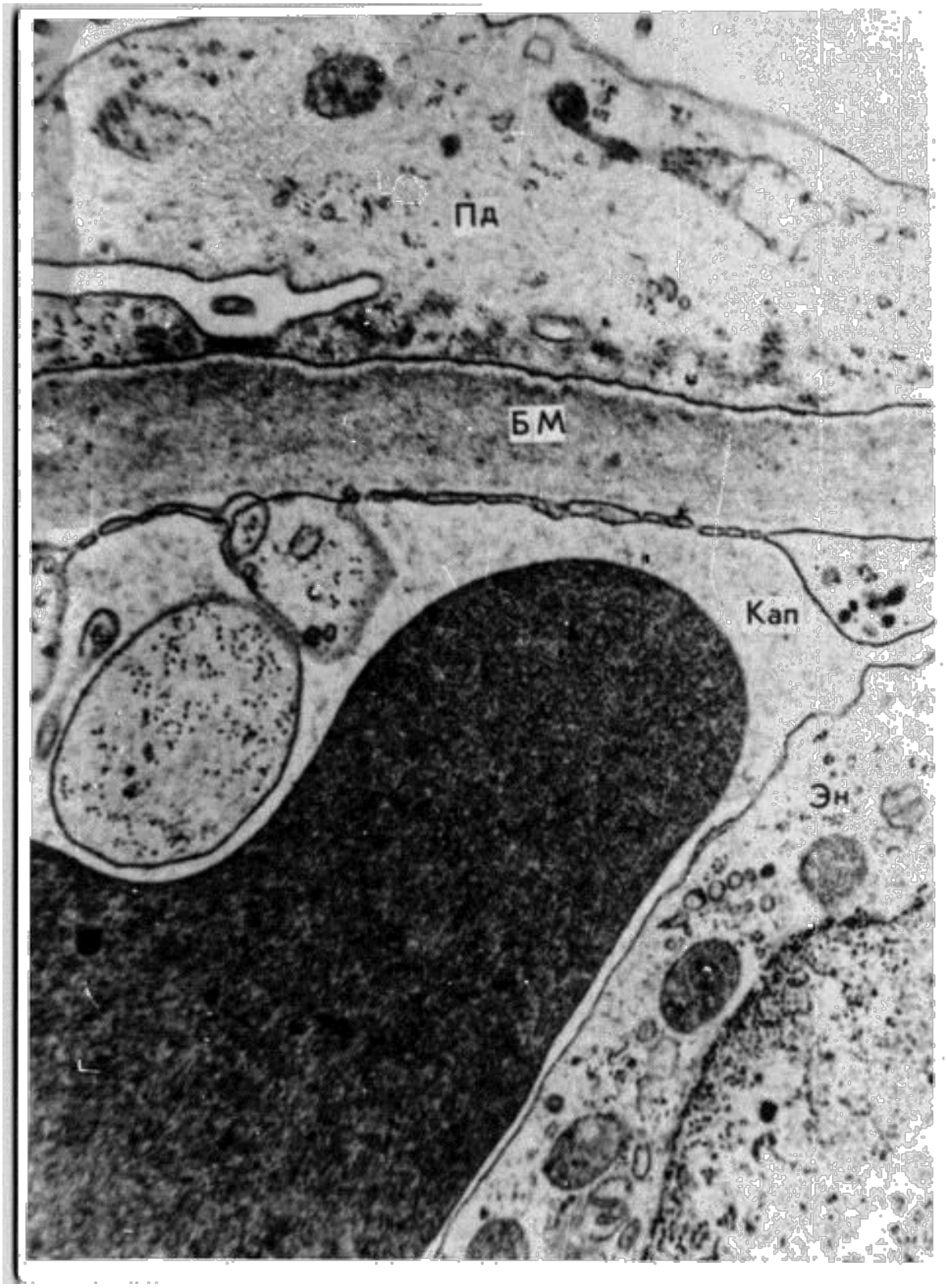


Рис. 26. Минимальные изменения («болезнь малых отростков подоцитов») при липоидном нефрозе. Базальная мембрана (БМ) капилляра клубочка равномерной толщины, сформирована правильно. У прилежащего к ней подоцита (Пд) малые отростки отсутствуют. Эндотелий (Эн) с множеством пиноцитозных пузырьков или вакуолями. Кап – просвет капилляра. Х 34000.

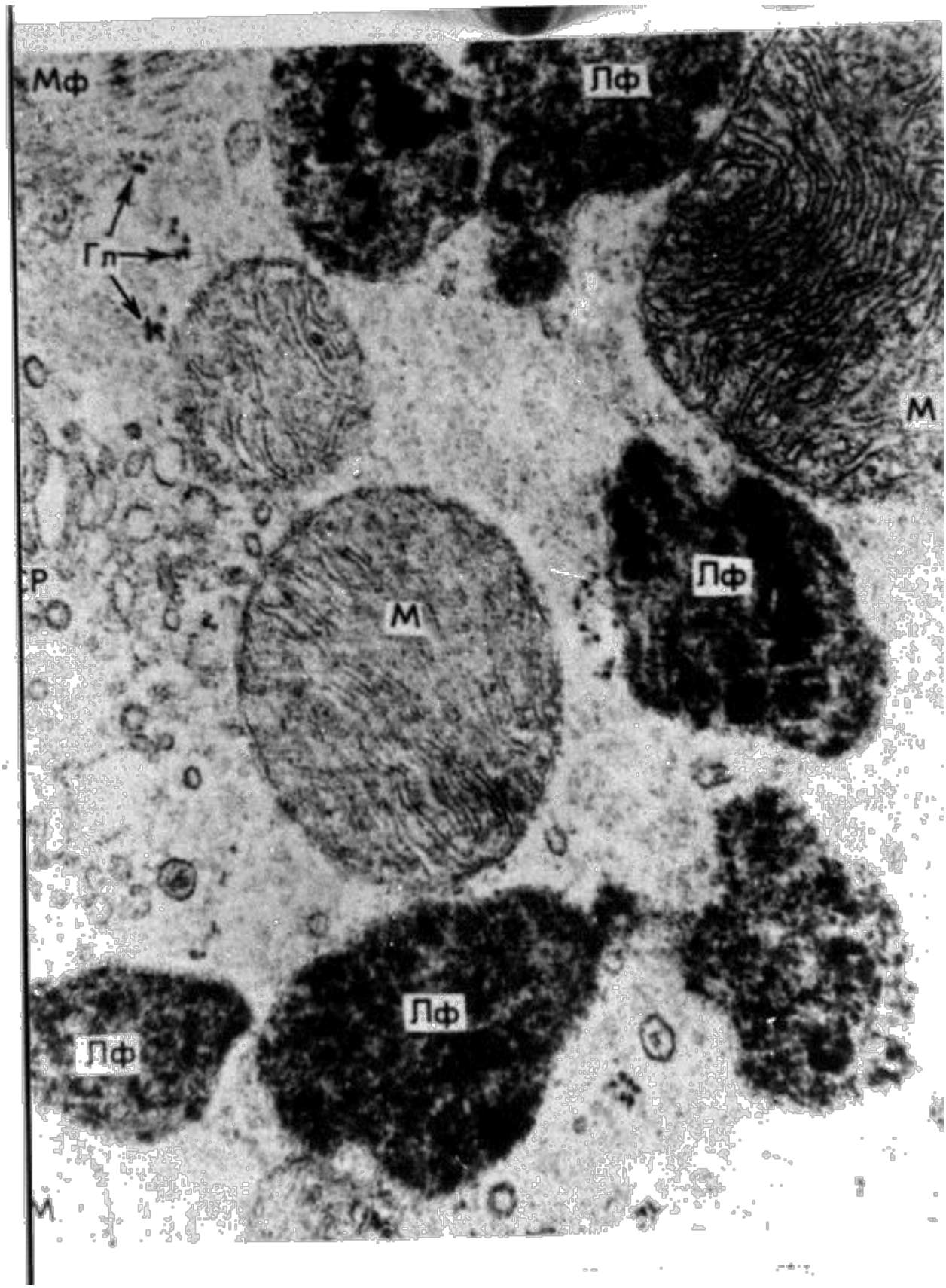


Рис.27. Липофусциноз кардиомиоцитов. Липофусцин (Лф) тесно связан с митохондриями (М). Мф – миофибриллы. СР – саркоплазматический ретикулум. Гл – гликоген. Х 21000.



Рис.28. Лимфогранулематоз. Гигантская клетка Березовского – Штернберга. Большое ядро (Я) с разрыхлённой хроматиновой структурой; в цитоплазме многочисленные различной величины митохондрии (М) и свободнолежащие рибосомы (Рб). Х 9000.

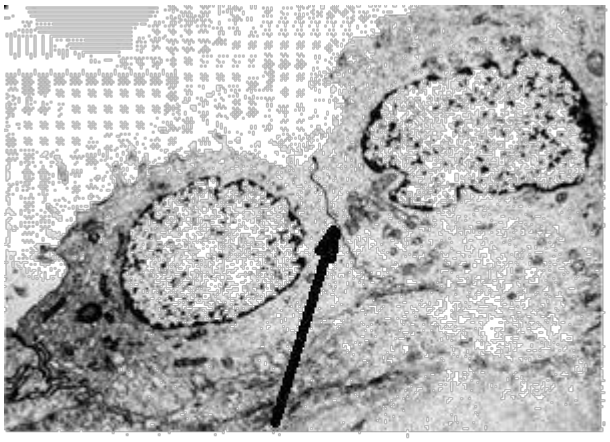


Рис.29. Контакт между опухолевыми клетками «по типу замка» (стрелка). Электронограмма.

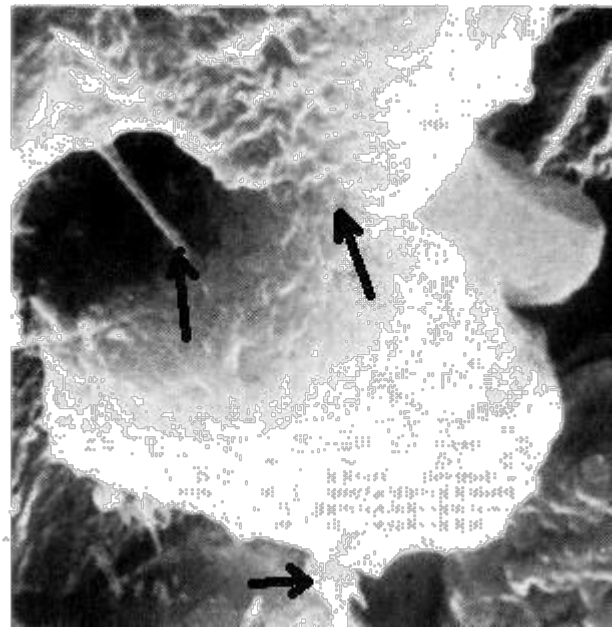


Рис.30. Разнообразные межклеточные контакты в дисгерминоме (стрелки). Растровая электронограмма.

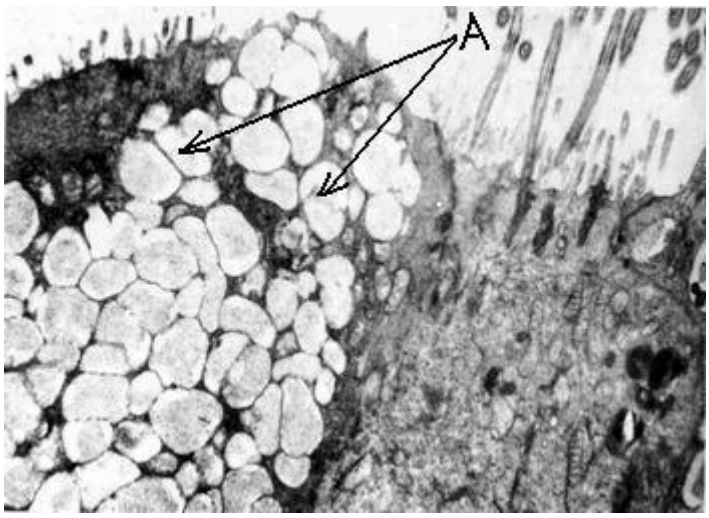


Рис. 31. Трансформация опухолевой клетки из серозной в клетку образующую слизь. Электронограмма.
А – вакуоли, содержащие слизь

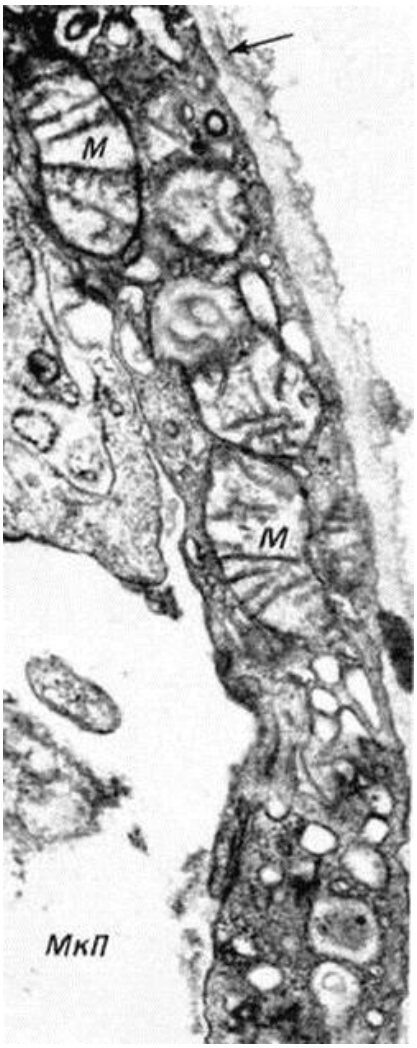


Рис.32. Митохондрии (М) со светлым матриксом и дезорганизованными кристами при неопластическом процессе. Электронограмма.

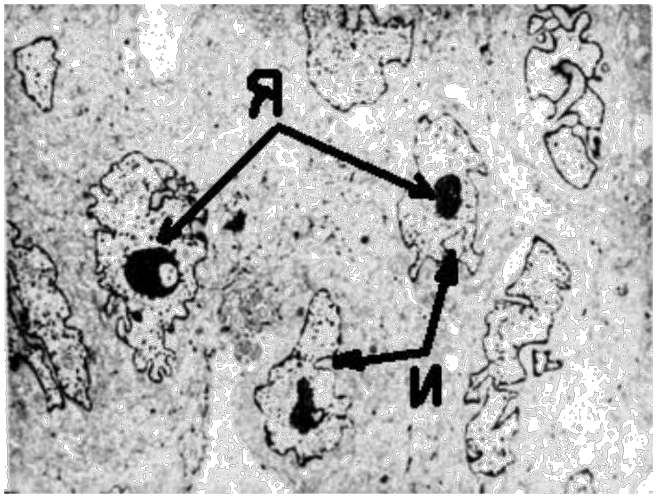


Рис33. Глубокие инвагинации ядерной оболочки (И) и крупные ядрышки (Я) в клетках серозной аденокарциномы. Электронограмма.

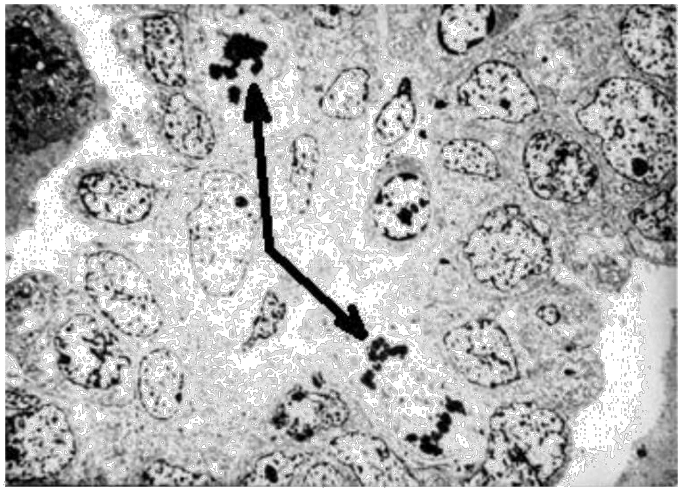


Рис. 34.Патологические митозы в карциноме (стрелки). Электронограмма.

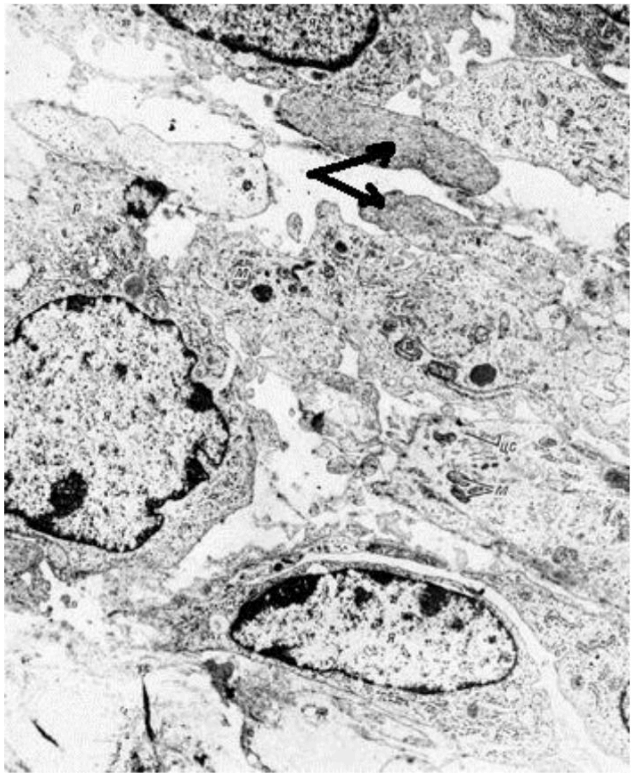


Рис.35. Выросты цитоплазмы в клетках злокачественного новообразования. Электронограмма.

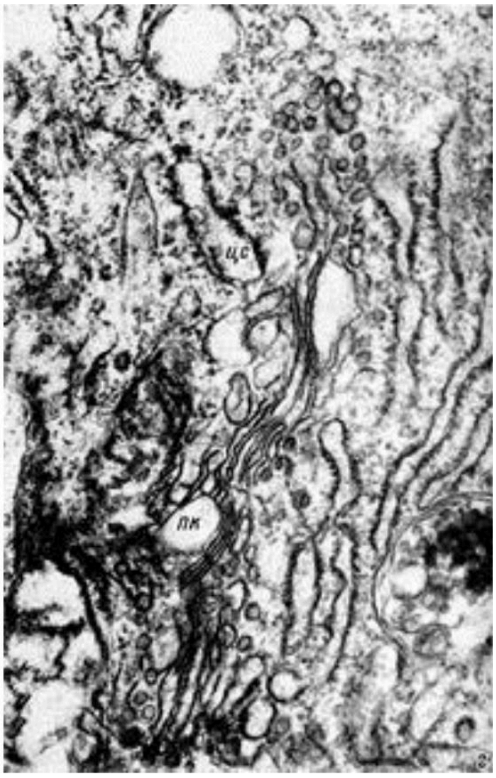


Рис. 36. Гипертрофия пластинчатого комплекса (ПК) в клетке саркомы. Электронограмма.

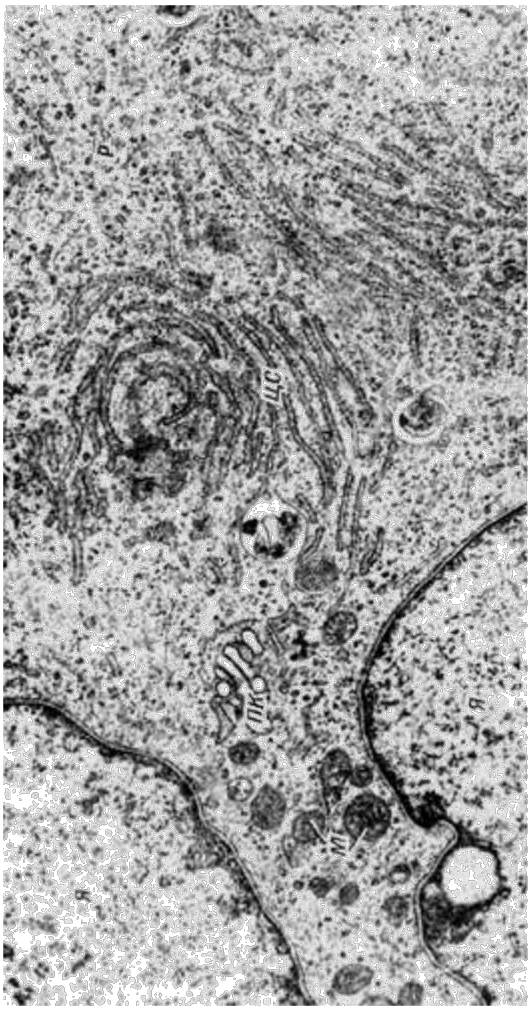


Рис 37. Гипертрофированная гранулярная эндоплазматическая сеть (ЦС) в цитоплазме клетки рабдомиосаркомы. Электронограмма.

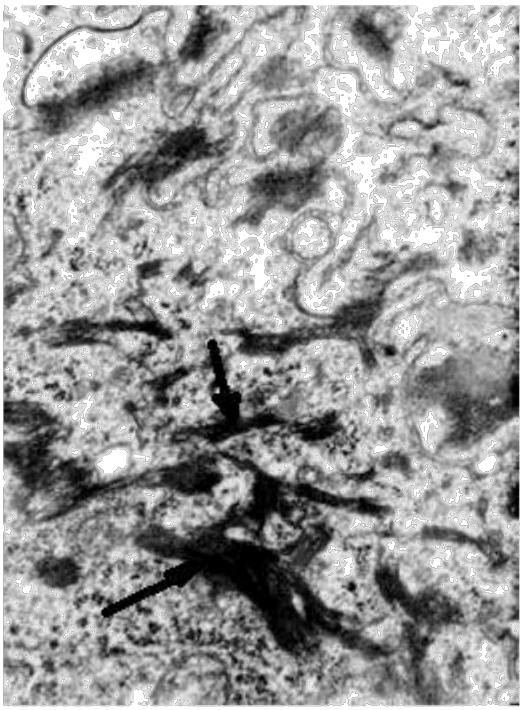


Рис. 38. Патология цитоскелета: агрегация и нарушение внутриклеточного расположения тонофиламентов (стрелки) в опухолевой клетке. Электронограмма.

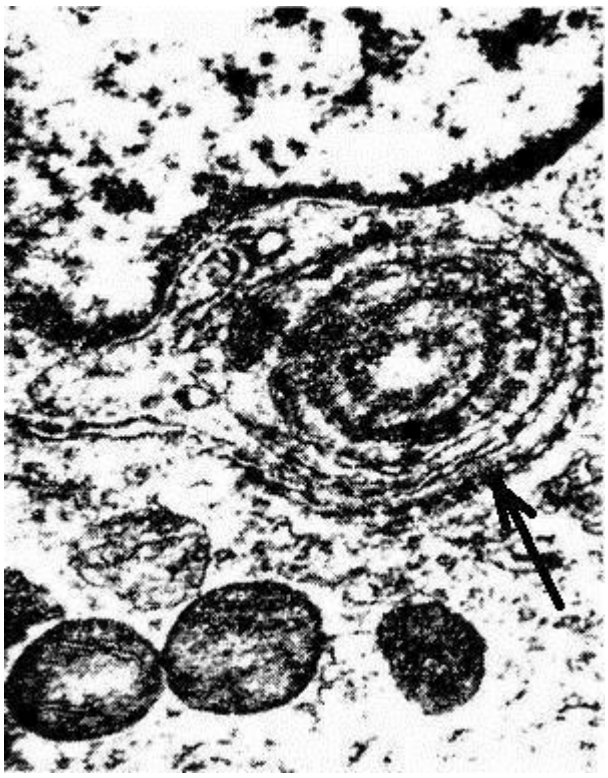


Рис.39. Переход гранулярного эндоплазматического ретикулума в полисомно-ламеллярный комплекс (стрелка). Электронограмма.

СТЕРЕОТИПНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УЛЬТРАСТРУКТУР КЛЕТКИ И МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА (По В.В. Серову, В.С. Паукову, 1975 г., с дополнениями)

Название ультраструктуры	**Изменения ультраструктуры**	**Причины**	**Нарушение функций ультраструктуры**
1	2	3	4
Ядро	Увеличение (конденсация) или уменьшение количества хроматина; разрыв ядра.	Гипоксия, ионизирующие излучения	Снижение синтеза нуклуиновых кислот и белка
	Образование множественных выпячиваний в связи с увеличением поверхности ядра; увеличение количества хроматина, увеличение числа ядрышек.	Гиперфункция (регенерация)	Усиление синтеза нуклеиновых кислот и белка
	Патологические митозы, хромосомные абберации, увеличение или уменьшение числа хромосом	Опухолевые заболевания, ионизирующие излучения, хромосомные болезни (б-нь Шерешевского-Тернера, синдром Дауна, синдром Кляйнфельтера)	Извращение синтеза нуклеиновых кислот, мутации генов
Митохондрии	Набухание, вакуолизация,	Гипоксия, интоксикация, нарушение обмена	Уменьшение создания АТФ, снижение окислительного

	просветление матрикса	веществ	фосфорилирования
		Интоксикации	
	Уплотнение матрикса		То же
		Гипоксия	
	Исчезновение гранул митохондрий		То же
	Перестройка формы митохондрий	Гиповитаминозы, алкогольная интоксикация, опухоли	То же
	Фрагментация и нарушение правильного расположения крист, потеря двухконтурности наружной мембраны, «миелиновая дегенерация»	Опухолевые и все другие процессы, сопровождающиеся гипоксией, гиперфункция	Угасание активности ферментов цикла Кребса, уменьшение образования АТФ
Гранулярный эндоплазматический ретикулум	Нарушение формы и размеров	Гипоксия, интоксикации	Снижение синтетической функции
	Фрагментация, набухание, исчезновение рибосом	То же	То же
	Неравномерное расположение и исчезновение рибосом	Интоксикации, опухолевые процессы, гиповитаминоз С	То же
Гладкий эндоплазматический ретикулум	Очаговое или диффузное увеличение, расширение канальцев с появлением осмиофильного	Голодание, интоксикации (алкогольная), опухоли	Нарушение внутриклеточной проводимости нервных импульсов

	содержимого Расширение канальцев, скопление в них обрывков мембран и распавшихся клеточных структур («заболевание»)	 Острая функциональная перегрузка, длительная гиперфункция клетки, интоксикации	 То же
Пластинчатый комплекс **(аппарат Гольджи)**	Набухание цистерн, гиперплазия и гипертрофия компонентов Исчезновение структур пластинчатого комплекса (аппарата Гольджи)	Нарушения обмена веществ, повышение секреции Вирусные инфекции	Усиление синтетической активности Снижение и исчезновение синтетической функции
Лизосомы первичные	Уменьшение количества в связи с разрушением Увеличение количества	Гипоксия, выраженные интоксикации, действие лабилизаторов (ультрафиолетовые лучи, витамин Д) Инфекции, нарушения обмена веществ, действие стабилизаторов (стероидные гормоны, холестерин), гипертрофические процессы	Усиление гидролазной функции Снижение гидролазной функции
Лизосомы вторичные цитолизосомы	Фагоцитоз и переваривание отдельных клеточных субстанций	Повышение уровня обмена веществ, повреждения клетки в связи с	

(аутофаголизосомы) фаголизосомы (фагоцитомы)	 Фагоцитоз и переваривание чужеродных веществ	голоданием, гиповитаминозом Е Инфекционные процессы, иммунные повреждения клетки	
Пероксисомы	Увеличение числа пероксисом Уменьшение числа пероксисом Разрушение нуклеотид пероксисом и пероксисомного матрикса	Лекарственные препараты, этанол Воспаление, опухоли, гиперлипидемия, гиперхолестеринемия Облучение, гепатоцеребральная дистрофия, пероксисомные болезни (синдром Целлвегера, акаталаземия, системная недостаточность карнитина).	Повышение каталазной активности Снижение каталазной активности То же
Микрофиламенты	Увеличение числа микрофиламентов с угнетением их активности	Неизвестны. Наблюдается при первичном билиарном циррозе печени, заживлении ран, опухолевом росте	Нарушение циркуляции желчи в печени (холестаз), а также процессов фагоцитоза и митоза
Промежуточные филаменты	Аккумуляция промежуточных филаментов	До конца не изучены. Наблюдается при хроническом алкоголизме (тельца Маллори), индийском детском	До конца не изучены

		циррозе, болезни Вильсона-Коновалова, наследственной нейропатии гигантских аксонов, болезни Альцгеймера, кардиомиопатиях	
Микротрубочки	Увеличение количества микротрубочек, их скопление	Химические вещества (винбластин, изофлуран), этанол, ионизирующее излучение. Наблюдается при синдроме неподвижных ресничек (синдром Картагенера)	Неподвижность ресничек мерцательного эпителия верхних дыхательных путей, среднего уха, неподвижность сперматозоидов
Плазматическая мембрана, мембранные рецепторы	Латеральная диффузия рецепторов, отсутствие рецепторов, блокада рецепторов	Хромосомные нарушения, антительные болезни рецепторов. Наблюдается при семейной эссенциальной гиперхолестеринемии, идиопатической мембранозной нефропатии, инсулинрезистентном сахарном диабете Нарушение водно-электролитного баланса, инфекции, интоксикации, гипоксия	Нарушение процессов клеточной рецепции и внутриклеточных биохимических реакций

	Нарушение проницаемости клеточной мембраны		Нарушение трансмембранного транспорта веществ (отёк клетки, дистрофии паренхиматозные)
Клеточные стыки	Изменение межклеточной адгезии и «тесного общения» клеток. Нарушение межмембранных связей клеток тканевых барьеров Образование псевдодесмосом, ассиметрических десмосом	Опухолевый рост (в основном при злокачественных новообразованиях) Причины разные. Наблюдается при шоке, мозговой коме, холестазе, нефротическом синдроме Разрывы дефектных стыков, неполная сборка, диссоциация клеток. Встречается при метаплазии, дисплазии, опухолевом росте, ревматоидном артрите, псориазе	Указывает на быстрый темп роста опухоли, является причиной развития опухолевых метастазов Увеличение проницаемости плотных стыков клеток, «трансэпителиальная протечка». Нарушение целостности клеточных комплексов
Основное вещество	Уплотнение, разрыхление, мукоидное набухание, фибриноид	Гипоксия, интоксикации, иммунные процессы	Повышение тканевой проницаемости
Коллагеновые волокна	Мукоидное набухание, фибриноидное набухание (фибриноид). Фибриноидный некроз.	Гипоксия, токсические воздействия, инфекции, иммунные процессы	Усиление гидратации

Эластические волокна	Гиперэластоз	Повышение функциональной нагрузки, тканевая адаптация	Повышение функции
	Эластолиз	Обменные, воспалительные процессы	Ослабление и потеря функции

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Основная литература.

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник – 5-е изд., стер. – М.: Литтера, 2010.
2. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Атлас по патологической анатомии – М.: Медицина, 2006.

Дополнительная литература.

1. Повзун С.А. Патологическая анатомия в вопросах и ответах: учебное пособие для мед.вузов. – М.: «ГЭОТАР-Медиа»,2007.
2. Пальцев М.А. Патологическая анатомия / ГОУ ВПО Московская мед.акад. им. И.М. Сеченова. – М.: Русский врач,2005.
3. Типовая рабочая программа дополнительного профессионального образования врачей по патологической анатомии. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2006.
4. Зайратьянц О.В. Патологическая анатомия: атлас: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Стоматология». – М.: «ГЭОТАР - Медиа»,2011.
5. Зайратьянц О.В. Патологическая анатомия: атлас. – М.,2012.
6. Мильчаков Д.Е. Клинико-морфологическая характеристика серозного рака яичников у женщин (на примере Кировской области) – диссертация на соискание степени кандидата медицинских наук МАПО Санкт-Петербург 2007 г.
7. Мильчаков Д.Е., Колосов А.Е. Актуальные вопросы диагностики и лечения серозных и муцинозных опухолей яичников (по материалам научно-практических разработок). – Киров, 2008. – 78 с., - илл.
8. Нейштадт Э.Л. Опухоли яичника /Э.Л. Нейштадт, И.Н. Ожиганова.- СПб : ООО “Издательство ФОЛИАНТ”, 2014. – 352 с. : ил.
9. Пальцев М.А, Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Патологическая анатомия: национальное руководство. – М.,2013.
10. Пауков В.С. Патологическая анатомия и патологическая физиология: учебник для мед.училищ и колледжей. – М.: «ГЭОТАР - Медиа»,2010.

ДЛЯ ЗАМЕТОК.